

Facultad de
Ciencias

**Estudio de la Emisión de las Regiones de
Líneas Anchas y Estrechas de Núcleos
Galácticos Activos**

Study of the Emission from Broad and Narrow Line Regions of
Active Galactic Nuclei

Trabajo de Fin de Grado para acceder al

GRADO EN FÍSICA

Autor: Asier López Mantecón

Director: Diego Herranz Muñoz

Codirectora: Silvia Mateos Ibañez

Fecha: 13 de junio de 2025

Me gustaría comenzar este trabajo agradeciendo a todas las personas que me han ayudado a poder llevar a cabo este trabajo. Quiero dar las gracias a mi director, Diego Herranz, porque sin él este trabajo no hubiera sido posible llevarlo a cabo. También quiero agradecer a mi codirectora, Silvia Mateos, que me ha estado ayudando mucho en cada reunión y me ha aportado muchos conocimientos nuevos.

Quiero dar mil gracias a mis padres, porque sin sus esfuerzos diarios constantes y su gran apoyo incondicional, yo no podría haber estudiado y disfrutar de lo que realmente siempre me ha gustado.

Me gustaría dar las gracias a todas las personas que he conocido a lo largo de estos 4 años que me han hecho la carrera mucho más amena y alegre. Quiero dar las gracias al grupo personas que conocí durante el Erasmus en Milán. Gracias a ellos mi vida dio una vuelta de 180 grados y siempre les estaré eternamente agradecido por todo lo que me han aportado. También, quiero agradecer especialmente a Ibón, Lucía y Pablo que han estado conmigo codo con codo durante estos cuatro años cuidando de mí constantemente.

Por último, me gustaría dedicar este trabajo a mi abuelo Jose María que ha sido una de las personas que más me ha animado a sacar lo mejor de mí día tras día.

Resumen

Este trabajo aborda la explicación de las clasificaciones ópticas intermedias 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 y 1.9 de los *Núcleos Galácticos Activos* (AGN del inglés) a través del estudio espectroscópico de las emisiones de las Regiones De Líneas Anchas y Estrechas de estos objetos. Para ello, se ha empleado una muestra de 165 AGNs con un desplazamiento al rojo menor a 0.75 obtenida a partir de las observaciones en rayos-X.

Se ha llevado a cabo una comprensión del funcionamiento del código `PyQSOFit`, un código escrito en `Python` que hace uso de técnicas de descomposición espectral mediante componentes principales. A través del código, se han ajustado los espectros de cada uno de los objetos y se han obtenido como resultado las propiedades físicas de los AGNs de la muestra. A continuación, se ha escrito otro código en `Python` que ha servido para el análisis estadístico de los resultados.

Los resultados obtenidos se han comparado con un trabajo preliminar de la tesis doctoral de Barquín (2024), destacando las diferencias en el proceso de ajuste de los espectros y las relaciones de la luminosidad relativa del $[O_{III}]$ con la clasificación y la luminosidad del AGN.

Se encuentra que la clasificación intermedia de AGNs no se explica por cambios en los flujos intrínsecos de las líneas de emisión, sino por la atenuación del flujo observado de la línea de $H\beta$ ancha debida a la extinción provocada por el toro de polvo. Además, se confirma una mayor extinción en la Región de Líneas Estrechas respecto a la Región de Líneas Anchas, en la línea con trabajos previos, y se observa una tendencia consistente con el efecto Baldwin, evidenciado por la disminución de la luminosidad relativa de las líneas de $H\beta$ ancha y $[O_{III}]$ con el aumento de la luminosidad monocromática del continuo a $5100 \text{ \AA}$.

Palabras clave: Núcleo Galáctico Activo, línea de emisión, clasificación intermedia, extinción

Abstract

This work presents an explanation of the intermediate optical classifications 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 and 1.9 of *Active Galactic Nuclei* (AGN) through a spectroscopic study of the emissions from their Broad and Narrow Line Regions. To this end, a sample of 165 AGNs with redshift less than 0.75, obtained from X-ray observations, was analyzed.

A thorough understanding of the functionality of the `PyQSOFit` code was carried out. This `Python`-based code applies spectral decomposition techniques using principal components. Using this tool, the spectra of each object were fitted, and the physical properties of the AGNs in the sample were obtained. Additionally, a complementary `Python` code was developed to perform the statistical analysis of the results.

the results were compared with a preliminary work from the doctoral thesis of Barquín (2024), highlighting differences in the spectral fitting process and in the relationships between the relative luminosity of the [OIII] emission line with the AGN classification and the AGN luminosity.

The study found that intermediate AGN classifications are not explained by changes in the intrinsic emission line fluxes, but rather by the attenuation of the observed flux of the broad $H\beta$ component due to extinction caused by the dusty torus. Furthermore, a higher extinction in the Narrow Line Region compared to the Broad Line Region was confirmed, in agreement with previous studies. A trend consistent with the Baldwin effect was also observed, shown by the decrease in the relative luminosity of the broad $H\beta$ component and [OIII] lines with increasing monochromatic continuum luminosity at 5100 Å.

Keywords: Active Galactic Nuclei, emission line, intermediate classification, extinction

Índice

1	Introducción	1
1.1	Propiedades de los AGNs	1
1.2	Clasificación de AGNs	3
1.3	Modelo Unificado	5
1.4	Objetivos	8
1.4.1	Académicos	8
1.4.2	Científicos	8
2	Observaciones multifrecuencia y muestra de AGNs	10
2.1	Observaciones multifrecuencia	10
2.1.1	Rayos X: X-ray Multi-mirror Mission Newton	10
2.1.2	Óptico	11
2.2	Identificación óptica	14
2.3	Definición de la muestra	14
3	Herramientas	16
3.1	PyQSOFit	16
3.1.1	Descomposición PCA informada	17
3.1.2	Plantilla de AGN y galaxia	18
3.1.3	Ajuste de los espectros de AGNs	21
3.1.4	Condiciones iniciales de los parámetros de ajuste	23
3.2	TOPCAT	24
4	Resultados	26
4.1	Propiedades de la muestra de AGNs	26

4.2	Diferencias en el análisis de espectros	28
4.3	Clasificaciones intermedias: 1.0 - 1.5	29
4.3.1	Causas de las variaciones en la fuerza de las líneas	31
4.3.2	Correcciones por extinción	33
4.4	Clasificación global: 1.0 - 2.0	41
5	Discusión y conclusiones	45
5.1	Diferencias con los resultados de la tesis de Barquín (2024)	45
5.2	Dependencia de las líneas de emisión con la clasificación y luminosidad del AGN	46
5.3	Posibles trabajos futuros	47
A	Apéndice	48
A	Pruebas estadísticas	48
A.1	Criterio de significancia estadística	48
A.2	Test Tau de Kendall (τ)	48
A.3	Test de Kolmogórov-Smirnov (K-S)	49
B	Gráficas de la calidad de los datos y su efecto en la distribución	50
C	Ajustes Lineales	52
D	Resultados del trabajo	52
	Referencias	62

1

Introducción

El término de *núcleo galáctico activo* (AGN del inglés) proviene de la necesidad de llamar a un objeto sumamente energético de las regiones centrales de galaxias que no puede ser descrito por estrellas. La primera observación de estos objetos fue en el año 1908 en el observatorio de Lick, donde se observaron la presencia de líneas de emisión fuertes, aunque el científico Carl Seyfert, en 1943, fue el primero en darse cuenta de que una cantidad significativa de galaxias compartían la característica de poseer una región central altamente luminosa (Peterson (1997)).

En este capítulo se van a presentar los conocimientos actuales y propiedades de los AGNs relevantes para la comprensión de este trabajo. En la Sec. 1.1 se hablará de las propiedades características que presentan estos objetos, luego, en la Sec. 1.2, se explicará la forma de clasificación de los AGNs para seguido, en la Sec. 1.3, explicar el modelo que trata de unificar todos estos objetos. Finalmente, en la Sec. 1.4 se detallarán tanto los objetivos personales como científicos que ha tenido el trabajo realizado.

1.1. Propiedades de los AGNs

Los AGNs se caracterizan por ser los objetos más luminosos del universo actual, alcanzando luminosidades bolométricas¹ hasta de $L_{bol} \sim 10^{48} \text{ erg s}^{-1}$. A diferencia de las supernovas, que también son objetos astronómicos muy luminosos, los AGNs se caracterizan por ser muy persistentes a lo largo del tiempo, pudiendo mantener estos valores tan altos de la luminosidad hasta millones

¹La luminosidad bolométrica es el flujo total emitido por un objeto en todo el rango espectral

$$L_{bol} = \int_0^\infty L_\nu d\nu = \int_0^\infty L_\lambda d\lambda$$

donde L_ν y L_λ son las luminosidades espectrales por unidad de frecuencia y por unidad de longitud de onda, respectivamente.

de años. Además, estos objetos se han observado a lo largo de todo el espectro electromagnético, pudiendo estudiar sus propiedades en cualquier tipo de rango de longitudes de onda (Padovani et al. (2017)).

Por otro lado, una característica de los AGNs también es la variabilidad asociada a los cambios de luminosidades en intervalos de tiempo, los cuales van desde los años hasta minutos. Las variaciones de luminosidad en intervalos tan pequeños sugieren que el origen de la luminosidad emitida, proviene de regiones muy pequeñas del AGN. Además, de esta variabilidad, se han podido estimar masas significativamente grandes albergadas en dichas regiones pequeñas mediante el uso de diferentes técnicas, como es el caso de Dalla Bontà et al. (2025).

El único proceso capaz de explicar las variabilidades, las grandes cantidades de masas y las luminosidades tan altas observadas y, que a su vez, sea suficientemente eficiente, es la acreción². La acreción es el proceso por el cual un objeto astronómico aumenta su masa al atraer y acumular materia de sus alrededores mediante la gravedad. Es por ello que, la idea de que el motor central de un AGN sea un agujero negro supermasivo³ y, que además se encuentra acreciendo, es ampliamente aceptada y verificada. Sin embargo, esta acreción no es continua en el tiempo y es por esa razón que algunos objetos no son identificados como AGNs. Sin embargo, hay muchas evidencias científicas de que la mayoría de las galaxias albergan un agujero negro supermasivo en el núcleo de estas (Genzel et al. (2010)).

Como se ha comentado previamente, la emisión de los AGNs se extiende por todo el espectro electromagnético y, al contrario de los espectros de estrellas, las distribuciones espectrales de energía (SED del inglés) de los AGNs no pueden ser descritas en términos de emisión de cuerpo negro a una temperatura dada, ni si quiera mediante una composición de estas emisiones en un rango de temperaturas pequeño. Esta incapacidad es debido a que el AGN emite radiación tanto por procesos térmicos como no térmicos. La emisión del continuo de un AGN puede ser descrita por intervalos de frecuencias o intervalos de longitudes de onda a través de una ley de potencias

$$F_\nu = C\nu^{-\alpha} = F_\lambda \left| \frac{d\lambda}{d\nu} \right| = \frac{\lambda^2}{c} F_\lambda \quad (1.1)$$

donde α es el índice de la ley de potencias en cada intervalo de frecuencias, C una constante y F_ν el flujo por intervalo de frecuencias en unidades típicas de $\text{erg}\cdot\text{s}^{-1}\text{cm}^{-2}\text{Hz}^{-1}$ si se expresa en unidades de frecuencias (Peterson (1997)). No obstante, durante el trabajo se ha trabajado con longitudes de onda, por lo que las unidades típicas han sido $\text{erg}\cdot\text{s}^{-1}\text{cm}^{-2}\text{\AA}^{-1}$.

En la Fig. 1.1, es posible observar un ejemplo de una distribución espectral de energías. En ella es posible visualizar el gran rango de emisiones de un AGN y las diferentes contribuciones de las partes del AGN (detalladas en la Sec. 1.3) que contribuyen a su emisión.

²La eficiencia de acreción en agujeros negros de Kerr varía entre $\sim 5\%$ y $\sim 42\%$, según el valor del spin del agujero negro, alcanzando su máximo en el caso de rotación extrema (Bardeen et al. (1972)). Estos valores superan significativamente la eficiencia de las reacciones nucleares ($\sim 0.7\%$) (Carroll and Ostlie (2017)).

³Los agujeros negros supermasivos son un tipo de agujero negro con masas de $10^6 M_\odot < M < 10^9 M_\odot$, donde $M_\odot = 1.989 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ es la masa del Sol.

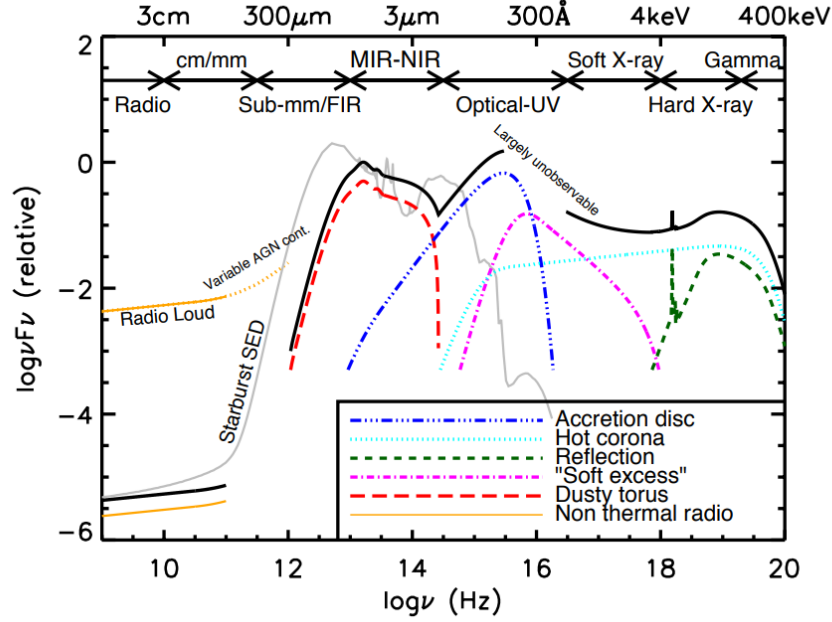


Figura 1.1: Distribución espectral de energía típica de un AGN (curva negra) separada en las principales componentes del AGN (Sec. 1.3) que contribuyen a la distribución (curvas a color), comparada con la SED de una galaxia con formación estelar activa (curva gris). Fuente: Hickox and Alexander (2018)

1.2. Clasificación de AGNs

Para poder clasificar los AGNs en base a las cualidades que presentan cada uno de estos objetos, hay múltiples criterios. La manera más clásica es dividirlos en función de sus luminosidades. No obstante, cómo la detección de AGNs es posible en casi todo el espectro electromagnético, esto da pie a infinidad de clasificaciones, aunque la clasificación de interés para este trabajo será la adoptada para longitudes de onda del rango óptico ($\lambda \sim 3500 - 7500 \text{ \AA}$) donde se van a diferenciar dos grupos principales:

- **AGNs Tipo 1:** Este subgrupo comparte la característica de presentar emisiones de líneas anchas⁴ ($1\,000 - 20\,000 \text{ km s}^{-1}$) de líneas permitidas y semi-permitidas con una fuente central brillante. Los espectros de estos objetos también presentan grandes emisiones estrechas muy ionizantes de las cuales se observan tanto líneas permitidas como prohibidas. Cabe destacar que de los espectros estudiados de este tipo de objetos, presentan un continuo azulado⁵ respecto al otro subgrupo.
- **AGNs Tipo 2:** El siguiente grupo está compuesto por AGNs donde sus espectros no presentan líneas de emisión anchas. Estas fuentes emiten líneas de emisión estrechas ($300 - 1\,000 \text{ km s}^{-1}$) desde el infrarrojo cercano hasta el UV. Estas líneas estrechas son más anchas que

⁴Cuando se habla de anchuras de líneas se refiere a la anchura a media altura o FWHM de la línea de emisión.

⁵Se refiere a un continuo azulado cuando hay mayor emisión en el rango óptico/UV que en longitudes de onda mayores.

las emitidas por objetos como las galaxias. Las emisiones de este tipo presentan un indicador claro de fotoionización por fuentes no estelares donde las emisiones más fuertes son las del $[\text{OIII}]\lambda 5007$ o $[\text{NII}]\lambda 6584$, entre otras. Además, al contrario que los tipo 1, el continuo de este grupo está dominado por la galaxia, aunque las emisiones estrechas están presentes.

Dentro del grupo de los AGNs, se encuentran las galaxias Seyfert, que se caracterizan por ser objetos que tienen una luminosidad comparable a la emitida por todas las estrellas de la galaxia ($\sim 10^{11} L_{\odot}$ ⁶) (Peterson (1997)). Dentro de este grupo, las galaxias Seyfert se diferencian en dos: las galaxias Seyfert 1 y las Seyfert 2. En los espectros de las galaxias las Seyfert 1 se pueden observar líneas de emisión anchas, mientras que en las Seyfert 2, esta característica no se observa. No obstante, si se estudia la emisión polarizada de las galaxias Seyfert 2, en algunas de ellas, se llegan a detectar líneas anchas que, debido a su baja intensidad, en el espectro total no se detectaban (Fig. 1.2). Estos indicios llevaron al pensamiento de que en realidad ambas galaxias se trataban del mismo objeto, aunque visto desde otro ángulo de observación que hiciera atenuar estas líneas anchas, dando lugar al modelo unificado explicado en la Sec. 1.3.

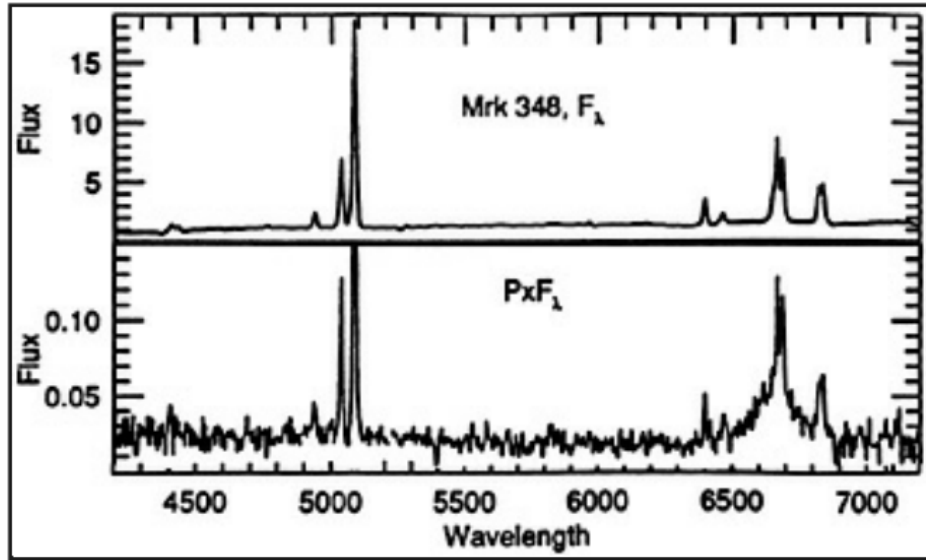


Figura 1.2: (Arriba) el espectro de la galaxia Seyfert 2, Mkn 348. (Abajo) el flujo polarizado de Mkn 348, que muestra las típicas líneas de emisión anchas observadas en AGNs. Fuente: Netzer (1990)

Sin embargo, la clasificación puede extenderse más allá, ya que se conoce que dentro de los objetos tipo 1, entre ellos, hay variabilidad en cuanto a flujos de emisiones anchas y estrechas. Es por ello que muchos trabajos han demostrado que existe una distribución entre cocientes de líneas estrechas y anchas como es el caso de Osterbrock (1977), donde emplea el cociente entre el flujo de la emisión ancha y estrecha de la línea de $\text{H}\beta$, pudiendo clasificar por subtipos a los AGNs de tipo 1.

La clasificación de AGNs de este trabajo se ha basado en los criterios empleados por Whittle (1992), el cual para diferenciar entre subtipos, usa el cociente entre el flujo del $[\text{OIII}]$ y el flujo del perfil completo de $\text{H}\beta$ (emisión ancha más estrecha). En cambio, para la clasificación del estudio realizado, se ha basado en el cociente entre las líneas de $[\text{OIII}]$ y $\text{H}\beta$ ancho ($\text{H}\beta^b$), en vez del

⁶ $L_{\odot}$ hace referencia a la luminosidad emitida por el sol que es del orden de $L_{\odot} \approx 4 \cdot 10^{33} \text{ erg} \cdot \text{s}^{-1}$.

perfil completo como Whittle (1992). Empleando el cociente $R = f([\text{O III}]\lambda 5007)/f(\text{H}\beta^{\text{br}})$ se han clasificado de la siguiente manera los AGNs de tipo 1 (Fig. 1.3):

- Subtipo 1.0: $R \leq 0.3$
- Subtipo 1.2: $0.3 < R \leq 1$
- Subtipo 1.5: $1 < R \leq 4$
- Subtipo 1.8: $R > 4$
- Subtipo 1.9: Si no hay detección de línea ancha de $\text{H}\beta$ pero sí de $\text{H}\alpha$

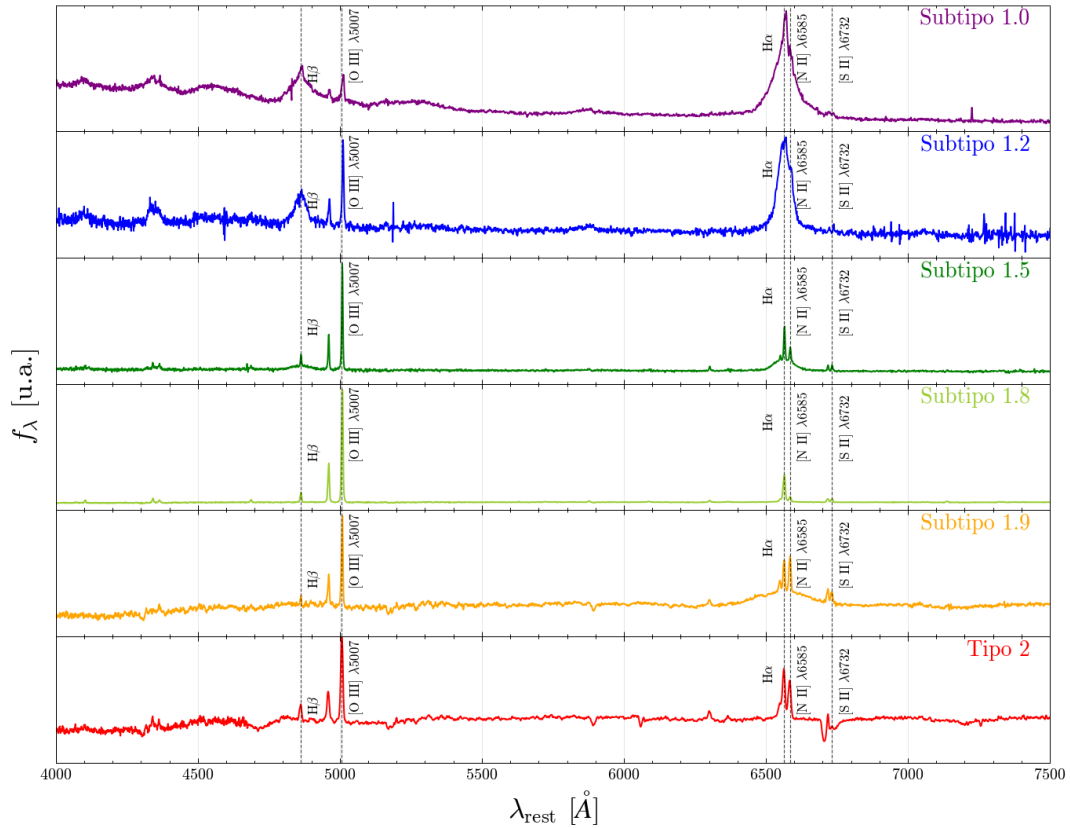


Figura 1.3: Ejemplo de espectros de las diferentes clasificaciones empleadas a lo largo del estudio.

1.3. Modelo Unificado

El modelo unificado de los AGNs se basa en un modelo teórico propuesto para poder describir los Núcleos Galácticos Activos detallando tanto sus componentes como los procesos físicos que producen las observaciones obtenidas. La idea básica del modelo propone que los AGNs tipo 1 y los tipo 2 son en realidad el mismo objeto y que las únicas diferencias son debidas a efectos de orientación relativos a un medio que oscurece la emisión de líneas anchas presentes en los tipos 1, pero no en los tipos 2.

La evidencia de que todos los objetos fueran los mismo se originó cuando se comenazaron a estudiar las galaxias Seyfert 2, donde al estudiar la emisión polarizada, algunas mostraban líneas anchas en sus espectros, tal y como se ha mencionado anteriormente (Bianchi et al. (2012)). Además, las observaciones realizadas sobre la radiación en forma de cono, que surgen del núcleo en los AGNs de tipo 2, da una pista visual de que algo en el centro bloquea la radiación en el plano ecuatorial, haciendo que se emite únicamente en dirección perpendicular al plano ecuatorial (Antonucci (1993), Peterson (1997)).

Hoy en día, el modelo puede ser descrito por diferentes estructuras de diferentes tamaños que dan sentido a la fenomenología que ocurre en el interior de los AGN. En la Fig. 1.4 se muestra un esquema del modelo. Comenzando desde el interior del AGN hasta el exterior de este, las diferentes partes son las siguientes:

- **Agujero negro supermasivo (SMBH del inglés):** El SMBH es el motor central del AGN y son casos extremos de espacio-tiempo curvos. Sus masas pueden ir desde millones hasta miles de millones de masas solares. Estos objetos se encuentran rotando y es dependiendo de su spin por el que se determina la máxima energía que puede ser extraída durante la acreción. Por otra parte, su acreción puede ser caracterizada a través de la comparación de la luminosidad bolométrica de AGN con la luminosidad de Eddington ⁷ (L_{Edd}), asumiendo una eficiencia de 0.1 (Netzer (2013)).
- **Disco de acreción:** Esta parte del AGN esta formada por todo el material que acrece el agujero negro. Normalmente, este disco es ópticamente opaco y geoméricamente fino de un radio $\sim 10^{-2}$ pc⁸ y es el objeto que genera la mayor parte de la emisión del AGN en el rango óptico y ultravioleta. La radiación es emitida térmicamente en forma de radiación de cuerpo negro y debido a la variación en la temperatura entre el punto más interno y el externo ($T_{int} = 10^6 - 10^7$ K y $T_{ext} \sim 10^3$ K), presenta un bulto característico llamado *blue bump* que es visible en la Fig. 1.1. La radiación emitida ocurre por procesos de fricción generados por la interacción de las partículas que hacen que el material pierda momento angular y energía gravitacional, transformando la energía perdida en radiación electromagnética o en movimiento de flujos de materia (Netzer (2013)). De las regiones más externas de esta estructura proviene la emisión de las transiciones del Fe II, las cuales son generadas por la fotoionización inducida por rayos-X de hasta cientos de keV de energías provenientes del disco (Marinello et al. (2016)).
- **Corona:** Es una región formada por plasma de alta temperatura ($T \sim 10^9$ K) donde las partículas del material son aceleradas por campos magnéticos intensos (Malkan et al. (1998)). La radiación emitida de esta región es generada a través de procesos no térmicos en forma de radiación de rayos-X. Esto ocurre cuando los fotones emitidos desde el disco de acreción interactúan con los electrones relativistas del plasma a través del efecto Compton inverso, haciendo que los fotones incidentes adquieran mayor energía.
- **Región de Líneas Anchas (Broad Line Region, BLR):** Región situada entre unos 0.1-1 pc de distancia del SMBH que está formada por nubes de gas de alta densidad ($n_e \sim 10^{10}$ cm⁻³) y temperaturas altas ($T \sim 10^4$ K). De esta región se observan las emisiones de líneas anchas de transiciones atómicas permitidas. Estas grandes anchuras son ocasionadas por el

⁷La luminosidad de Eddington es la máxima luminosidad que un objeto astrofísico puede alcanzar cuando la presión ejercida hacia afuera por la radiación que emite equilibra exactamente la atracción gravitacional que actúa hacia adentro sobre el gas ionizado que lo rodea y esta relacionada con la masa del SMBH como $L_{Edd} = 1.26 \cdot 10^{38} (M/M_{\odot})$ erg s⁻¹.

⁸Un parsec (pc) es una unidad de medida que equivale a 3.26 años-luz o a $3.086 \cdot 10^{16}$ m.

efecto Doppler causado por el movimiento de las partículas bajo la influencia gravitacional del SMBH, alcanzando velocidades Keplerianas⁹ superiores a los 1000 km s⁻¹ (Peterson (1997)).

- **Toro de gas y polvo:** Esta región, en forma de toroide, rodea a todo el conjunto compuesto por el SMBH, el disco de acreción, la corona y la BLR. El modelo plantea una estructura de gas y polvo de forma toroidal que se extiende hasta unos cuantos pc de distancia. Al igual que el disco de acreción, la radiación emitida por esta estructura es emitida de forma térmica debido a la absorción y reemisión de la radiación proveniente del disco de acreción. La emisión puede modelarse como una superposición de radiación de cuerpo negro a distintas temperaturas, que van desde aproximadamente $T \sim 1500 - 2000\text{K}$ en el borde interno, hasta temperaturas menores a $T < 100\text{K}$ en las regiones más externas. Esta distribución térmica es responsable del denominado *infrared bump* característico de la SED de un AGN (Elitzur and Shlosman (2006)).
- **Región de línea estrechas (Narrow Line Region, NLR):** Esta formada por gas altamente ionizado de menor densidad que la BLR ($\sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$) y se presenta a partir de distancias de 10 pc abarcando hasta los 50 kpc (Netzer (2013)). En esta región del AGN se producen las emisiones estrechas mencionadas en la Sec. 1.2, las cuales son producidas cuando la radiación nuclear es absorbida y re-emitida. Al contrario de la BLR, la NLR no es afectada por el toro de gas y polvo debido a la posición de esta (Fig. 1.4).
- **Jets centrales:** La emisión de estos jets se centra en el rango de las radiofrecuencias y el punto desde el que se emite coincide con la zona de emisión del continuo en el rango óptico-UV y rayos-X. La dirección de emisión es perpendicular al plano formado por el disco de acreción y consta de polarización perpendicular a la dirección de emisión. Es asumido que la emisión no térmica de esta región es generada por radiación sincrotrón, producida cuando los electrones se mueven en espiral alrededor de las líneas del campo magnético. Por tanto, esto implica la presencia de un campo magnético en la dirección de emisión de los jets (Peterson (1997)).

⁹Velocidad orbital referida a un cuerpo alrededor de un centro gravitacional.

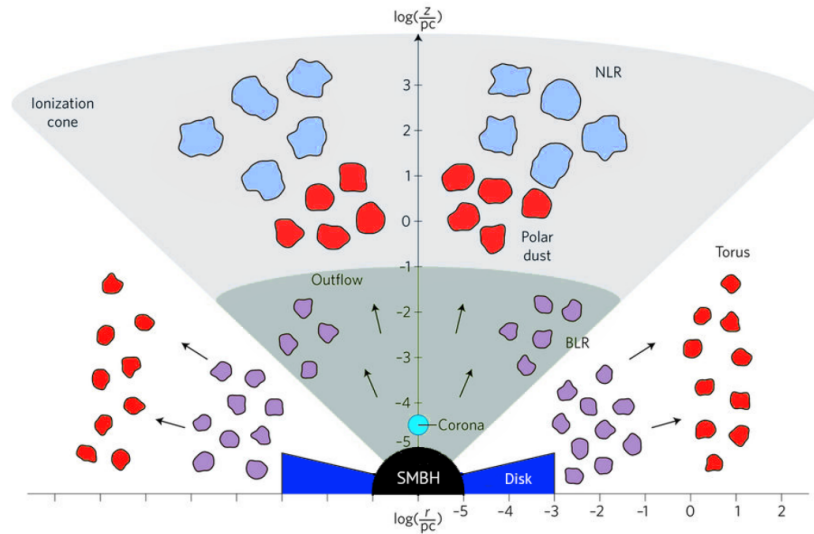


Figura 1.4: Esquema del modelo de un AGN, donde se muestran las escalas de las distancias de las regiones importantes. Los ejes x e y representan la distancia radial y la altura desde el agujero negro central en escala logarítmica y en unidades de pc las distancias, respectivamente. Fuente: Hickox and Alexander (2018)

1.4. Objetivos

1.4.1. Académicos

A través de la realización del trabajo presente, se han podido tratar diferentes áreas de la física como del mundo de la investigación que han aportado diferentes beneficios personales que van a poder ser empleados en el futuro profesional.

Primeramente destacar el amplio rango de temas de la física que se han tratado a lo largo de la elaboración del trabajo que, a su vez, se han observado durante el grado o conceptos previamente estudiados que han sido aplicados para comprender los nuevos procesos físicos que se han visto. Se han tratado un gran abanico de temas de la física como por ejemplo los procesos de excitaciones y desexcitaciones atómicas propias de temas abordados en las asignaturas de mecánica cuántica. Por otra parte, también se han aplicado los conceptos estudiados en la asignatura de astrofísica y astronomía para el estudio de propiedades de los objetos astronómicos e incluso conceptos adquiridos durante el estudio de las asignaturas de óptica y electromagnetismo para comprender la forma de detección de luz incidente sobre los telescopios.

Por otra parte, se ha mejorado significativamente en la programación de códigos complejos mediante el lenguaje de **Python**. Esto ha permitido desarrollar un código de análisis de datos el cual ha permitido obtener todos los resultados mostrados en el trabajo y también, poder ser capaz de modificar el código de análisis para poder llevar a cabo el ajuste de todos los objetos estudiados.

Finalmente, el desarrollo de este trabajo me ha permitido comprender más de cerca el trabajo diario de un investigador en el entorno de la astrofísica, como es el desarrollado por Silvia Mateos,

codirectora del trabajo. El conocer más de cerca el trabajo, me ha hecho enfocar los problemas de la física desde un punto de vista diferente al obtenido durante la carrera, haciéndome más autocrítico sobre los resultados obtenidos y haciéndome replantear las razones físicas desconocidas detrás de la correlaciones entre los resultados.

1.4.2. Científicos

El modelo unificado es capaz de explicar las diferencias entre AGNs de tipo 1 y tipo 2 a través de un efecto de inclinación de nuestra línea de visión respecto del plano ecuatorial del toro, haciendo que este último atenúe las emisiones provenientes del núcleo. Sin embargo, aún no está claro cómo encajan los AGNs de tipo intermedio dentro del modelo unificado. Por ello, en este trabajo se ha realizado un estudio estadístico sobre una muestra suficientemente amplia de objetos con clasificación intermedia, con el fin de ofrecer una explicación física a las diferencias observadas en este tipo de objetos.

Durante el trabajo, se ha trabajado con la misma muestra de objetos empleados por la tesis de Barquín (2024), aunque esta ha sido analizada por métodos de análisis alternativos. Esto ha permitido evaluar las ventajas del código desarrollado en este trabajo frente al utilizado en dicha tesis. Además, se ha querido dar continuidad a un análisis preliminar iniciado en esa tesis, donde se detectaron ciertas relaciones en el comportamiento de las líneas de emisión de $H\beta$ ancho y $[OIII]$ de los AGNs intermedios según su clasificación y luminosidad.

Para completar estos objetivos, tal y como se detalla en la Sec. 4, se ha comenzado presentando las diferencias entre las clasificaciones intermedias obtenidas en la tesis de Barquín (2024). Luego, se han analizado los AGNs clasificados entre 1.0 y 1.5, con el fin de entender los mecanismos físicos detrás de estas clasificaciones intermedias. Posteriormente, se ha ampliado el análisis a toda la muestra de objetos, incluyendo los AGNs tipo 1.8, 1.9 y 2.0, para evaluar si este tipo de AGNs están influenciados por fenómenos diferentes con respecto a las anteriores clasificaciones o, por el contrario, el fenómeno que afecta a la clasificación intermedia de AGNs persiste en los tipos intermedios superiores.

A lo largo del trabajo se ha adoptado el modelo cosmológico plano, con un parámetro de densidad de masa de $\Omega_M = 0.3$, una densidad de masa efectiva de energía oscura de $\Omega_\Lambda = 0.7$ y una constante de Hubble de $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ (Planck Collaboration et al. (2020)).

2

Observaciones multifrecuencia y muestra de AGNs

Para el estudio realizado en el trabajo se han analizado 169 objetos de $z < 0.75$ seleccionados en rayos-X. Durante el siguiente capítulo se procederá a explicar los estudios multifrecuencia y los muestreos del cielo seguidos para la construcción de los espectros analizados, además de presentar la muestra detallando sus especificaciones.

2.1. Observaciones multifrecuencia

Las observaciones multifrecuencia son de gran importancia para el estudio de los AGNs. Gracias a su uso, es posible obtener una visión en un gran rango espectral permitiendo capturar y estudiar la emisión en diferentes longitudes de onda. Durante este trabajo, se ha cubierto todo el rango óptico además de tomar información de la emisión de rayos X.

2.1.1. Rayos X: X-ray Multi-mirror Mission Newton

X-ray Multi-mirror Mission Newton (XMM-Newton) es un telescopio espacial lanzado por la Agencia Espacial Europea (ESA) el 10 de diciembre de 1999 con el fin de estudiar las fuentes cósmicas en rayos-X. Este telescopio cuenta con tres telescopios donde cada uno está compuesto por 58 espejos Wolter I con una distancia focal de 7.5 m, siendo el más grande de ellos de 70 cm de diámetro.

El telescopio lleva implementados tres cámaras CCD de rayos-X. Estas tres cámaras forman la *European Photon Imaging Camera* (EPIC). Dos de estas cámaras son Semiconductores de Oxido

Metálico (MOS) y se instalan en detrás del telescopio donde previamente unas rejillas desvían aproximadamente la mitad del flujo hacia los espectrógrafos de dispersión de rayos-X *Reflection Grating Spectrometers* (RGS). El tercer telescopio emplea en la focal una cámara desarrollada con CCDs pn y, al contrario que las cámaras EPIC-MOS, esta recibe toda la luz incidente que alcanza el telescopio en el que está montado (European Space Agency (2025)).

Sin embargo, los detectores EPIC no son únicamente sensibles a radiación en rayos-X, sino que también lo son a radiación proveniente del IR, visible y luz UV. Es por ello que estas cámaras también incluyen filtros de bloqueo óptico aluminizados con el se reduce la contaminación de la señal de rayos-X generada por esos fotones (XMM-Newton SOC (2022)).

Gracias al uso de XMM-Newton ha sido posible seleccionar los objetos con los que se ha trabajado, además de obtener información muy relevante para el análisis de la muestra estudiada. Dentro de esta información, se han podido obtener datos de las luminosidades de rayos-X duros, que han sido corregidas por extinción, dando información real de la luminosidad de cualquier tipo de AGN en ese rango de energías. Además, se ha podido recavar información sobre las cantidad de medio presente en la línea de visión entre el objeto luminoso y el observador, indicando la presencia de diferentes cantidades de polvo o gas que han hecho disminuir la luminosidad de los objetos de la muestra.

2.1.2. Óptico

Sloan Digital Sky Survey

Sloan Digital Sky Survey (SDSS) es un proyecto basado actualmente en el estudio de espectroscopia para el rango óptico y el infrarrojo cercano. Este proyecto emplea un telescopio de 2.5 metros de diámetro, ubicado en el Observatorio de Apache Point, Nuevo México. Dentro del telescopio es posible ubicar una cámara que está estructurada por 30 chips CCD con una resolución total de 120 megapíxeles. Estos chips están distribuidos en 5 filas de 6 chips, donde cada fila tiene un filtro óptico de longitudes de onda efectivas¹ distintas. Estos filtros se separan en los siguientes filtros de banda ancha: u,g,r,i y z, donde cada uno muestra una magnitud aparente² límite a la que detectan los objetos astronómicos.

Dentro del proyecto de SDSS es posible diferenciar dos instrumentos diferentes encargados de recopilar la información de la luz incidente. Se han empleado tanto detecciones de la primera de las fases de SDSS (SDSS-I y SDSS-II) el cual empleaba el espectrógrafo Legacy, como también de la siguiente fase (SDSS-III) llevaba a cabo por el espectrógrafo BOSS.

¹La longitud de onda efectiva (λ_{eff}) es aquella que representa el flujo monocromático equivalente, y su expresión matemática es:

$$\lambda_{\text{eff}} = \frac{\int \lambda T(\lambda) d\lambda}{\int T(\lambda) d\lambda}$$

donde $T(\lambda)$ es la transmisión del filtro.

²La magnitud aparente de un objeto es una medida del brillo observado tal como se ve desde la Tierra, definido de la siguiente manera en función del flujo en la banda $x(F_x)$ y el flujo de referencia para el punto cero ($F_{x,0}$):

$$m_x = -2.5 \log_{10} \left(\frac{F_x}{F_{x,0}} \right)$$

- **Legacy:** Este espectrógrafo empleaba fibras de 3 pulgadas de diámetro y tomaba datos de fotones con longitudes de onda entre los 3800-9200 Å. Además, la resolución del dispositivo variaba en función de la longitud de onda observada, variando en un rango de resolución de $\mathcal{R} \sim 1850 - 2200$ (SDSS Collaboration (2025b)).
- **BOSS:** Este instrumento consta con dos cámaras (una roja y otra azul) con fibras de 2 pulgadas de diámetro, tiene una cobertura espectral muy amplia yendo desde los 3600 Å hasta los 10400 Å. Tiene una resolución espectral dependiente de la longitud de onda que dispone de un rango de $\mathcal{R} \sim 1560 - 2270$ para los canales azules mientras que para los canales rojos de $\mathcal{R} \sim 1850 - 2650$ (SDSS Collaboration (2025a)).

Telescopio William Herschel

El telescopio William Herschel (WHT) es un telescopio propiedad del instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que realiza medidas tanto en el rango óptico como en el infrarrojo de frecuencias. El telescopio lleva operativo desde el año 1987 y tiene un diámetro de 4.2 metros. Para la detección en el rango óptico, emplea detectores CCDs de diferentes dimensiones con distintas propiedades. Dentro del telescopio, al igual que en SDSS, se emplean diferentes instrumentos para la obtención de imágenes o espectros. Durante este trabajo, se han obtenido espectros provenientes de dos instrumentos:

- **ACAM** El instrumento permite obtener espectros en un rango espectral de longitudes de onda de 3500-9000 Å y su resolución espectral varía según la longitud de onda detectada, variando desde una resolución de $R \sim 390$ en 3800 Å hasta los $R \sim 770$ para 7500 Å de longitud de onda (ING Collaboration (2025a)).
- **ISIS** Tiene una cobertura espectral para longitudes de onda desde los 3000 hasta los 10000 Å compuesto por dos detectores, uno denotado como *BlueArm* encargado de la detección de longitudes de onda más pequeñas, y otro denominado como *RedArm* encargado de la detección de longitudes de onda mayores. El uso de diferentes rejillas permite al instrumento ser altamente resolutivo en cada longitud de onda estudiada (ING Collaboration (2025b)).

Gran Telescopio Canarias

Gran Telescopio Canarias (GTC) es un telescopio ubicado en el observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, de 10.4 metros de diámetro que realiza tanto medidas en el rango óptico como en el infrarrojo y es considerado el telescopio óptico-infrarrojo más grande del mundo. Dentro de él se almacenan diversos instrumentos empleados para las observaciones espectroscópicas y realizar imágenes.

Alguno de los espectros estudiados en el trabajo han sido obtenidos con el espectrógrafo de OSIRIS (o Optical System for Imaging and low-Intermediate-Resolution Integrated Spectroscopy). Este instrumento es un espectrógrafo empleado para la detección de longitudes de onda en el rango óptico, el cual cubre un rango espectral de 3650-1050 Å con un campo total de 7.8×8.5 arcmin y 7.5×6.0 arcmin, para imágenes directas y espectroscopia de multiobjetos, respectivamente. El espectrógrafo emplea múltiples rejillas donde cada una muestra una resolución espectral distinta, abarcando valores desde los $\mathcal{R} = 360$ hasta los $\mathcal{R} = 2503$ de resolución (GTC)

Telescopio Nazionale Galileo

El Telescopio Nazionale Galileo (TNG) es un telescopio inaugurado en el año 1998 por la fundación Galileo Galilei. El telescopio tiene un diámetro de 3.5 metros, en el cual están instalados 5 instrumentos, cubriendo el espectro óptico e infrarrojo cercano. De los cinco instrumentos, se obtuvieron espectros en el rango óptico del denominado DOLORES (Device Optimized for the Low RESolution). Este instrumento es un espectrógrafo de baja resolución que tiene un rango espectral amplio de 3700-10000 Å y una resolución variable desde los $\mathcal{R} = 300$ hasta los $\mathcal{R} = 5000$ (Southworth (2024a)).

Very Large Telescope

Very Large Telescope (VLT) es un sistema de cuatro telescopios ópticos situados en el Observatorio Paranal en el Desierto de Atacama, Chile. Los cuatro telescopios tienen un diámetro de 8.2 metros de longitud cada uno. Dentro de todos los instrumentos instalados, se han obtenido espectros en el rango óptico del instrumento FORS2 (del inglés FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) que tiene una cobertura espectral en el rango óptico de 3300-11000 Å con una resolución espectral variable desde $\mathcal{R} = 260$ a $\mathcal{R} = 1600$ (Southworth (2024b)).

Nordic Optical Telescope

El Nordic Optical Telescope (NOT) es un telescopio de 2.5 metros de diámetro situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma. El instrumento empleado para la obtención de los espectros en el rango óptico ha sido el denominado como ALFOSC que tiene una cobertura de longitud de onda de 3200-11000 Å y un rango de resolución de $\mathcal{R} = 190 - 10000$.

Subaru

Este telescopio es un telescopio de 8.2 metros de diámetro, ubicado en el Observatorio Mauna Kea en Hawaii. Es un telescopio empleado para recopilar información tanto en el rango óptico como infrarrojo cercano y de todos los instrumentos presentes, se han obtenido espectros del instrumento FOCAS, el cual es empleado para recopilar datos de luz dentro del rango óptico. Supone de un rango de longitudes de onda de 3650-9000 Å con una resolución de $\mathcal{R} \sim 250 - 1000$.

New Technology Telescope

El New Technology Telescope (NTT) es un telescopio inaugurado en el año 1989 y está ubicado en el Observatorio La Silla, Chile. El aparato dispone de diámetro de 3.58 metros que actualmente dispone de dos instrumentos para obtener la señal de recopilada por los espejos del telescopio. De los dos instrumentos, se ha empleado el espectrógrafo EFOSC2 (ESO Faint Object Spectrograph and Camera) que tiene un rango de longitudes de onda de 3650-9400 Å con una resolución espectral baja de $\mathcal{R} = 100 - 1200$ (Observatory (2025)).

University of Hawaii telescope

El telescopio de 2.2 metros de diámetro de la universidad de Hawaii se encuentra en el Observatorio de Mauna Kea. El espectrógrafo empleado para la obtención de los espectros estudiados es el llamado Wide Field Grism Spectrograph 2 (WFGS) que tiene un rango de longitudes de onda de 3800-9700 Å con valores de la resolución que varían según el grisma³ empleado. El grisma 1 de baja dispersión alcanza una resolución $\mathcal{R} = 820$ en 6500 Å, mientras que en el grisma 2 de baja dispersión supone de $\mathcal{R} = 1400$ en 5500 Å (Uehara et al. (2004)).

2.2. Identificación óptica

El estudio llevado a cabo a lo largo de este trabajo se ha centrado en el rango óptico del espectro electromagnético. Debido a que los AGNs se han seleccionado en rayos-X, se han querido obtener los espectros de dichos objetos dentro del rango óptico. El área que cubre la muestra de BUXS se trató de alinearla con el área del cielo cubierta por SDSS. Este alineamiento ha dado pie a obtener espectros en de los objetos a estudiar dentro las longitudes de onda queridas.

No obstante, a pesar de alinear la muestra de BUXS con el cielo cubierto por SDSS, no ha sido posible obtener el espectro de todos los objetos a partir de SDSS. Para complementar los espectros de SDSS y maximizar el número de espectros con mayor SNR (Signal to Noise Ratio⁴) posible, se emplearon un diferentes telescopios. Los telescopios a partir de los cuales se obtuvieron los espectros, han sido mencionados en la Sec. 2.1.2. De los 165 objetos seleccionados de la muestra de BUXS, 101 espectros han sido obtenidos de los catálogos de SDSS, de los cuales 30 provienen del detector de BOSS y el resto del instrumento de Legacy. El resto de espectros fueron obtenidos a través del resto de telescopios mencionados.

En la Tab. 2.1, se ha proporcionado la información sobre el número de espectros obtenidos de los instrumentos de cada telescopio junto con la clasificación obtenida de tipos 1 y 2 de los AGNs.

2.3. Definición de la muestra

La muestra de objetos con la que se ha trabajo proviene de BUXS. BUXS es una muestra compuesta por 258 objetos brillantes en rayos-X detectados por XMM-Newton. El área total del cielo donde se encuentran estos objetos es de 44.43 deg² y, de los 258 objetos, 251 están espectroscópicamente clasificados en AGNs tipo 1 y 2. La muestra se expande desde redshifts, z , de 0.05 hasta ~ 2 y una luminosidad intrínseca de rayos-X 2-10 keV comprendidas entre 10^{42} y 10^{46} erg s⁻¹. La muestra de presentada en rayos-X duros, es de las más completas y muestra la emisión donde se origina la mayor parte de la acreción del universo⁵.

Estos objetos fueron detectados por el telescopio XMM-Newton para energías superiores a los 4.5 keV hasta los 10 keV, midiendo objetos que tuvieran flujos superiores a $f_{4.5-10 \text{ keV}} > 6 \cdot 10^{-14}$

³El grisma es un componente óptico que combina un prisma y una red de difracción que se emplean para dispersar la luz en todo el espectro electromagnético y obtener la información de la luz incidente.

⁴SNR es referido a la relación señal-ruido del espectro a analizar, es decir, es el cociente entre el flujo de la señal y la desviación estándar del ruido de fondo en una región sin líneas espectrales.

⁵<https://buxs.unican.es/>

2.3 Definición de la muestra

Tabla 2.1: Información de los telescopios y los instrumentos usados para conseguir los espectros dentro del rango óptico. (1) Telescopio empleado para la obtención del espectro. (2) Diámetro del telescopio. (3) Instrumento usado para la detección. (4) Número de objetos detectados por el instrumento. (5) Número de AGNs Tipo 1 encontrados (6) Número de AGNs Tipo 2 encontrados.

Telescopio (1)	D_T [m] (2)	Instrumento (3)	Nº objetos (4)	Tipo 1 (5)	Tipo 2 (6)
SDSS	2.5	Legacy	71 (43.0 %)	56	15
	2.5	BOSS	30 (18.2 %)	23	7
WHT	4.2	ISIS	15 (9.1 %)	10	5
	4.2	ACAM	1 (0.6 %)	1	0
GTC	10.4	OSIRIS	12 (7.3 %)	7	5
TNG	3.5	DOLORES	14 (8.5 %)	9	5
VLT	8.2	FORS2	12 (7.3 %)	6	6
NOT	2.5	ALFOSC	3 (1.8 %)	2	1
SUBARU	8.2	FOCAS	3 (1.8 %)	0	3
NTT	3.58	EFOSC	3 (1.8 %)	2	1
UH	2.2	WFGS	1 (0.6 %)	1	0

$\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$. Este rango de energías fue empleado debido a los posibles grande niveles de absorción ($N_H > 10^{23} \text{ cm}^2$) para energías menores que pueden llegar a generar grandes desviaciones en las detecciones de las luminosidades.

Las observaciones de los objetos luminosos, se basaron en un subconjunto de 381 observaciones de gran latitud galáctica ($|b| > 20^\circ$) del segundo catálogo de fuentes fortuitas del XMM-Newton. Asimismo, la muestra es observada por las observaciones pn de European Photon Imaging Camera (EPIC) con tiempos de exposición superiores a 10 ks (Mateos et al. (2012)).

La muestra utilizada en este trabajo ha sido restringida a objetos con desplazamiento al rojo no superior a 0.75. Esta cota superior en z se ha realizado para asegurar el poder tener cobertura espectral tanto en $H\beta$ como en $[O_{III}]$, debido al método empleado para la clasificación de objetos y a la cobertura espectral de la instrumentación empleada para la detección de los espectros. Como consecuencia de esta limitación, el número inicial de objetos disponibles de la muestra de BUXS se ha visto reducido, pasando de un total de 258 a 165 fuentes seleccionadas. Esta reducción permite centrar el análisis en una muestra más homogénea y controlada en cuanto a sus propiedades observacionales y redshift. En las secciones que siguen, esta muestra será objeto de un estudio detallado, en el que se abordarán tanto sus características físicas y espectrales como su clasificación y distribución en distintos contextos astrofísicos.

3

Herramientas

Durante el capítulo siguiente, se va a proceder a explicar los distintos programas empleados para el estudio y análisis de las propiedades de los objetos estudiados a lo largo de todo el trabajo. Dentro de cada una de las herramientas, empleadas se explicará su funcionamiento y las consideraciones tenidas en cuenta a la hora del desarrollo del trabajo.

3.1. PyQSOFit

PyQSOFit es un código basado en el lenguaje de programación de **Python** desarrollado por Colin J. Burke, Hengxiao Guo, Wenke Ren y Yuming Fu (Guo et al. (2018b)¹). El código fue desarrollado por científicos especializados en el área de la astrofísica con el objetivo de medir propiedades espectrales de los AGNs de SDSS.

Antes de comenzar con el análisis, el código corrige por extinción galáctica el espectro del objeto a estudiar, la corrección se realizada empleando el mapa de enrojecimiento por polvo de Schlegel et al. (1998), para luego transformar al marco de referencia las longitudes de onda mediante el redshift (z). Luego, emplea unas plantillas de componentes principales², tanto de AGN como de galaxia (Sec. 3.1.2) para realizar la descomposición de galaxia y AGN (El método empleado para la descomposición en la Sec. 3.1.1). Finalmente, una vez obtenidos los perfiles tanto de la galaxia como del AGN, se procede a ajustar el espectro resultante del AGN empleando funciones reales para la descripción de las líneas de emisión, la emisión del continuo y la emisión del Fe II, empleando unos parámetros iniciales que restringen los ajustes (Sec. 3.1.3).

¹<https://github.com/legolason/PyQSOFit>

²Las componentes principales son los vectores empleados durante el análisis del espectro para describir el perfil que se quiere caracterizar (en este caso AGN y galaxia).

3.1.1. Descomposición PCA informada

El método de descomposición en el que se basa el código es el de Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis (PCA) en inglés), que también es conocido como transformación de Karhunen-Loève. El objetivo principal del método PCA es transformar un conjunto de variables correlacionadas en un conjunto más pequeño de variables no correlacionadas, conocidas como componentes principales, de manera que capture la mayor cantidad posible de varianza en los datos. Con la reducción del conjunto, se logra disminuir la dimension de variables y poder obtener una base de autovectores de dimensión menor a la inicial que puedan describir el conjunto de datos original, es decir, reducir el tamaño del conjunto conservando la información clave. Gracias a este proceso es posible reducir el ruido en los datos, visualizar datos de dimensión alta y, al ser un método lineal, también ayuda a reducir el costo computacional en comparación con otros algoritmos.

Dado un conjunto de datos $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ es posible construir una matriz $\mathbf{X}$ de dimensión $n \times m$ donde se almacenen todo el conjunto de datos en las que n sean el número de observaciones y m el número de variables. En la matriz construida cada fila es un vector asociado a los datos tomados, $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^m$. Debido a la álgebra lineal, es posible relacionar la matriz $\mathbf{X}$ con otra matriz $\mathbf{Y}$ de dimensión igual a través de una matriz $\mathbf{P}$ mediante transformaciones lineales.

$$\mathbf{P}\mathbf{X} = \mathbf{Y} \quad (3.1)$$

El objetivo es encontrar la matriz ortonormal $\mathbf{P}$ tal que $\mathbf{Y}$ cumpla que la matriz de covarianza $\mathbf{C}_\mathbf{Y} = \frac{1}{n-1}\mathbf{Y}\mathbf{Y}^T$ sea diagonal donde las filas de $\mathbf{P}$ sean las componentes principales de $\mathbf{X}$ (Shlens (2005)). Estas componentes principales son variables nuevas y ortonormales entre sí generadas a partir de combinaciones lineales de las variables originales, que capturan la mayor cantidad posible de variación presente en los datos, haciendo que el primer autovector capture la mayor varianza, seguido del segundo que cuenta con la siguiente varianza más alta y sucesivamente³.

En el análisis espectral para distribuciones de flujos, cada espectro se puede pensar como un eje dentro de un hiperespacio multidimensional denotado como f_{λ_i} , donde λ es la longitud de onda e i es el tipo espectral (ej. galaxia o AGN) y, asumiendo que no hay discontinuidades en cada espectro, es posible construir la matriz de correlación

$$C_{\lambda_k \lambda_l} = \hat{f}_{\lambda_k} \hat{f}_{\lambda_l} \quad (3.2)$$

Cada elemento $C_{\lambda_k \lambda_l}$ es el productor escalar de los correspondientes espectros, donde cada $\hat{f}_{\lambda_k}$ está normalizado. Para determinar los autovectores $\mathbf{e}_{\lambda_i}$ se tiene que encontrar una matriz $\mathbf{R}$ que diagonalice la matriz de covarianza:

$$\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{R} = \mathbf{\Lambda} \quad (3.3)$$

Mediante el uso de la descomposición en valores singulares (SVD del inglés), se resuelve el problema asociado a la ecuación anterior y es posible extraer los valores asociados a los denominados autovectores⁴ (calculados como $\mathbf{e}'_{\lambda_i} = \mathbf{R}^{-1}\hat{f}_{\lambda_i}$) y los eigenvalores correspondientes (los valores de la

³Que el autovector capture la mayor varianza implica que, al proyectar los datos sobre el autovector, se conserva la mayor información posible en una sola dimensión.

⁴Los autovectores obtenidos deben ser normalizados posteriormente para formar una base ortonormal.

diagonal de $\mathbf{\Lambda}$).

Una vez obtenidos los autovectores es posible representar el espectro mediante combinaciones lineales de estos. Sin embargo, para la reducción de dimensionalidad de la distribución de datos, se estudia qué tan bien describe el conjunto de autovectores cada tipo espectral, por ello, se definen el error cuadrático medio de la muestra completa, al igual que en Connolly et al. (1995), alcanzando una relación entre los autovalores obtenidos y el error cuadrático medio

$$\langle \epsilon^2 \rangle = \sum_{j=n+1}^m \gamma_j \quad (3.4)$$

si $\gamma_j > \gamma_{j+1}$, donde γ_j son los autovalores, m el número total de autovectores. Esta suma es la suma de autovalores asociados a los autovectores que se descartan al reducir la dimensión del conjunto, representando la varianza de los datos que no se explican al dejar fuera a dicho autovectores. Por tanto, los autovalores indican cuánta información aporta cada autovector: cuanto mayor sea el autovalor, mayor la varianza explicada y, por tanto, mayor es la relevancia del autovector en la representación del conjunto de datos.

Prior Informed El método PCA, sin embargo, no es del todo preciso muchas veces ya que suele devolver soluciones no físicas tales como flujos negativos asociados a galaxias tal y como presenta Ren et al. (2024). Este último artículo muestra las limitaciones de esta descomposición ocasionadas por las degeneraciones entre plantillas de autovectores empleadas o su aplicación sobre espectros de relación señal-ruido (SNR) baja donde se asocian pesos desproporcionados en el proceso del ajuste.

Para mitigar estos problemas, los pesos de cada autovector se obtienen mediante la descomposición, como se ha dictado en la anterior sección. Luego, durante el proceso de ajuste, se aplica un método de penalización de píxeles para regularizar los autovalores obtenidos (Ren et al. (2024)). La idea de esto es incorporar un término de penalización en la función de ajuste χ^2 para desplazar la solución hacia una distribución a priori correcta de los pesos, haciendo que la penalización sea más dominante en espectros de baja SNR. De esta manera, se mejora significativamente la descomposición.

3.1.2. Plantilla de AGN y galaxia

El método de descomposición emplea dos conjuntos de plantillas de PCA, una derivadas de muestras de AGNs y la otra derivada de muestras de galaxias, todo ello con el objetivo de determinar linealmente el ajuste óptimo. Las plantillas empleadas, tanto de la componente del AGN como de la componente de la galaxia, se explican en el siguiente apartado.

Los espectros analizados con el código PyQSOFit han sido analizados en base a un conjunto de autovectores que, a su vez, se han separado en dos conjuntos entre sí. Un conjunto de autovectores ha sido empleado para la descripción del perfil del AGN y el otro conjunto de autovectores se ha empleado para la descripción del perfil de la galaxia huésped del AGN. Los autovectores empleados en este trabajo han sido obtenidos de las plantillas de autovectores creadas por C. W. Yip (2004a) y C. W. Yip (2004b), para la galaxia y el AGN, respectivamente.

Plantilla de AGN

Para la descomposición de AGNs, C. W. Yip (2004b) propone dos tipos de plantilla. La primera, denominada como *global* y la segunda catalogada por $(M_i; z)$. La primera plantilla mencionada se construye en base a los espectros de 16.707 espectros de AGNs obtenidos de Sloan Digital Sky Survey, mientras que la segunda plantilla se logra subdividiendo la muestra total en más plantillas separadas tanto por intervalos en función del z , como por intervalos de magnitudes absolutas en banda-i de los objetos de la población. La magnitud absoluta en banda-i de un objeto esta asociada a la magnitud aparente que tendría un objeto si estuviera a 10 parsecs de distancia de la Tierra pero medida en la región de infrarrojo.

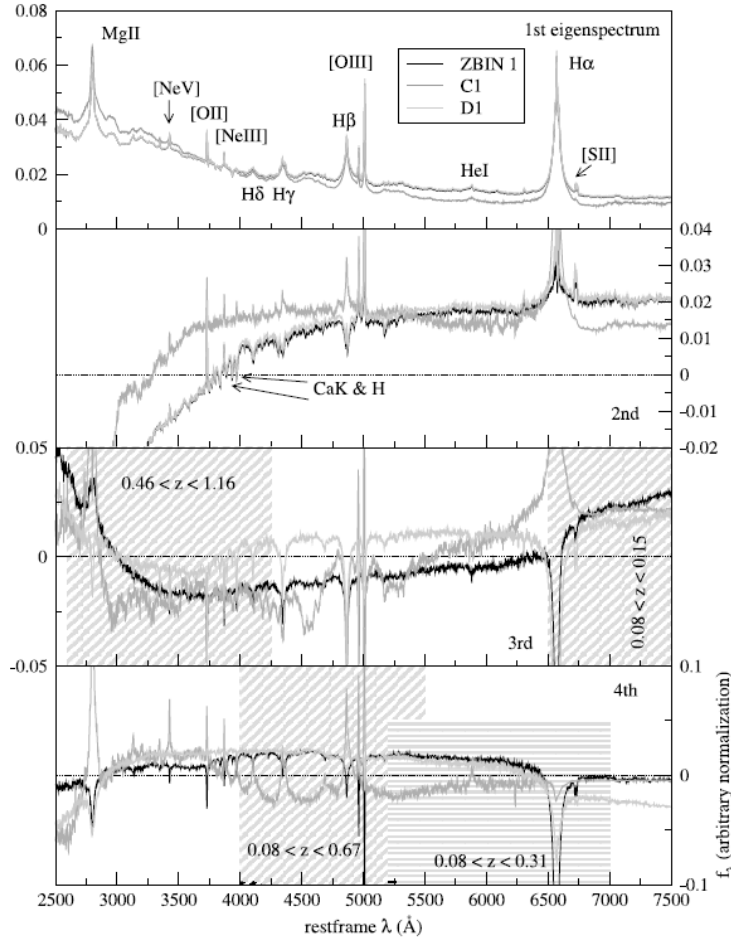


Figura 3.1: Primeros cuatro eigenespectros agrupados por $(M_i; z)$ de la subplantilla ZBIN1. Fuente: C. W. Yip (2004b).

Dentro del código desarrollado en el trabajo, de las plantillas presentes de AGNs de tipo $(M_i; z)$, las subplantillas CZBIN1 y DZBIN1 se encuentran disponibles en él (Guo et al. (2018a)), además, también está disponible la plantilla *global* previamente mencionada. Sin embargo, debido a las características de la muestra estudiada, la cual presenta una magnitud absoluta media de $\bar{M}_i = (-23.3 \pm 1.9)$ y $z < 0.75$, se procedió a emplear la subplantilla (C;1), la cual es obtenida luego de estudiar espectros de las siguientes características: $M_i \in (-26, -24)$, $z \in (0.08; 0.53)$ y rango de longitudes de onda en el marco de referencia de $\lambda \in (2486, 8000) \text{ \AA}$.

Tal y como muestra Ren et al. (2024) en su artículo, el uso de la plantilla (C;1) reduce la contaminación de la galaxia huésped debido a que esta construida a partir de espectros de bajo z y alta luminosidad y presenta mejores prestaciones computacionales que el resto de plantillas. También en el artículo de C. W. Yip (2004b) se indica que usando los primeros 10 autovectores para la componente del AGN, mediante el método de PCA, es posible describir el 92 % de las variaciones del espectro a estudiar. A continuación, se va a proceder a explicar la función de cada uno de los autovectores más distintivos de la plantilla (C;1).

El primer autovector representa la media de todos los espectros seleccionados por C. W. Yip (2004a) dentro de los intervalos respectivos de cada subplantilla. Esta operación se realiza por intervalos de z . Dentro de cada subplantilla es posible observar una curva característica de una ley de potencias decreciente para describir la emisión del continuo, como también las emisiones de líneas de emisión de grandes anchuras, propias de las emisiones generadas en la BLR de los AGNs. Además, en este primer autovector, el rango de la magnitud absoluta de las subplantillas juega papel significativo, haciendo que las subplantillas de magnitudes más negativas presenten espectros visiblemente más azules que los menos luminosos, es decir, presentan pendientes más pronunciadas y decrecientes en la emisión del continuo.

El segundo autovector describe la principal variación en la pendiente del continuo en el rango óptico/UV. Este modo presenta un continuo similar al de galaxias tempranas a partir de una longitud de onda de 4000 Å (Fig. 3.1).

Finalmente, el tercer autovector proporciona una modulación más detallada de la pendiente del continuo y de las intensidades de las líneas de emisión en comparación del segundo modo mencionado previamente. Esta variación en el tercer autovector ayuda a modelar las emisiones ópticas del Fe II.

Debido a la cantidad tan grande y a la variabilidad entre autovectores de las subplantillas, los siguientes autovectores no son descritos dentro del artículo.

Plantilla de galaxia

En la descomposición para galaxias, se ha empleado la plantilla creada por C. W. Yip (2004a), donde se han clasificado 170,000 espectros de galaxias provenientes de Sloan Digital Sky Survey. La plantilla cubre un rango espectral en el marco de referencia de 3420-8350 Å y tiene 10 autovectores, de los cuales 5 han sido empleados en el trabajo. Durante el desarrollo, se encontró que el 98 % de las variaciones se describen mediante el uso de los tres primeros eigenespectra de la plantilla creada.

A continuación se van a explicar los primeros 3 autovectores y su funcionalidad.

El primer autovector es la media de todos los espectros de galaxia de la muestra empleada en el trabajo. Este autovector puede explicar la mayor parte de la varianza del conjunto de espectros. En él se observa que el continuo de emisión es similar al de las galaxias de tipo Sb⁵ y son características de este líneas de absorción típicas de elementos como el doblete Ca H y K.

El segundo autovector describe la mayor variación luego del primer autovector y muestra un punto de inflexión entorno a los 5200 Å a partir del cual se vuelve positivo. Este punto indica el punto a partir del cual ocurre la modulación del continuo relativa al primer autovector. Además, este autovector está significativamente correlacionado con el color de la galaxia, donde el autovalor

⁵Sb (Espiral Barrada) hace referencia a una galaxia espiral barrada según la clasificación de Hubble.

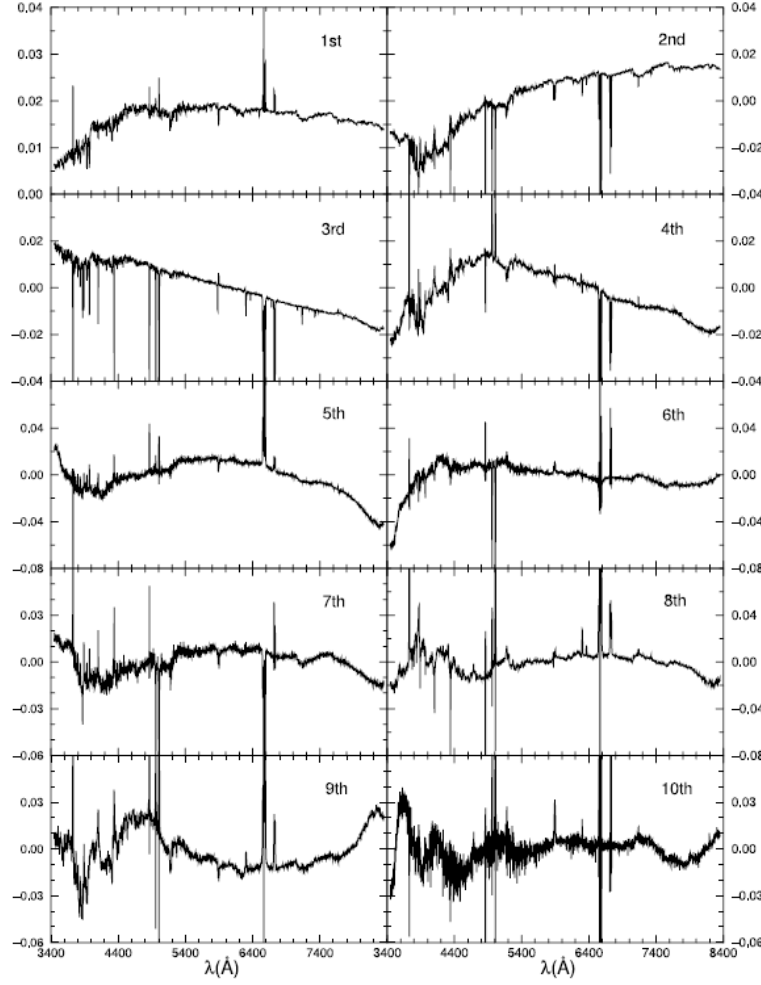


Figura 3.2: Representación de los autovector empleados en la plantilla para el análisis de la componente galáctica de los espectros estudiados. Fuente: C. W. Yip (2004a)

valor asociado a este dicta si la galaxia es más roja o azul. Incluso este modo muestra grandes absorciones de las líneas de emisión de Balmer indicando la presencia de estrellas más jóvenes.

Finalmente, del tercer autovector se observa que el continuo se vuelve negativo para valores a partir de los 6000 Å. Este autovector ayuda a explicar la actividad de galaxias que tuvieron un brote formación estelar reciente y ahora están dominadas por estrellas tipo A⁶. Los autovectores de orden superior cruzan un mayor número de veces el cero y están dominados por las emisiones y absorciones de las líneas espectrales y las fluctuaciones del continuo entorno al cero. En la Fig. 3.2 se muestran las formas de los primeros 10 eigenspectras.

3.1.3. Ajuste de los espectros de AGNs

Para ajustar las diferentes componentes del AGN, PyQSOFit, mediante el uso de los autovectores de la plantilla de galaxia de C. W. Yip (2004a), procede a sustraer la componente galáctica del

⁶Estrellas tipo A son estrellas jóvenes de apariencia blancas o algo azuladas de la secuencia principal de estrellas del diagrama HR.

espectro a estudiar para cada objeto, es decir, que realiza la operación $\text{AGN} = \text{datos} - \text{modelo de galaxia}$, asumiendo que las líneas de emisión como la de $\text{H}\beta$ o $[\text{O}_{\text{III}}]$ están asociadas únicamente al AGN (Ren et al. (2024)). De esta manera, los datos resultantes del espectros, son datos asociados a la componente del AGN, donde ha sido posible identificar tanto el comportamiento del continuo como el de líneas espectrales.

El proceso de ajuste para la componente del AGN es similar al de Shen et al. (2019). Primero, se ajusta el continuo junto con la emisión de FeII formando un pseudo-continuo que se sustrae de los datos resultantes del AGN para formar un espectro con un continuo plano sobre el cual se medirán posteriormente las propiedades de las líneas de emisión. El modelo de ajuste del pseudo-continuo ha constado de dos ecuaciones que han dictado el comportamiento de emisión del AGN, la primera siendo una ley de potencias para la descripción del continuo, mientras que la segunda función está asociada a la descripción de la emisión de Fe II basada en el modelo de Vestergaard and Wilkes (2001), mostrado en la Fig. 3.3.

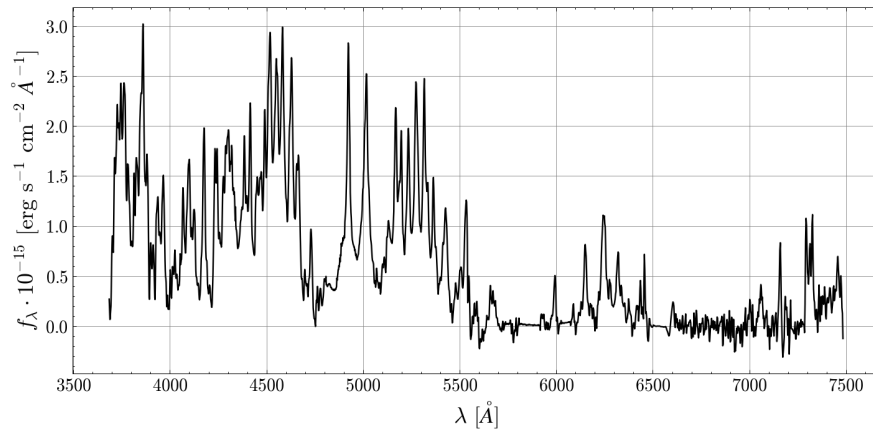


Figura 3.3: Modelo Vestergaard and Wilkes (2001) de la emisión de Fe II empleado para el ajuste del pseudo-continuo del AGN.

El modelo del ajuste del pseudo-continuo consta de dos componentes: una asociada a la ley de potencias, para describir la emisión del continuo, y la otra emisión del Fe II. Estas componentes tienen la siguiente forma:

$$f_{\text{pl}}(\lambda) = a_0 \cdot \left(\frac{\lambda}{\lambda_0} \right)^{a_1} \quad (3.5)$$

$$f_{\text{Fe II}}(\lambda) = c_0 F_{\text{Fe II}}(\lambda, c_1, c_2) \quad (3.6)$$

$$f_{\text{conti}}(\lambda) = f_{\text{pl}} + f_{\text{Fe II}} \quad (3.7)$$

donde $\lambda_0 = 3000 \text{ \AA}$ y a_i y c_i son parámetros del modelo. Los parámetros c_1 y c_2 son los responsables de la correcta descripción del modelo de la emisión del Fe II, los cuales se encargan de describir los posibles ensanchamiento de la emisión y los posibles desplazamientos en las longitudes de onda.

Para obtener las propiedades de las líneas de emisión de los espectros, se han usado perfiles Gaussianos de la forma

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}} \quad (3.8)$$

3.1.4. Condiciones iniciales de los parámetros de ajuste

Para realizar el ajuste de las líneas de emisión y el pseudo-continuo de los espectros, como se ha mencionado previamente, el código empleado permite proporcionar unas condiciones iniciales y unos parámetros que restringen las variaciones de los parámetros de ajuste con el fin de que los ajustes no proporcionen resultados no físicos.

Para dar esta información al código, en el caso de las líneas de emisión, se ha atendido a las características de cada una de las líneas estudiadas y se ha realizado una tabla con todos los parámetros empleados en el modelo para la descripción física de estas. Esta tabla se muestra en la Tab. 3.1. Para el pseudo-continuo, se ha procedido a definir las ventanas en las que se ha ajustado la función de la ley de potencias, todo ello con el fin de obtener regiones únicamente afectadas por la emisión del continuo y evitar degeneraciones en el ajuste. A su vez, se han añadido parámetros para el ajuste del modelo de la emisión del Fe II (Tab. 3.2).

Las condiciones iniciales dadas a cada línea se han proporcionado en base a la región de emisión de estas. Las emisiones anchas, provenientes de la BLR, se les ha caracterizado con anchuras mínimas de las gaussianas de unos 1000 km s^{-1} mientras que se les ha impuesto un límite superior de 15000 km s^{-1} . En cambio, para las líneas de emisión estrechas emitidas desde la NLR, con el fin de no mezclar entre los dos tipos de emisiones, se ha impuesto un límite superior para la anchura de las gaussianas de 1000 km s^{-1} . Además, las emisiones de ala del [OIII] ([OIII]_w⁷) se han caracterizado por mostrar componentes gaussianas más anchas que las emisiones [OIII] debido al gas ionizado a gran velocidad.

Por otra parte, las líneas se han separado por grupos, debido a las longitudes de onda tan próximas de la emisiones de estas líneas. El primer grupo formado por las líneas de $\text{H}\alpha^b$, $\text{H}\alpha^n$, N II $\lambda 6549$, N II $\lambda 6585$, S II $\lambda 6718$ y S II $\lambda 6732$ han estado comprendidas entre el rango de $\lambda = 6400 - 6800 \text{ \AA}$ y el segundo grupo, formado por las líneas de emisión de $\text{H}\beta^b$, $\text{H}\beta^n$, [OIII] $\lambda 4959c$, [OIII] $\lambda 5007c$, [OIII] $\lambda 4959w$ y [OIII] $\lambda 5007w$, se han concentrado entre las longitudes de onda de $\lambda = 4640 - 5100 \text{ \AA}$.

Finalmente, para poder describir de una manera más precisa las emisiones presentes de las líneas espectrales y ayudar al análisis a devolver soluciones reales, se ha limitado el flujo entre ciertas líneas. La primera línea amarrada ha sido la emisión del [OIII]. Esta línea presenta dos desexcitaciones de fotones de $5007 \text{ \AA}$ y otra de $4959 \text{ \AA}$, las cuales presentan un cociente entre línea de $f_{5007\lambda}/f_{4959\lambda} = 2.89$ (Dimitrijević et al. (2007)). Otro par de líneas amarradas debido a las observaciones experimentales de sus flujos han sido las líneas de N II $\lambda 6549$ y N II $\lambda 6585$, las cuales han mostrado un cociente de $f_{\lambda 6585}/f_{\lambda 6549} = 3.049$ (Dojcinović et al. (2023)). Por último, también se procedió a amarrar las emisiones del S II $\lambda 6718$ y la del S II $\lambda 6732$ a un cociente entre flujos de $f_{\lambda 6732}/f_{\lambda 6718} = 1$ (Shen et al. (2019)).

⁷La emisión [OIII]_w es la componente ancha de la línea del [OIII] emitida por gas de velocidades mayores con respecto a la componente principal asociada con potentes flujos salientes desde el AGN.

Tabla 3.1: Tabla de las condiciones iniciales introducidas para el ajuste de las líneas de emisión de los espectros. (1) Línea de emisión que se quiere ajustar, (2) número de gaussianas empleadas en el ajuste de los espectros para cada línea de emisión, (3) anchura inicial de la gaussiana, (4) anchura mínima de la gaussiana, (5) anchura máxima de la gaussiana y (6) velocity offset de la línea o desplazamiento de la línea respecto a su posición teórica o esperada.

Línea (1)	N° Gauss (2)	σ_{ini} [km s ⁻¹] (3)	σ_{min} [km s ⁻¹] (4)	σ_{max} [km s ⁻¹] (5)	v_{off} [km s ⁻¹] (6)
H α^b	2	5e-3	1000	15000	3000
H α^n	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
NII λ 6549	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
NII λ 6585	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
SII λ 6718	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
SII λ 6732	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
H β^b	2	5e-3	1000	15000	3000
H β^n	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
[OIII] λ 4959c	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
[OIII] λ 5007c	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
[OIII] λ 4959w	1	3e-3	2.3e-4	3000	3000
[OIII] λ 5007w	1	3e-3	2.3e-4	3000	3000
MgII ^b	2	5e-3	1000	15000	3000
MgII ⁿ	1	1e-3	2.3e-4	1000	2000
CIII ^b	2	5e-3	1000	15000	3000
CIV ^b	2	5e-3	1000	15000	3000

3.2. TOPCAT

TOPCAT (Tool for OPERations on Catalogues And Tables) es un programa desarrollado en 2003 por el astrofísico Mark Taylor. Está escrito en el lenguaje de programación Java y ha sido diseñado para el manejo y análisis de datos tabulados, particularmente aquellos que se presentan en forma de catálogos astronómicos. El software ofrece la posibilidad de manipular tablas, además de realizar análisis mediante diferentes tipos de gráficas. Además, el programa es compatible con diferentes tipos de archivos, como por ejemplo archivos tipo ASCII o CSV, que son comúnmente usados en el ámbito de la astrofísica.

En este trabajo, el uso del software facilitó la comparación entre distintos conjuntos de datos y permitió analizar los resultados de forma rápida y visual. Gracias a sus herramientas, fue posible identificar errores en los ajustes de los espectros y verificar que los resultados obtenidos con PyQSOFit eran coherentes y bien calculados. Estas comprobaciones fueron posibles identificarlas tanto numérica como visualmente, gracias a la capacidad del software para mostrar imágenes de directorios externos. Esto ayudó a confirmar que el procedimiento de ajuste funcionaba correctamente y que los valores obtenidos tenían sentido físico.

Tabla 3.2: Parámetros del modelo continuo y plantilla de Fe II. (1)Parámetro variable del ajuste del pseudo-continuo. (2)Valor inicial. (3) Valor mínimo. (4)Valor máximo. (5) Descripción del parámetro.

Parámetro (1)	Inicial (2)	Mínimo (3)	Máximo (4)	Descripción (5)
c_0	0.0	0.0	$1 \cdot 10^{10}$	Normalización del flujo de la plantilla de Fe II.
c_1	3000	1200	18000	FWHM de la plantilla de Fe II [Å].
c_2	0.0	-0.01	0.01	Desplazamiento en longitud de onda de la plantilla de Fe II [ln λ].
a_0	1.0	0.0	$1 \cdot 10^{10}$	Normalización del continuo.
a_1	-1.5	-5.0	3.0	Pendiente de la ley del continuo.

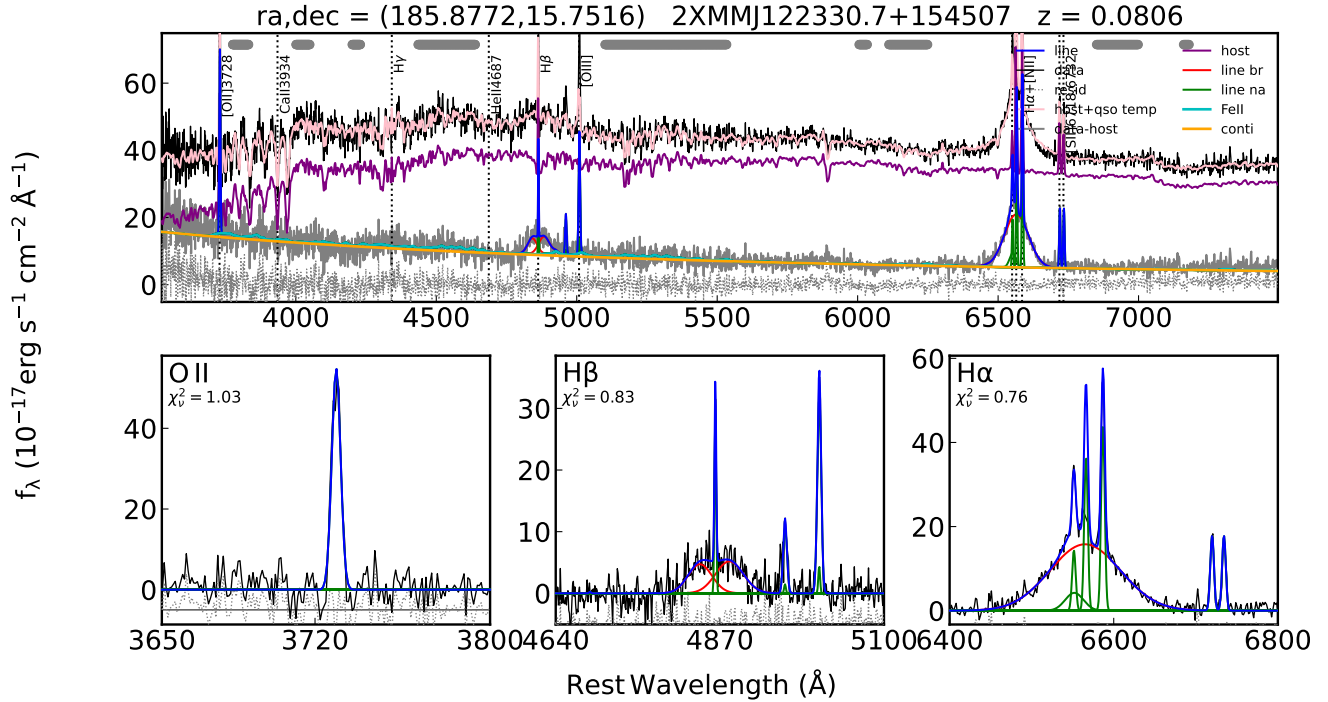


Figura 3.4: Ejemplo de análisis de un espectro con el que se ha trabajado. (Línea morada) Emisión de la componente de galaxia. (Línea naranja) Emisión del continuo del AGN. (Línea azul claro) Emisión del Fe II. (Línea roja) Gaussianas para la construcción de la emisión de líneas anchas. (Línea verde) Gaussianas para la construcción de la emisión de líneas estrechas.

4

Resultados

Durante el próximo capítulo se expondrán todos los resultados obtenidos a lo largo del estudio realizado. En la Sec. 4.1 comenzará hablando de las propiedades de la muestra. En la Sec. 4.2 se mostrarán las diferencias de la clasificación entre tipos intermedios realizada a través del código de análisis de `PyQSOFit` y la clasificación realizada por Barquín (2024), donde se ha seguido el mismo criterio, mostrado en la Sec. 1.2. En las secciones siguientes se procederá a analizar el porqué de la clasificación entre subtipos 1.0 y 1.5 para luego acabar analizando la razón detrás de la clasificación de AGNs de la muestra completa.

4.1. Propiedades de la muestra de AGNs

De los 165 objetos analizados a lo largo de este trabajo, se obtuvieron las luminosidades en rayos-X intrínsecas de cada uno de ellos gracias al estudio en rayos-X de los objetos seleccionados. Gracias a ellos, se pudo caracterizar la muestra y analizar los resultados en base a dicha magnitud. De los 165 objetos para un $z > 0.75$, se pudo obtener una clasificación intermedia para 158 objetos ($\approx 96\%$). En la Tab. 4.1 se presenta la muestra de objetos analizados según su clasificación mostrada en la Sec. 1.2.

Después de ajustar los espectros, se realizó la clasificación por subtipos de los AGNs. Debido a que la línea de $H\beta^b$ va desvaneciendo a medida que se aumenta en subtipos, tal y como muestra el ejemplo de la Fig. 1.3, los ajustes realizados para dicha línea (y la de $H\alpha$ ancha) pueden llegar a ser imprecisos cuando se este tratando con objetos de clasificaciones altas. Debido a esto, para considerar una detección válida de la línea de emisión, se impuso una señal-ruido (SNR) superior a 3.

De los 165 objetos analizados, a siete de ellos no se les pudieron atribuir ningún tipo intermedio debido a diversas razones. En el caso de los tipos clasificados como 1.x, la cobertura del espectro

Tabla 4.1: Valores de las propiedades de los AGNs estudiados clasificados por subtipos. Los valores de la luminosidad en rayos-X y el redshift son las medianas de las distribuciones asociadas a cada variable.

Subtipo	Nº de objetos	L_X [erg·s ⁻¹]	z
1.0	34	43.86	0.39
1.2	27	43.66	0.30
1.5	20	43.63	0.29
1.8-9	35	43.37	0.23
2.0	42	43.23	0.18
1.x	1	44.18	0.47
2.x	6	43.97	0.51

no alcanzaba a observar la emisión de $H\alpha$, pero sí la región de $H\beta$, donde no se observó ninguna emisión ancha. Sin embargo, se detectó la emisión de la línea acnha del Mg II. Dado que se identificó emisión ancha, se conoce con certeza que no se trata de un tipo 2, por ello, se clasificó de la forma 1.x. En cuanto a los 6 objetos restantes, asociados a la clasificación 2.x, cinco de ellos no presentaban líneas de emisión anchas, pero la cobertura espectral tampoco alcanzaba para la detección de la línea de $H\alpha$, lo que impidió determinar si su clasificación intermedia era 1-9 o 2. El último objeto no presentaba líneas de emisión anchas dentro del rango espectral observado y, adicionalmente, no contaba con cobertura e las regiones correspondientes a las líneas de $H\beta$ ni $H\alpha$.

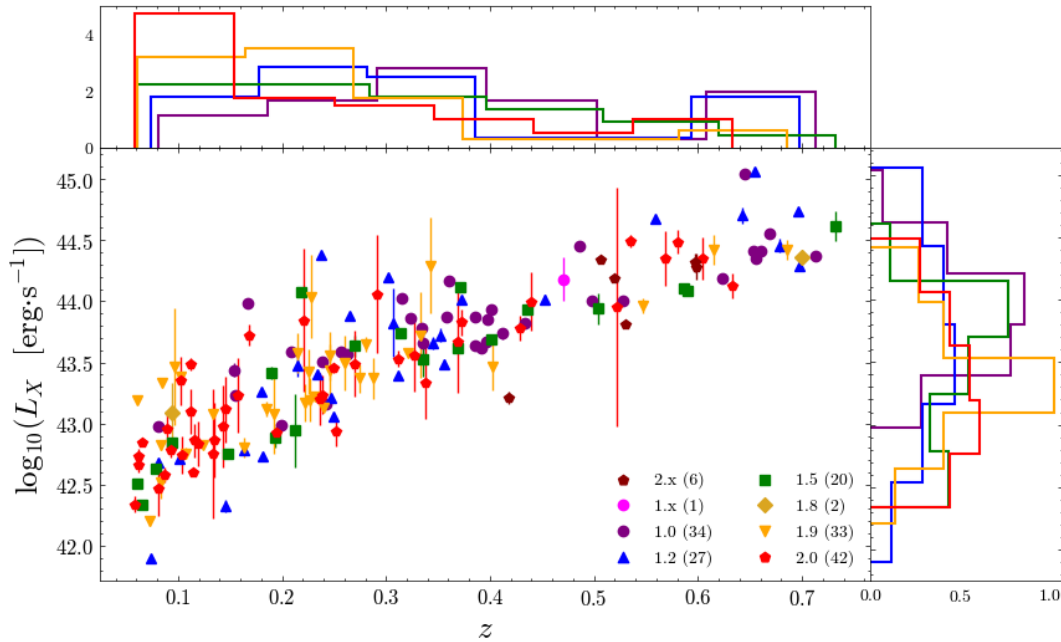


Figura 4.1: Luminosidad en el rango 2-10 keV (10^{40} erg s⁻¹ - 10^{46} erg s⁻¹) de la muestra estudiada en el trabajo frente al redshift. Ambos histogramas presentes se han normalizado, de manera que los ejes verticales de los histogramas representan una densidad de probabilidad.

Como los objetos obtenidos provienen de rayos-X, tras la obtención de sus luminosidades en el rango de energías 2-10 keV, se pudo observar la tendencia por subtipos en la Fig. 4.1 en función

del redshift. Los valores asociados a las mediantes de cada subtipo quedan reflejadas en la Tab. 4.1. Tanto en la figura como en la tabla se contempla una tendencia a menor luminosidad y menor redshift a medida que la clasificación por subtipos sube.

4.2. Diferencias en el análisis de espectros

El uso de diferentes procesos en el análisis de AGNs, puede derivar en distintos resultados entre estudios. Por ello, dado que se ha trabajado con la misma muestra de AGNs y los mismo criterios de clasificación de AGNs que en la tesis de Barquín (2024), se han querido observar las variaciones generadas debido al uso de diferentes programas de análisis.

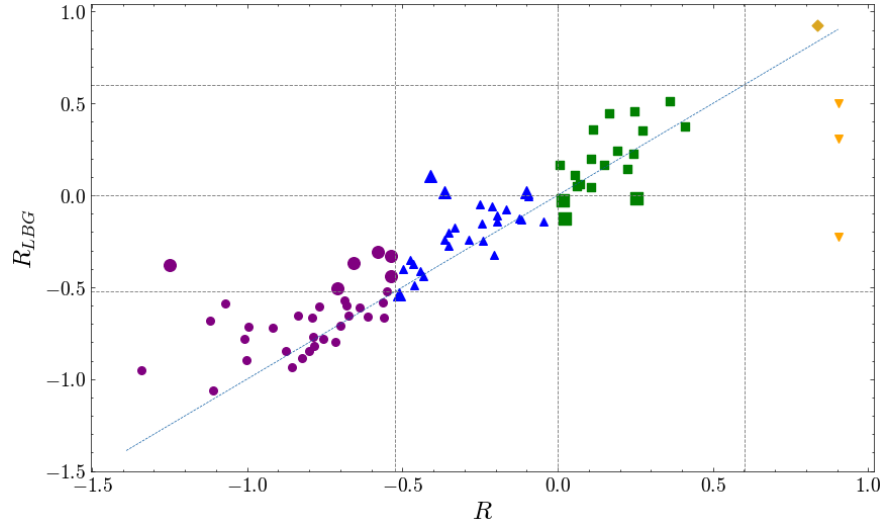


Figura 4.2: Diferencias entre el parámetro R empleados para la clasificación de AGNs intermedios de Barquín (2024) (eje y) y la realizada en este trabajo (eje x). Los resultados de R se han representado en logaritmos para una mejor observación de la correlación.

En la Fig. 4.2 se presentan las diferencias entre los resultados de las clasificaciones intermedias realizadas en el trabajo de Barquín (2024) y en el trabajo presente. En esta figura se muestran líneas tanto verticales como horizontales que marcan las delimitaciones impuestas para la clasificación intermedia de AGNs de la Sec. 1.2, además de la recta $y = x$. Por otra parte, la comparativa en el número de objetos por subtipos intermedios de toda la muestra se detallan en la Tab. 4.2.

Dentro de la Fig. 4.2 se observan ciertos rasgos a mencionar: Primeramente, los resultados muestran una tendencia que sitúa a los puntos en la parte superior de la recta $y = x$, indicando que el cociente obtenido en el trabajo de Barquín (2024) (R_{LBG}) es superior al obtenido a lo largo de este trabajo (R). Por otro lado, se observa un conjunto de objetos localizados fuera de las regiones rectangulares alineadas con la diagonal, las cuales representan coincidencias entre las clasificaciones realizadas en ambos trabajos. Estos objetos se sitúan, por tanto, en zonas del diagrama de dispersión donde existe discrepancia entre ambas clasificaciones.

Estas diferencias encontradas en la clasificación realizada por Barquín (2024) son debidas a la forma en la que el código empleado en su trabajo ajusta los espectros analizados. Las diferencias más notorias entre los ajustes de los espectros son la siguiente:

Tabla 4.2: Comparativa de la clasificación obtenida en Barquín (2024) y la calculada con la clasificación en este estudio.

Clas. Barquín (2024)		Clasificación Asier							
Tipo	Nº	1.0	1.2	1.5	1.8	1.9	2.0	1.x	2.x
1.0	29	28	1	 	 	 	 	 	
1.2	33	6	23	3	 	1	 	 	
1.5	21	 	3	16	 	2	 	 	
1.8	2	 	 	 	1	 	 	 	1
1.9	30	 	 	1	1	25	3	 	
2.0	44	 	 	 	 	5	39	 	
1.x	2	 	 	 	 	 	 	1	1
2.x	4	 	 	 	 	 	 	 	4

- El ajuste de las componentes de AGN y de galaxia se realiza de manera simultánea en el código empleado por el trabajo a comparar, mientras que el ajuste de los espectros de este trabajo se realizaba por partes, donde primero se obtiene la componente de la galaxia y luego la componente del AGN.
- El ajuste del continuo lo realiza de manera local sobre cada línea de emisión respecto a un $\lambda_0 = 5100 \text{ \AA}$ y en este trabajo el ajuste se realiza de manera global, respecto a un $\lambda_0 = 3000 \text{ \AA}$.
- El trabajo de Barquín (2024) emplea una única función gaussiana para modelar la emisión de las líneas anchas, aunque el número puede variar con el fin de mejorar el ajuste. En cambio, durante este trabajo, el número de gaussianas se ha mantenido constante a lo largo de todos los análisis de los espectros.

4.3. Clasificaciones intermedias: 1.0 - 1.5

Según el modelo unificado, existe un cúmulo de gas entorno al AGN en forma de toro que rodea la BLR (Fig. 1.4). El toro de polvo y gas, al absorber las emisiones provenientes de esta región, se esperaría que atenuara la luminosidad de $H\beta^b$ al atravesar este material, en otras palabras, la luminosidad del $H\beta^b$ sufriera extinción¹. Sin embargo, dicha estructura toroidal no cubre la NLR, haciendo que el flujo de $[OIII]$ no sufra apenas extinción.

Durante el trabajo, para la clasificación de AGNs se ha empleado el cociente entre flujos de líneas definido en la Sec. 1.2, por tanto se han querido observar la causa de las variaciones entre los subtipos. Para tratar de estudiar qué genera las diferencias entre tipos intermedios de AGNs, se ha empleado la anchura equivalente (EW) de una línea, definida como la base de un rectángulo de altura igual a la intensidad del espectro continuo en las proximidades de la línea, y cuyo área es igual a la encerrada por el perfil de la línea estudiada y dicho continuo.²

¹Se entiende como extinción a una reducción del flujo observado de la radiación electromagnética debido a la absorción o dispersión a causa del polvo y gas entre la fuente y el observador.

²https://vctrac.es/index.php?title=anchura_equivalente_de_una_linea_espectral

$$EW_i [\text{\AA}] = \int \left(\frac{F_i}{F_c} - 1 \right) d\lambda \quad (4.1)$$

donde F_i es el flujo de la línea de emisión a estudiar y F_c es el flujo del continuo. Esta magnitud se ha usado para cuantificar la intensidad de las líneas espectrales estudiadas con el fin de observar cuál de estas líneas es la causante de la variación entre subtipos. Para observar qué línea es la generadora del cambio entre subtipos, se ha estudiado la relación existente entre la intensidad de la línea espectral (tanto de $[\text{OIII}]$ como de $\text{H}\beta^b$) y la clasificación de AGNs.

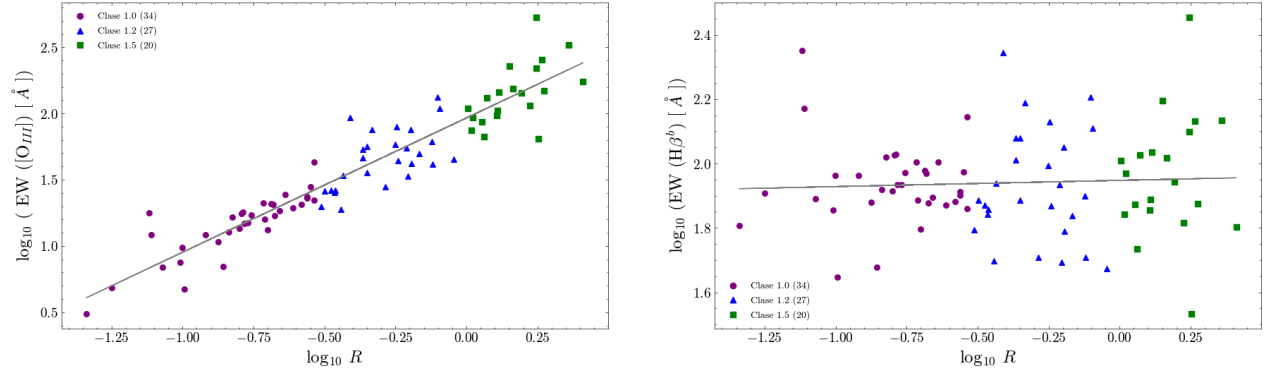


Figura 4.3: Relaciones entre las anchuras equivalentes de las líneas de $[\text{OIII}]$ (Izquierda) y $\text{H}\beta^b$ (Izquierda) en función del parámetro de clasificación $R = f([\text{OIII}])/f(\text{H}\beta^b)$.

En las imágenes presentes en la Fig. 4.3 se muestran las relaciones entre la EW de las líneas espectrales usadas en la clasificación y R . Para la anchura de la línea espectral del $[\text{OIII}]$ se contempla una tendencia claramente positiva y monótona, a medida que los subtipos aumentan, mientras que, en el caso de la línea de $\text{H}\beta^b$ dicha tendencia no se aprecia. Realizando el test tau de Kendall (Apéndice A.2), se ha confirmado la correlación entre la intensidad de la línea del $[\text{OIII}]$ y R , mientras que los datos de la intensidad de la línea de $\text{H}\beta^b$ y R no se correlacionan entre sí. Los resultados del test se muestran en la Tab. 4.3.

Tabla 4.3: Valores del coeficiente tau y p-valor del test tau de Kendall. Las primeras dos columnas son los valores estudiados en el test y τ y p-valor son los valores del coeficiente tau y el p-valor del test, respectivamente. Se representa en negrita el p-valor significativo que implique un rechazo en la hipótesis inicial con una probabilidad menor a 2σ (Apéndice A.1).

Parámetro 1	Parámetro 2	τ	p-valor
EW $[\text{OIII}]$	R	0.817	0.000
EW $\text{H}\beta^b$	R	0.020	0.794

Estos resultados muestran que en función de los subtipos, la fuerza de la línea de emisión del $[\text{OIII}]$ crece a medida que los subtipos tienden a ser mayores, mientras que la fuerza de la línea ancha de $\text{H}\beta$ se mantiene constante para cualquier tipo intermedio de AGN.

4.3.1. Causas de las variaciones en la fuerza de las líneas

Una vez vista las variaciones de las anchuras equivalentes en función de los subtipos, se ha querido estudiar el porqué de estas variaciones en la intensidad de las líneas espectrales. Para ello, se han observado los cambios de las luminosidades de cada una de líneas respecto a los subtipos, con el fin de inferir si las variaciones entre los subtipos has sido generadas por un aumento en la luminosidad de la línea de $[O_{III}]$ o, en cambio, ha sido debido a una disminución de la luminosidad de $H\beta^b$.

Para observar si el cambio entre subtipos es debido al cambio de alguna de las luminosidades, se ha procedido a estudiar la luminosidades de las líneas espectrales relativas a la luminosidad del AGN. Debido a que no todos los AGNs emiten la misma cantidad de radiación, las luminosidades relativas indican qué tan luminosa es la línea respecto a la luminosidad de su motor central. De esta manera, las luminosidades de las líneas se han normalizado y se han comparado para observar qué tan luminosas son las líneas de cada AGN. Como luminosidad del AGN se ha tomado la luminosidad monocromática del continuo a 5100 Å debido a que dicha luminosidad es un trazador de la luminosidad del AGN y, además, es próximo a las longitudes de onda de las líneas estudiadas. Cabe destacar que, al igual que el resto de líneas de emisión, esta luminosidad no está corregida por extinción.

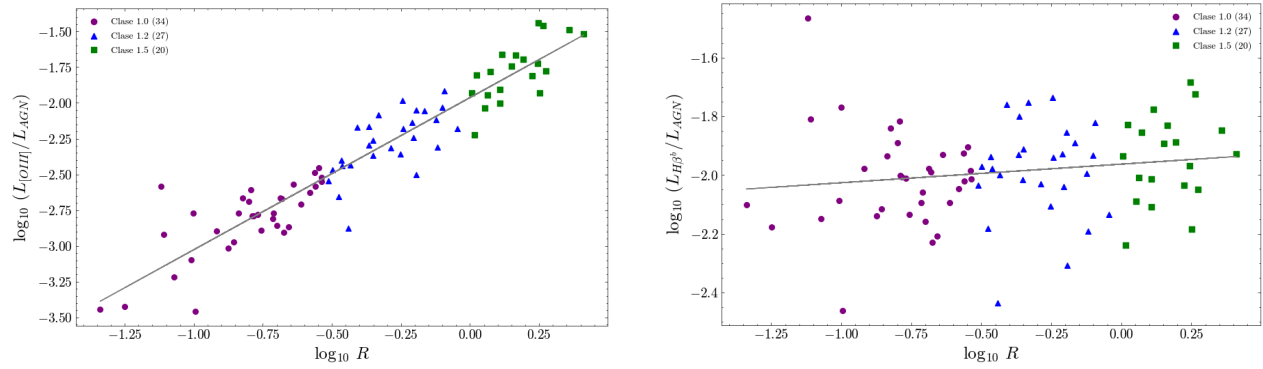


Figura 4.4: Relaciones entre los cocientes entre las líneas de $[O_{III}]$ y $H\beta^b$ con L_{5100} en función del parámetro de clasificación R .

Al igual que en el caso de las anchuras equivalentes, en la Fig. 4.4 se contempla una correlación entre el cociente entre luminosidades para la línea del $[O_{III}]$ y la clasificación entre subtipos, donde los subtipos mayores tienden a ser más luminosos intrínsecamente en dicha línea de emisión. Sin embargo, la luminosidad relativa de la emisión ancha de $H\beta$ muestra una tendencia mínimamente positiva, aunque esta correlación no es estadísticamente válida debido a que el p-valor obtenido para la correlación entre ambas magnitudes no es significativo (Tab. 4.4).

Tabla 4.4: Valores del test tau de Kendall para los parámetros estudiados en la Fig. 4.4

Parámetro 1	Parámetro 2	τ	p-valor
$L_{[O_{III}]} / L_{AGN}$	R	0.799	0.000
$L_{H\beta^b} / L_{AGN}$	R	0.143	0.058

Los cambios en las luminosidades relativas de cada línea muestran una correlación similar al de las anchuras equivalentes con los subtipos estudiados. No obstante, esta variación en las luminosidades relativas ha podido ser inducida por un cambio en la luminosidad del AGN, y no por el aumento de la luminosidad de dicha línea. Para comprobar que el cambio en el cociente de luminosidades ha sido un efecto regulado por la luminosidad del AGN, se ha tratado de conocer la posible correlación entre las magnitudes mencionas.

En la Fig. 4.5 se muestran las relaciones entre las intensidades relativas de las líneas de espectrales de [OIII] y $H\beta$ con L_{AGN} . En ambas representaciones se observa una tendencia negativa con el aumento de la luminosidad del AGN. En el caso del [OIII] se observa una caída más pronunciada que en el caso de $H\beta$ e incluso se contempla que, para una luminosidad del AGN dada, existe una separación entre subtipos. Por otra parte, en la relación con la línea de emisión de $H\beta$ se observa la misma tendencia negativa en los datos, aunque no es visible la separación por subtipos presentada en la relación con [OIII].

En ambos casos, los parámetros estudiados presentan una correlación entre sí y el efecto con la luminosidad está presente, indicando que la luminosidad del AGN genera un cambio en la luminosidad relativa de las líneas. Sin embargo, la separación observada en para la línea espectral del [OIII] es posible que se haya generado por la extinción de la emisión del continuo, ya que, como se ha mencionado previamente, las luminosidades calculadas con el código no están corregidas por extinción. Esta extinción, generada por el toro de gas y polvo que rodea la parte más interna del AGN, ha podido ser la razón que afecta al cociente entre líneas, ya que las emisiones estudiadas se originan desde regiones diferentes de AGN, donde la radiación del continuo, al emitirse desde el centro del AGN, es extinguida por la presencia del toro, el cual no afecta a $L_{[OIII]}$ por emitirse desde la NLR. Esta hipótesis planteada, concordaría con los resultados observados en la representación con $H\beta$, ya que ambas emisiones se emiten desde el interior del AGN y se verían afectadas de la misma manera por la extinción del toro.

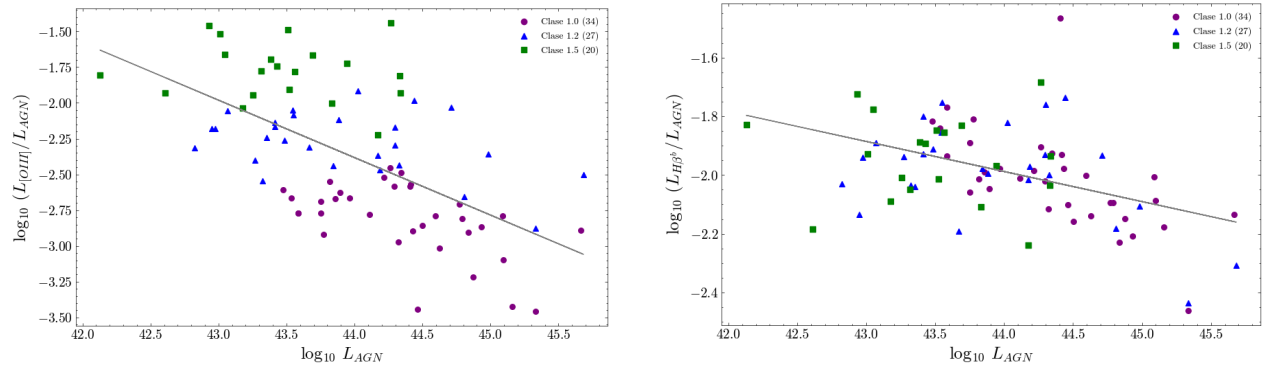


Figura 4.5: Relaciones entre los cocientes entre las líneas de [OIII] y $H\beta$ con L_{AGN} en función la luminosidad del AGN.

Para evaluar si la separación entre subtipos se mantiene para cualquier luminosidad, se han realizado las mismas pruebas utilizando las luminosidades obtenidas en rayos-X, las cuales son también un trazador de la luminosidad del AGN (al igual que la luminosidad en 5100 Å, aunque en un diferente rango de energías), y cuyos resultados sí que han sido previamente corregidos por extinción.

Tabla 4.5: Resultados del coeficiente τ y p-valor del test de Kendall para los parámetros del cociente entre luminosidades y la luminosidad del AGN.

Parámetro 1	Parámetro 2	τ	p-valor
$L_{[\text{OIII}]} / L_{\text{AGN}}$	L_{AGN}	-0.433	0.000
$L_{\text{H}\beta^b} / L_{\text{AGN}}$	L_{AGN}	-0.291	0.000

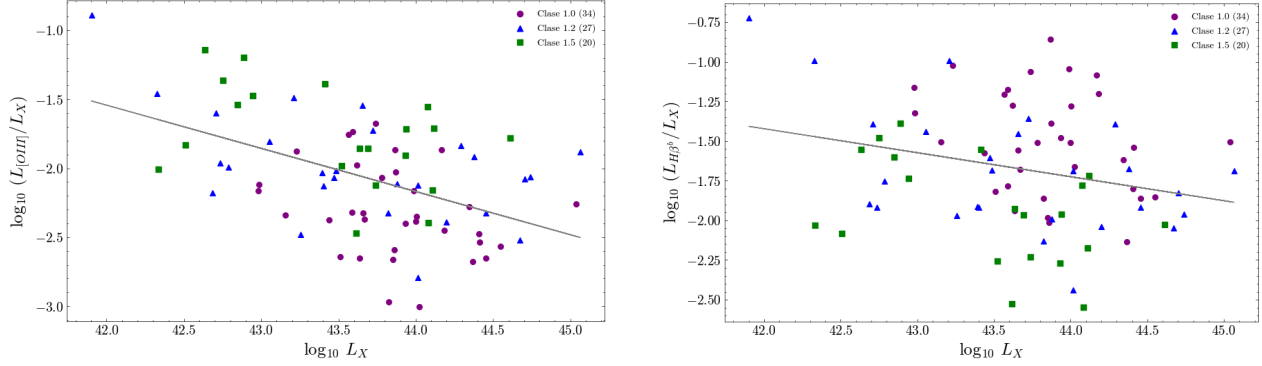


Figura 4.6: Relación de las luminosidades relativas con la luminosidad del AGN corregida por extinción en rayos-X.

En la Fig. 4.6 y en la Tab. 4.6 se muestran los resultados obtenidos con la luminosidad del AGN en rayos-X donde se continua observando el mismo carácter decreciente a medida que la emisión del AGN sigue creciendo. Sin embargo, la separación por subtipos vista en el caso del $[\text{OIII}]$ ha desaparecido, no observando una separación entre subtipos para una luminosidad del AGN dada.

Tabla 4.6: Resultados del coeficiente τ y p-valor del test de Kendall para los parámetros del cociente entre luminosidades y la luminosidad del AGN en rayos-X.

Parámetro 1	Parámetro 2	τ	p-valor
$L_{[\text{OIII}]} / L_X$	L_X	-0.293	0.000
$L_{\text{H}\beta^b} / L_X$	L_X	-0.160	0.035

4.3.2. Correcciones por extinción

Con el código desarrollado durante este trabajo no se han obtenido resultados de las luminosidades intrínsecas de las emisiones, sino que estas en realidad han sido las luminosidades observadas, las cuales han podido resultar atenuadas por el material presente en la línea de visión. Como se ha mostrado en el apartado anterior, se han observado resultados diferentes al emplear la luminosidad del AGN en 5100 Å, la cual no está corregida, y la luminosidad en rayos-X. Por ello, se ha procedido a corregir estas magnitudes.

Es conocido que la NLR, según el modelo unificado y la estructura presente en la Fig. 1.4, no se encuentra rodeada de ningún tipo de estructura compuesta de polvo y gas que haga que sus emisiones

se extingan y, por tanto, que las emisiones de esta región se vean atenuadas. No obstante, la galaxia huésped que alberga el AGN, puede ser un factor a tener en cuenta en la extinción de las líneas estrechas. Por otra parte, las emisiones provenientes de la BLR están rodeadas de una estructura de polvo y gas que absorbe la radiación emitida de esta zona, haciendo que la luz proveniente de esta región de líneas anchas se vea atenuada considerablemente. Además, estas emisiones también pueden ser atenuadas por la galaxia huésped, al igual que la radiación emitida desde la NLR.

Debido a estas razones, es posible que las pruebas realizadas hasta el momento hayan estado afectadas por algún tipo de extinción, lo que podría haber llevado a una subestimación de las luminosidades obtenidas. Para corregir por extinción las luminosidades calculadas, se ha empleado el decremento de Balmer (BD). Cuando se habla del decremento de Balmer, se entiende como la relación existente entre la líneas de emisión del hidrógeno de la serie de Balmer, definido de la siguiente manera:

$$\text{BD} = \left(\frac{f(\text{H}\alpha)}{f(\text{H}\beta)} \right)_{\text{int}} \quad (4.2)$$

Como ambas líneas espectrales se emiten desde regiones de propiedades diferentes (BLR y NLR), la proporción de emisiones de las emisiones de $\text{H}\alpha$ y $\text{H}\beta$ dependerá de las características de estos medios, donde entran en juego tanto la temperatura del medio como la densidad electrónica de estas (Osterbrock and Ferland (2006)³). Además, tal y como muestra Lu et al. (2019), el BD de la región de líneas estrechas tendrá un valor ligeramente más alto que el de la BLR, a causa de sus respectivas características. Los valores considerados para el decremento de Balmer de las líneas anchas y estrechas han sido los mismos que los considerados por Lu et al. (2019), donde los valores han sido: $\text{BD}_{\text{br}} = 2.72$ y $\text{BD}_{\text{na}} = 3.1$, respectivamente.

Este cociente entre flujos de las líneas del hidrógeno se ha utilizado para calcular del exceso de color, $E(B - V)$. Con esta magnitud es posible cuantificar la atenuación de la luz emitida por la fuente debido a la presencia de polvo en la línea de visión entre la fuente y el observador. El polvo absorbe y dispersa la radiación incidente en longitudes de onda mayores, lo que produce un enrojecimiento. El exceso de color se define a partir del decremento de Balmer mediante la siguiente expresión:

$$E(B - V) [\text{mag}] = \frac{2.5}{k(\text{H}\beta) - k(\text{H}\alpha)} \log_{10} \left[\frac{(f(\text{H}\alpha)/f(\text{H}\beta))_{\text{obs}}}{\text{BD}} \right] \quad (4.3)$$

donde $(f(\text{H}\alpha)/f(\text{H}\beta))_{\text{obs}}$ es el cociente entre el flujo observado de las líneas de emisión de $\text{H}\alpha$ y $\text{H}\beta$, BD es el valor del decremento de Balmer mencionado previamente y $k(\lambda)$ representa la función de extinción o curva de enrojecimiento en cada longitud de onda.

Para las correcciones de las luminosidades de las emisiones, se ha empleado la curva de enrojecimiento de Cardelli et al. (1989), por la que se puede obtener una curva de extinción de la siguiente forma

³La emisión por Bremsstrahlung emitida por los electrones libres acelerados en colisiones de Columb con iones positivos de carga Z , tiene un coeficiente de emisión

$$j_\nu = \frac{1}{4\pi} n_+ n_e \frac{32Z^2 e^4 h}{3m^2 c^3} \left(\frac{\pi h \nu_0}{3kT} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{h\nu}{kT} \right) g_{ff}(T, Z, \nu)$$

con g_{ff} factor de Gaunt, T la temperatura, n_+ y n_e las densidades de electrónicas e iónicas y m la masa del electrón.

$$k(\lambda) = R_V \left[a(x) + \frac{b(x)}{R_V} \right] \quad (4.4)$$

donde $x = \lambda^{-1}$ en unidades de μm^{-1} , $a(x)$ y $b(x)$ son polinomios presentes en el artículo mencionado y R_V es una magnitud que describe la cantidad de extinción total hay por unidad de exceso de color y refleja el tamaño y distribución de los granos de polvo en la línea de visión entre la fuente y el observador (Típicamente para el medio interestelar $R_V \approx 3.1$).

Finalmente, para corregir las luminosidades, se ha seguido el mismo procedimiento que Domínguez et al. (2013), donde la luminosidad intrínseca (L_{int}) se ha calculado de la siguiente forma:

$$L_{\text{int}} = L_{\text{obs}} \cdot 10^{0.4 \cdot k(\lambda) \cdot E(B-V)} \quad (4.5)$$

donde $k(\lambda)$ es la curva de enrojecimiento recientemente explicada, evaluada en la longitud de onda querida y $E(B-V)$ es el exceso de color de las emisiones anchas o estrechas, en función del tipo de luminosidad a corregir.

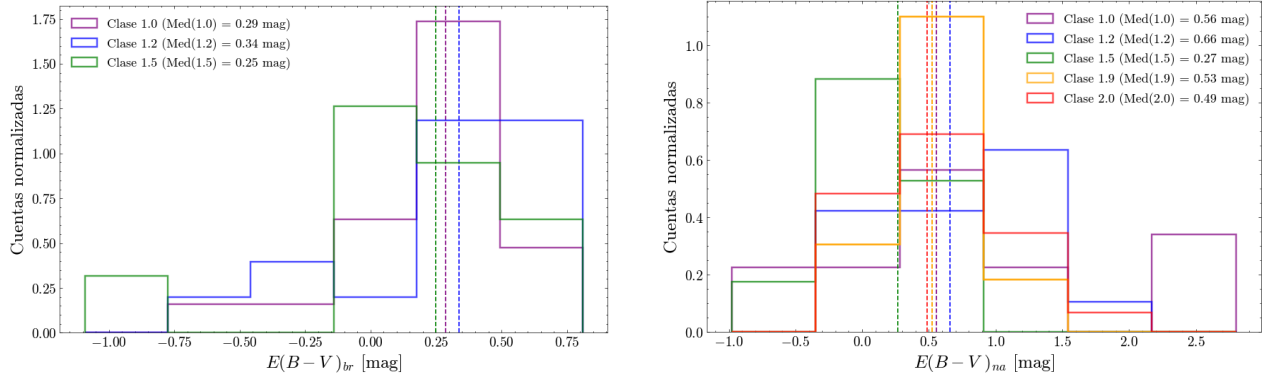


Figura 4.7: Exceso de color, $E(B-V)$, de las emisiones anchas y estrechas calculadas a partir de la Ec. 4.3. Los valores negativos no muestran un resultado físico, por ello, durante la corrección de las luminosidades dichos valores, no se ha aplicado corrección alguna. (Izquierda) Exceso de color de las emisiones de líneas anchas. (Derecha) Exceso de color de las emisiones estrechas. El exceso de color de las emisiones anchas únicamente se ha aplicado hasta objetos con subtipo 1.5 debido a la no detección de $H\beta^b$ de los subtipos superiores.

A la hora de corregir las luminosidades, se ha visto reducido el número de objetos, debido a que en los espectros debían de estar detectadas tanto las líneas de $H\alpha$ y $H\beta$ para poder calcular el decremento de Balmer. En las Fig. 4.7, se muestra el histograma normalizado del exceso de color tanto de las emisiones estrechas como anchas junto con los valores de las medianas obtenidas para cada uno de los subtipos. Ciertos resultados del exceso de color han devuelto valores negativos, los cuales no tienen sentido físico, ya que indican que el medio aumenta la luminosidad de la emisión, por tanto, los valores con excesos de color negativos se han tratado como valores nulos, implicando que la luminosidad no varía a lo largo de la línea de visión.

En la Fig. 4.7 se observa, tal y como menciona Lu et al. (2019), valores del exceso de color para la región de líneas estrechas mayores respecto a los valores de $E(B-V)$ de la BLR, dando a entender

que la extinción causada por el medio en emisiones estrechas es mayor que para emisiones anchas. Este fenómeno observado, se cree que es originado debido a la distribución de polvo en la NLR y la BLR.

Por otro lado, con los resultados obtenidos del p-valor del test Kolmogórov–Smirnov (Apéndice A.3) de la Tab. 4.7 se ha podido observar que ninguna de las distribuciones de $E(B - V)$ difieren entre sí ya que el p-valor más bajo obtenido es de 0.103. Aunque este valor es pequeño, no es lo suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula⁴.

Tabla 4.7: P-valor del test KS aplicado a las muestras de la primera y segunda columnas. (1),(2) Muestras comparadas. (3) P-valor para la distribución de $E(B - V)_{br}$. (4) P-valores para la distribución de $E(B - V)_{na}$

Muestra 1 (1)	Muestra 2 (2)	p-valor _{broad} (3)	p-valor _{narrow} (4)
1.0	1.2	0.561	0.181
1.2	1.5	0.749	0.143
1.5	1.8-9	$\times$	0.103
1.8-9	2.0	$\times$	0.555

Una vez obtenidos los valores de $E(B - V)$, se ha procedido a recalcular las luminosidades corregidas por extinción. Como consecuencia de este proceso, el número de objetos disponibles para el análisis se ha reducido, dependiendo de la línea espectral considerada.

Para las líneas estrechas, se impuso un criterio mínimo de relación señal-ruido en la línea de $H\beta$ estrecha, obligando $SNR(H\beta^n) > 1$, restringiendo la muestra a 38 objetos. En el caso de las emisiones anchas, se aplicó un criterio equivalente sobre la línea $H\beta$ ancha, $SNR(H\beta^b) > 1$, resultando en un muestra de 46 objetos. Este corte tan bajo en señal ruido se realizó para poder tener un número más elevado de datos con los que tratar. La distribución de los objetos con SNR de cada una de las imágenes mostradas a continuación, figuran en Apéndice B, para poder comprobar cuan significativos son la dispersión de los datos representados. .

En la Fig. 4.8 se observa que, tras corregir las luminosidades, la tendencia positiva observada para la línea del $[O_{III}]$ con las luminosidades no corregidas se diluye, obteniendo una tendencia ligeramente positiva. Sin embargo, a través de los resultados del test tau de Kendall de la Tab. 4.8 se corrobora la poca asociación entre los datos, como también la poca tendencia al aumento de la luminosidad intrínseca del $[O_{III}]$. Por otro lado, la falta de asociación entre los resultados de para la línea de $H\beta^b$ se mantiene presente en ambos casos.

⁴La hipótesis nula en un test de Kolmogorov-Smirnov (KS) implica que la distribución estudiada para las dos clasificaciones de AGNs se consideran similares.

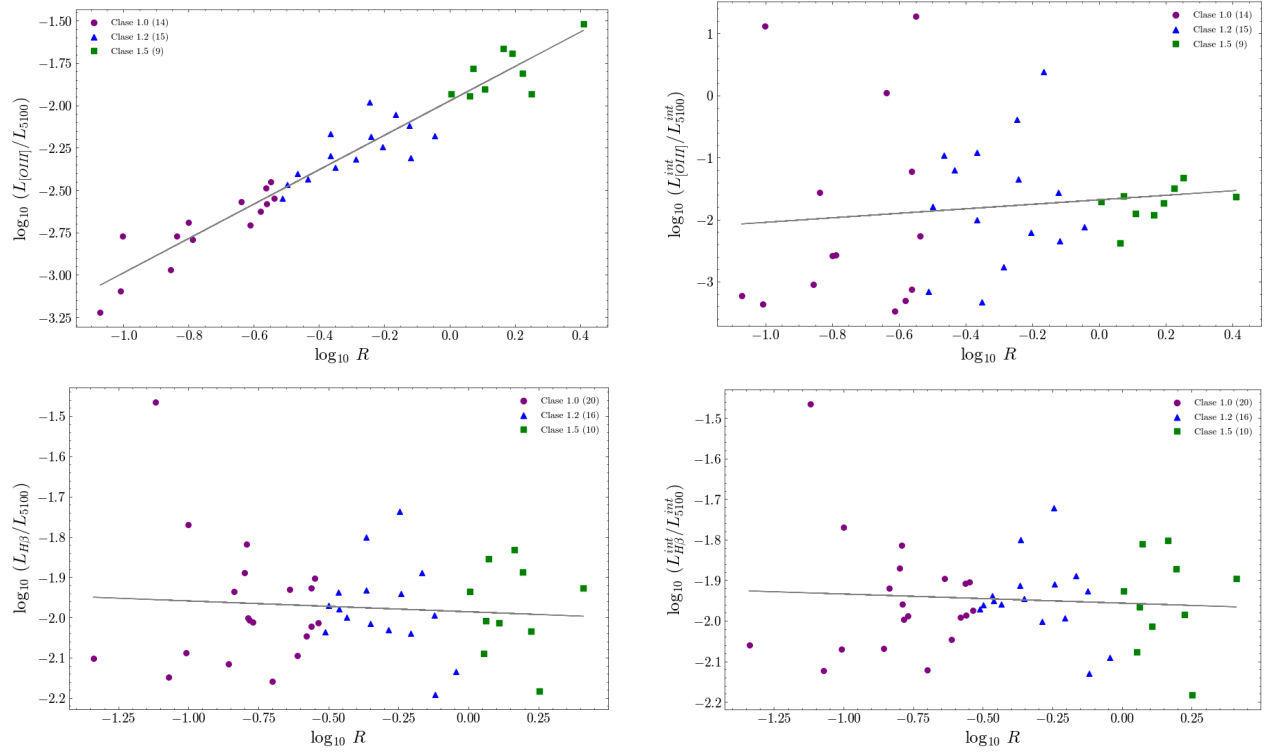


Figura 4.8: Representación de las luminosidades relativas frente a la clasificación de AGNs para las líneas de $[O_{III}]$ y $H\beta^b$. (Arriba izquierda) Luminosidad intrínseca del $[O_{III}]$ no corregida. (Arriba derecha) Luminosidad intrínseca del $[O_{III}]$ corregida. (Abajo izquierda) Luminosidad intrínseca de $H\beta^b$ no corregida. (Abajo derecha) Luminosidad intrínseca de $H\beta^b$ corregida.

Esta disminución en la relación entre la luminosidad relativa de la línea del $[O_{III}]$ y el cociente de flujos R ha sido debido al exceso de color que afecta tanto a la NLR como a la proveniente de la BLR, regiones de las que se emite $L_{[O_{III}]}$ y L_{5100} , respectivamente. Al contrario que ocurre en el caso de la emisión del oxígeno, para la representación de las luminosidades relativas de $H\beta$, no se ve ningún cambio significativo en la tendencia de los resultados mostrados. Además, el comportamiento de los datos se verifica tras aplicar el test de Kendall sobre las muestras estudiadas, en las cuales no existe una desviación significativa entre las luminosidades relativas intrínsecas y las observadas (Tab. 4.8). La causa por la cual ambas representaciones sean similares es debido al lugar desde el que se emiten las emisiones estudiadas, ya que la emisión de la línea de $H\beta^b$ se emite desde la BLR mientras que la luminosidad en $5100\text{\AA}$ lo hace desde el motor central, por tanto, la extinción de ambas luminosidades vendrá afectada prácticamente de la misma manera al emitirse de regiones próximas y al emitirse en longitudes de onda también próximas ($\lambda_{H\beta} \approx 4875\text{\AA}$).

En la Fig. 4.9, al intercambiar la luminosidad del AGN por otra luminosidad equivalente, como es la de rayos-X, la cual se ha empleado previamente, una vez corregidas las luminosidades, se observa la misma tendencia para la línea del $[O_{III}]$ que la observada previamente con la luminosidad en $5100\text{\AA}$, luego de corregir luminosidades. Esto es debido porque tanto $L_{[O_{III}]}$ como L_X es posible emplearlas como trazadores de la luminosidad del AGN en diferentes casos, cobrando mayor importancia en AGNs oscurecidos, cuando la emisión del continuo está opacada por la emisión de la galaxia.

Sin embargo, en el caso de la emisión de la línea de $H\beta^b$, se muestra un mínimo decrecimiento en la luminosidad relativa de dicha línea para AGNs de clasificaciones más altas. No obstante, este

efecto puede ser generado por los tres punto situados en la parte inferior del gráfico que pueden hacer perturbar la recta de ajuste realizada. Según muestra el artículo de Lu et al. (2018), existe una relación entre la luminosidad relativa de la línea ancha de $H\alpha$ (similar a $H\beta$), igual al resultado obtenido, que explicaría un decrecimiento en la tasa de acreción del AGN. No obstante, esta pequeña tendencia mostrada por la luminosidad relativa intrínseca de $H\beta^b$ queda descartada debido a los resultados obtenidos en el test tau de Kendall, el cual confirma que dicha relación entre magnitudes no es estadísticamente significativa.

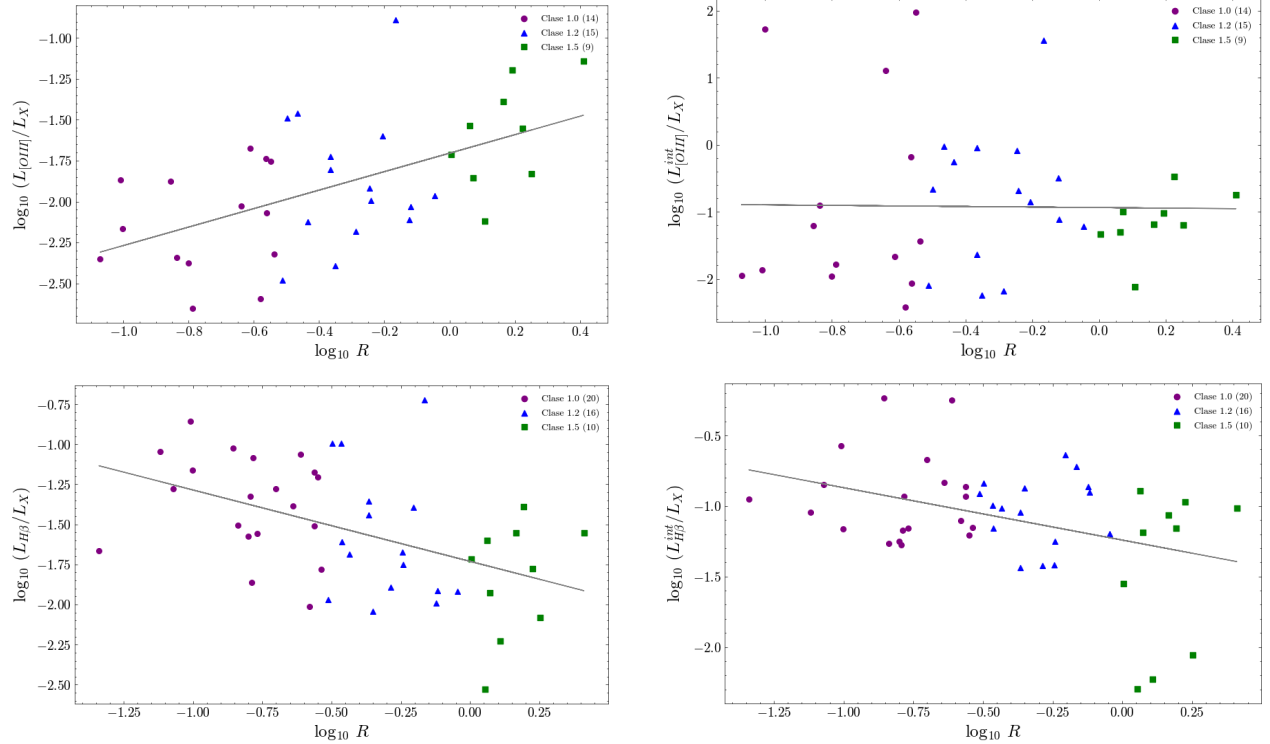


Figura 4.9: Representación de las modificaciones entre las luminosidades corregidas y sin corregir de la relación entre las luminosidades y el coeficientes de clasificación R . Las dos imágenes de la izquierda están asociadas a la relación de las luminosidades relativas de las líneas sin corregir. Las imágenes de la derecha corresponden con la relación de luminosidades corregidas.

Tras el análisis de estos resultados, no se ha podido concluir que la variación entre clasificaciones intermedias entre subtipos se deba a una diferencia en las luminosidades relativas intrínsecas de las líneas de emisión estudiadas. Es cierto que existe un material que extingue las emisiones originadas en el interior del AGN que hace variar los resultados de las luminosidades intrínsecas que, empleando la luminosidad en rayos-X, no se observa. Aun así, todavía queda por determinar si este efecto es originado por un cambio en la luminosidad del AGN.

Tabla 4.8: Valores del test tau de Kendall de los parámetros presentes en la primera columna con el cociente de clasificación R .

Parámetro	τ	p-valor
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_{5100}^{\text{int}}$	0.146	0.195
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_{5100}$	0.855	0.000
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_{5100}^{\text{int}}$	0.05	0.60
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_{5100}$	0.02	0.86
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_X$	0.053	0.642
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_X$	0.354	0.002
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_X$	-0.18	0.08
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_X$	-0.34	0.001

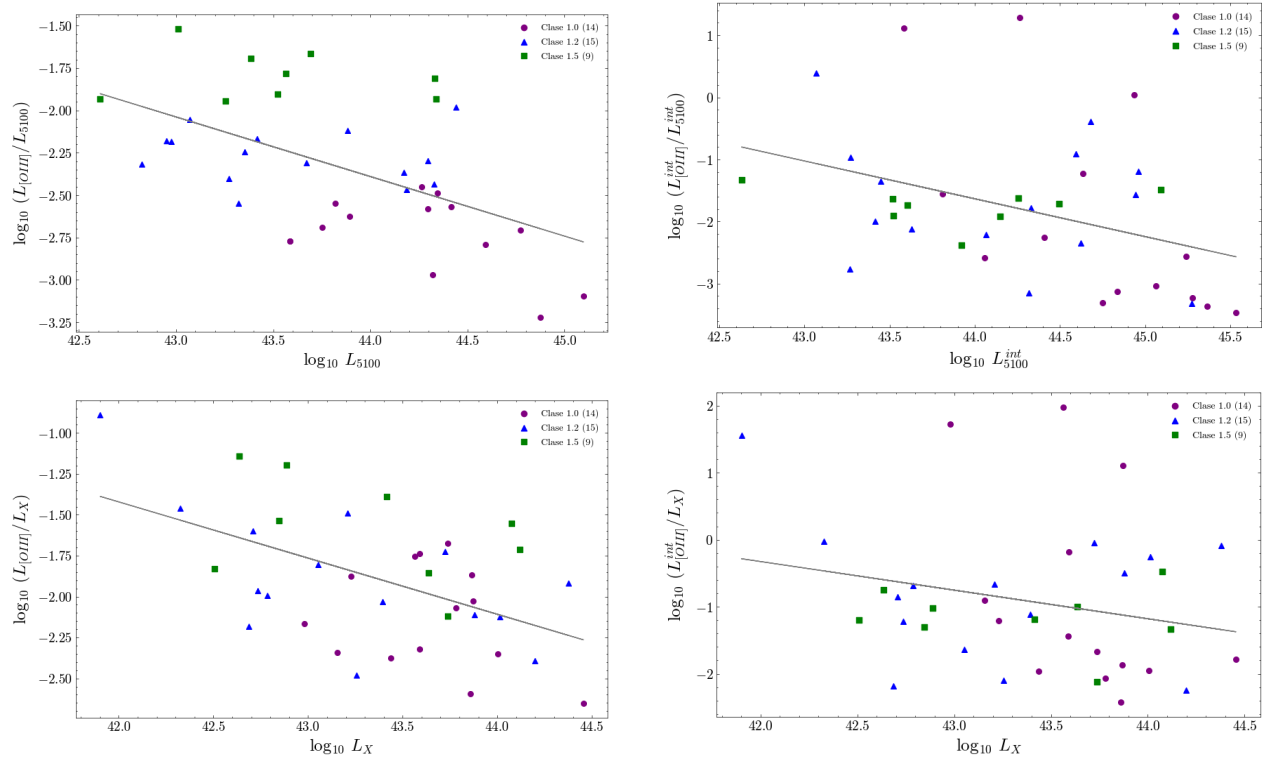


Figura 4.10: Representación de las luminosidades relativas del [OIII] usando las luminosidades en 5100Å y L_X como luminosidad del AGN. (Fila superior) Representación de los datos con $L_{\text{AGN}} = L_{5100}$, mostrando en la izquierda los resultados de las luminosidades sin corregir y en la derecha los resultados corregidos. (Fila inferior) Representación de los datos con $L_{\text{AGN}} = L_X$, situando en la parte izquierda los resultados para las luminosidades sin corregir y en la derecha para los resultados corregidos.

En resultados previos (Fig. 4.5), se observó que, a una luminosidad del AGN dada, el cociente $L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_{5100}$ permitía distinguir entre subtipos, una diferenciación que no se presentaba en la relación $L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_X$ frente a L_X . Ahora, en las gráficas mostradas en la Fig. 4.10, se observa que, tras

aplicar la corrección por extinción mediante el decremento de Balmer, desaparece la diferenciación por subtipos que previamente se evidenciaba en la relación entre el cociente $L_{[\text{O III}]} / L_{5100}$ y la luminosidad del continuo en 5100 Å. En particular, la tendencia que permitía distinguir subtipos para un mismo valor de L_{5100} ya no se manifiesta tras la corrección. Este comportamiento es consistente con el observado en la relación entre la luminosidad relativa del oxígeno y la luminosidad del AGN en rayos X.

Cabe señalar la pérdida de correlación entre los resultados de las luminosidades intrínsecas del [O III] con L_X , correlación que no se pierde en el caso con L_{5100}^{int} . La pérdida de correlación entre los datos con L_X ha podido ser generado por la variabilidad de los AGNs, ya que las luminosidades en rayos-X se detectaron en otro momento respecto a los espectros. Por otra parte, la tendencia negativa observada en la relación de $L_{[\text{O III}]}^{\text{int}} / L_{5100}^{\text{int}}$ con L_{5100}^{int} es confirmada por el p-valor del test tau de Kendall y puede ser explicada a través del efecto Baldwin (Baldwin (1977)).

Por otra parte, las representaciones presentadas en la Fig. 4.11 muestran ligeros cambios en el comportamiento de las luminosidades relativas de la línea de $\text{H}\beta^b$ respecto a la luminosidad del AGN empleada. Sin embargo, al emplear la luminosidad en rayos-X y corregir $L_{\text{H}\beta^b}$, el efecto resultante muestra un ligero efecto positivo. Sin embargo, este efecto no es suficientemente significativo debido a la poca asociación entre la luminosidad relativa y la luminosidad del AGN en dicho caso. Al igual que en el caso de la línea de [O III], esto ha podido ocurrir por la variabilidad de los AGNs y por haber tomado las medidas en distintos tiempos.

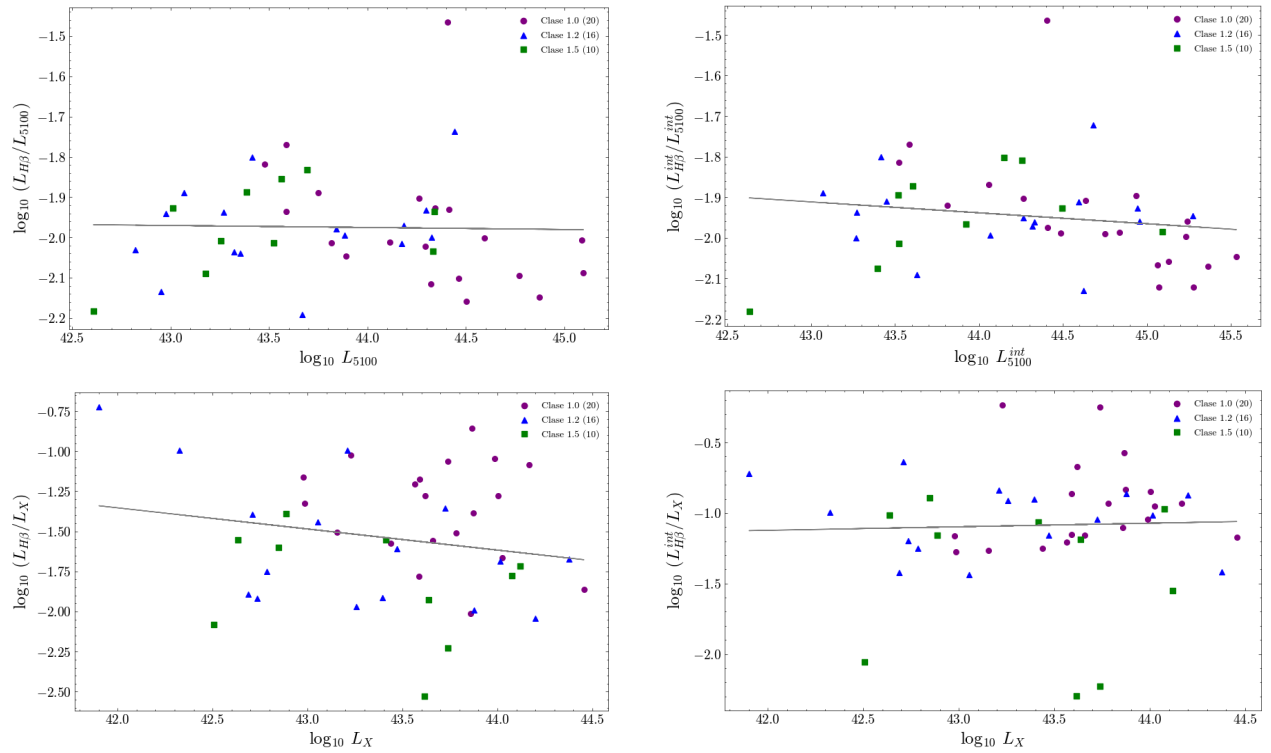


Figura 4.11: Representación entre la luminosidad relativa de $\text{H}\beta^b$ y la luminosidad del AGN tanto en 5100Å como en rayos-X. (Fila superior) A la izquierda se representa la relación de la luminosidad relativa y L_{5100} empleando luminosidades no corregidas y, en la derecha, se muestra la misma relación pero corrigiendo las luminosidades. (Fila inferior) Se muestran las relaciones de la luminosidad relativa en función de la luminosidad del AGN en rayos-X, mostrando a la izquierda los resultados de las luminosidades no corregidas y a la derecha los resultados con las luminosidades corregidas.

Tabla 4.9: Parámetros del test tau de Kendall realizados a los parámetros de la primera columna con los de la segunda columna, comparando el comportamiento y la correlación de los datos al emplear diferentes luminosidades del AGN.

Parámetro 1	Parámetro 2	τ	p-valor
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_{5100}^{\text{int}}$	L_{5100}^{int}	-0.317	0.005
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_{5100}$	L_{5100}	-0.337	0.003
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_X$	L_X	-0.127	0.263
$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}/L_X$	L_X	-0.292	0.010
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_{5100}^{\text{int}}$	L_{5100}^{int}	-0.211	0.042
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_{5100}$	L_{5100}	-0.057	0.576
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_X$	L_X	0.127	0.215
$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}/L_X$	L_X	-0.107	0.293

4.4. Clasificación global: 1.0 - 2.0

Tras el análisis de las clasificaciones intermedias de AGNs desde 1.0 hasta 1.5, a continuación se ha procedido a estudiar los efectos que justifican la clasificación de los tipos de la muestra completa de AGNs dada, yendo desde objetos de clasificación 1.0 hasta objetos con clasificación 2.0.

De la anterior sección se conoce que la luminosidad del continuo en 5100 Å no está corregida por extinción, debido a que se produce desde las regiones internas del AGN. Además, si se quisiera aplicar su corrección, no sería posible ya que no se han podido obtener señales de las emisiones anchas de H α ni H β . Es por ello que, para los AGNs de clasificaciones superiores, se ha trabajado con la luminosidad de rayos-X, ya que dicha luminosidad ha mostrado buenos resultados a lo largo de todo el estudio.

Para comprobar la tendencia de toda la muestra, se ha querido observar si la clasificación de tipos intermedios de AGNs es generada por algún cambio en la luminosidad relativa de la emisión de [OIII] debida a la luminosidad del AGN. Esta relación para objetos de clasificación intermedia entre 1.0 y 1.5 no se ha observado ninguna tendencia, pero al implementar un número de objetos considerables en la comparación es posible apreciar algún tipo de correlación entre magnitudes.

En la Fig. 4.12 se muestra la relación entre la luminosidad relativa de $L_{[\text{OIII}]}$ y L_X . La corrección realizada a la luminosidad del [OIII] ha sido a través del método mostrado en la Sec. 4.3.2 con el decremento de Balmer. En la imagen de la izquierda, es posible observar que los objetos de clasificación 2.0 se sitúan ligeramente en la parte inferior de la distribución de puntos, mientras que, una vez corregida $L_{[\text{OIII}]}$, los tipos 2.0 pasan de situarse en la parte inferior, a mezclarse con los tipos intermedios de una manera más homogénea dentro de la distribución, mostrando además una correlación significativa entre magnitudes.

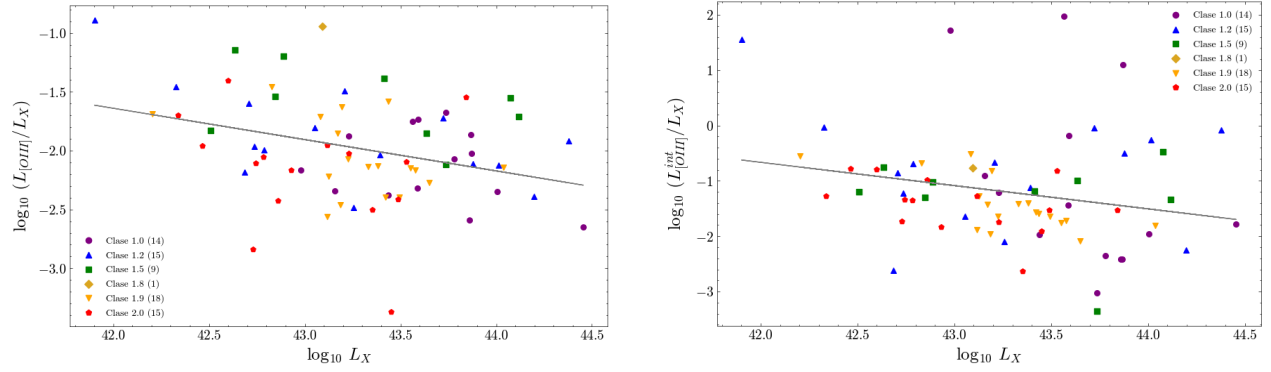


Figura 4.12: Resultados de la luminosidad relativa del [OIII] frente la luminosidad en rayos-X. (Izquierda) Relación entre ambas magnitudes con $L_{[OIII]}$ no corregida. uccolor (Derecha) Relación entre las magnitudes con la luminosidad del [OIII] corregida.

De esta relación se ha obtenido una correlación significativa en ambos casos indicados por el coeficiente τ y el p-valor del test tau de Kendall, los cuales han resultado en valores bajos del p-valor, implicando que la relación entre ambas muestras es significativa, además de existir una correlación negativa clara entre ellas. Estos resultados se han mostrado en la Tab. 4.10. Esta correlación negativa en función de la luminosidad, es posible explicarla a través del efecto Baldwin, al igual que lo ocurrido en la Fig. 4.11 para la línea de $H\beta^b$ con la luminosidad en $5100 \text{ \AA}$.

Esta corrección ha proporcionado una homogeneidad de la luminosidad relativa del [OIII] a lo largo de toda la muestra de AGNs, demostrando así, que independientemente del tipo de AGN con el que se está tratando, las emisiones de la NLR no son atenuadas por ninguna estructura, más allá de la atenuación debida al medio intergaláctico. Incluso es posible establecer que la luminosidad de la línea de [OIII], al no sufrir extinción por el toro en ningún caso, es posible emplear dicha luminosidad como trazador de la luminosidad del AGN, sobretodo para AGN de tipo 2.0 en los que la luminosidad del continuo es inexistente debido a la emisión de la galaxia.

Tras haber comprobado con los anteriores resultados que hay evidencias de la existencia de una estructura de que atenúa o extingue las emisiones provenientes de la parte central del AGN, pero no las emitidas desde la NLR, se ha querido comprobar si la cantidad de material que atenúa la radiación proveniente del interior del AGN ha variado según los tipos intermedios para así comprobar la forma no homogénea del toro y que dicha cantidad aumenta en base a la clasificación realizada, pudiendo evidenciar las predicciones del modelo unificado.

Para medir la cantidad de material presente en la línea de visión entre el AGN y el observador, se han empleado las observaciones en rayos-X, a partir de las cuales se ha podido inferir la densidad de columna (N_H). N_H es una magnitud que representa la cantidad de átomos de hidrógeno por unidad de área a lo largo de una línea de visión que absorben la radiación proveniente de AGN. Las medidas se han obtenido a través de la atenuación del flujo en rayos-X 2-10 keV.

En estudios previos (Caccianiga and Severgnini (2011)), se ha podido demostrar que los AGNs de tipo 2 muestran unos valores mayores de N_H que los AGNs tipo 1. Sin embargo, no presentan resultados para clasificaciones intermedias. Por ello, tras obtener los resultados, se ha comprobado la correlación entre la anchura equivalente de la línea de [OIII] y la densidad de columna de los valores en los que se ha podido obtener dicha magnitud. En caso de no haber obtenido ningún valor de N_H para algún objeto, a estos se les ha asociado un valor de $N_H = 10^{20} \text{ cm}^{-2}$. Los resultados

obtenidos se muestran en la Fig. 4.13.

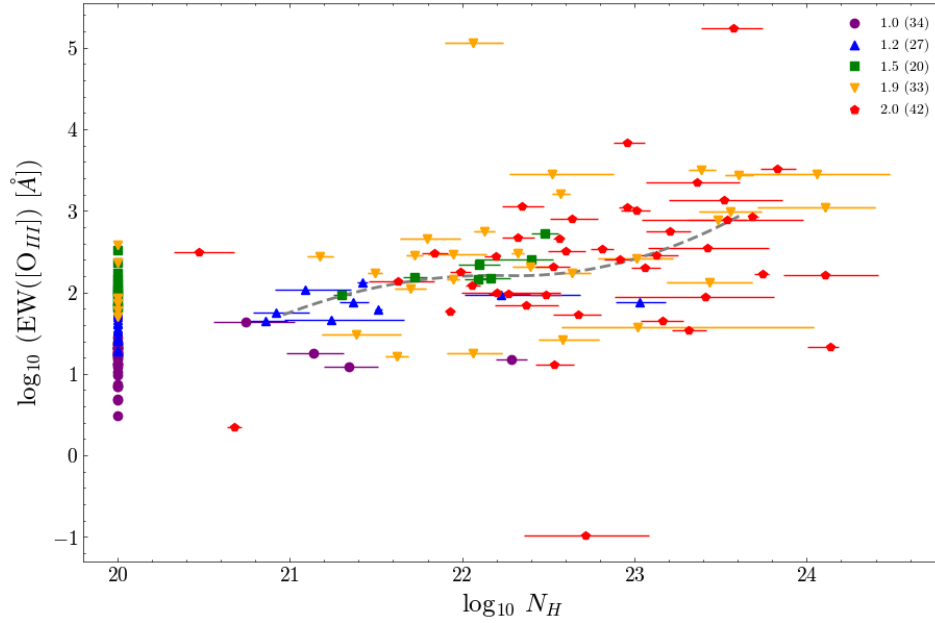


Figura 4.13: Comparación de la anchura equivalente de todos los objetos estudiados en este trabajo en función de la densidad de columna obtenida a través de rayos-X.

De las representación se observa que los AGNs de tipo 1.9 y 2.0, no solo muestran valores de N_H mayores que los AGNs tipos intermedios, sino que además, también presentan grandes valores de la anchura equivalente. Esta última observación encaja con lo esperado según la clasificación realizada, debido a que a mayor clasificación entre tipos intermedios, existe una cantidad mayor de material en la línea de visión que se encarga de absorber la radiación proveniente de las regiones centrales del AGN, disminuyendo el flujo de la emisión del continuo y, por tanto, aumentando el valor de la anchura equivalente. Además, se obtiene una alta correlación estadística entre ambas magnitudes obtenidas a través del test tau de Kendall (Tab. 4.10).

Con el fin de verificar que este último fenómeno ha sido causado por la absorción de las emisiones de las regiones internas del AGN, se ha empleado la intensidad relativa de la línea de emisión del [O III] con respecto a la luminosidad del AGN en rayos-X.

Tabla 4.10: Resultados tras aplicar el test tau de Kendall sobre los parámetros mostrados en la primera y segunda columna.

Parámetro 1	Parámetro 2	τ	p-valor
$L_{[\text{O III}]}^{\text{int}}/L_X$	L_X	-0.203	0.011
$L_{[\text{O III}]}$	L_X	-0.187	0.020
EW [O III]	N_H	0.330	0.000
$L_{[\text{O III}]}^{\text{int}}/L_X$	N_H	-0.034	0.625

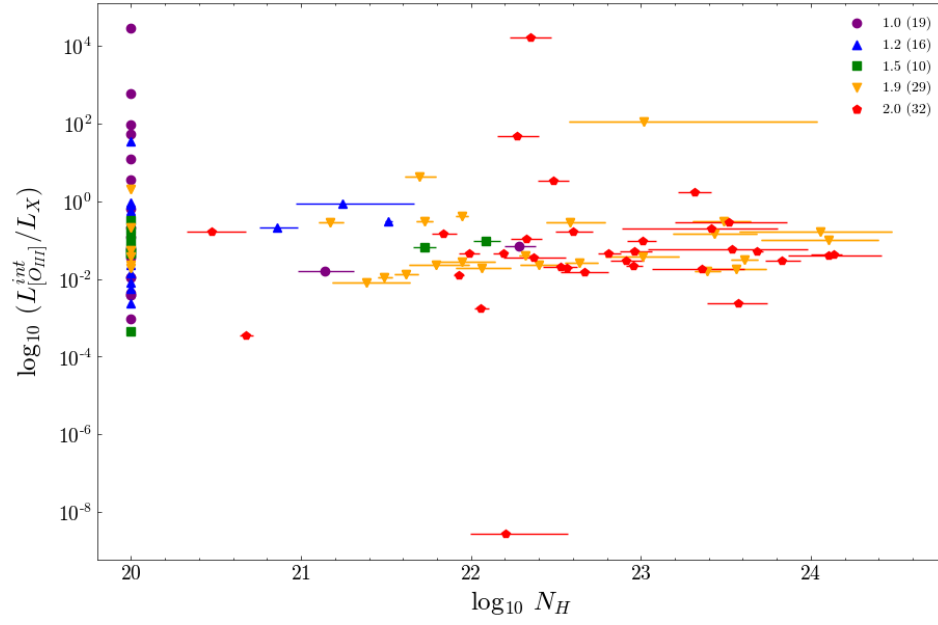


Figura 4.14: Representación de la luminosidad relativa corregida del $[\text{OIII}]$ con la densidad de columna.

En la Fig. 4.14, se muestra que la luminosidad relativa del $[\text{OIII}]$, una vez corregida, no muestra correlación alguna con la columna de densidad, tal y como se muestra en la Tab. 4.10. Este efecto ha sido debido a, que tal y como se ha presentado anteriormente, el aumento de la densidad de columna implica un aumento en la anchura equivalente de la línea por la absorción de la emisión del continuo. Una vez que se ha corregido la luminosidad y se ha empleado una luminosidad del AGN que está también corregida por extinción, este efecto desaparece, lo que implica que la clasificación de AGNs es debida a la variación de la cantidad de material presente en la línea de visión, interpretada gracias a los valores de N_H .

5

Discusión y conclusiones

En este capítulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos. En él se presentan las diferencias obtenidas con el trabajo comenzado por Barquín (2024) en su tesis doctoral y se exponen los posibles trabajos a realizar en el futuro para mejorar el estudio realizado.

5.1. Diferencias con los resultados de la tesis de Barquín (2024)

Los resultados presentados en la tesis se han comparado con los resultados obtenidos durante este trabajo. En la tesis, se empleó la luminosidad del continuo monocromática a 5100 Å como trazador de la luminosidad del AGN. Cabe señalar que las luminosidades obtenidas durante la tesis doctoral se encuentran corregidas por extinción, extinción que fue calculada a partir de las SEDs de los objetos estudiados, al contrario que en este trabajo donde la extinción fué obtenida a través del decremento de Balmer. A continuación, se exponen algunas de las diferencias y relaciones presentes entre ambos trabajos.

- En la Sec. 4.2 se observa que los ajustes realizados en este trabajo tienden a clasificaciones más bajas, lo cual se debe al método de análisis adoptado. A diferencia del enfoque de Barquín, que ajusta simultáneamente las componentes del AGN y de la galaxia, en este trabajo se utiliza un método de descomposición por componentes principales (PCA) para sustraer la contribución de la galaxia a partir de autovectores que describen sus variaciones espectrales, lo que permite aislar la componente del AGN. Cabe destacar que el modelo de galaxia empleado por Barquín se basa en los espectros de 2000 galaxias, mientras que la plantilla utilizada en este trabajo se deriva de 170 000 espectros de galaxias, proporcionando una representación más robusta y diversa.
- Durante el trabajo de Lorenzo, se presenta que la luminosidad relativa de $H\beta^b$ no tiene corre-

lación alguna con la clasificación de los AGNs, lo cual concuerda con los resultados obtenidos durante este trabajo. Por otro lado, en la tesis no se muestra ninguna relación entre la luminosidad relativa de la línea de $H\beta^b$ con la luminosidad del AGN, mientras que, en el trabajo presente, tras corregir por extinción las luminosidades, se observa una correlación negativa con la luminosidad del AGN a $5100 \text{ \AA}$.

- Lorenzo también se plantea una relación entre la luminosidad relativa de la línea del [OIII] y la clasificación de AGNs, indicando una correlación positiva. Sin embargo, en este trabajo no se observa dicha relación positiva. Además, en su estudio se presenta una relación negativa de la luminosidad relativa con la luminosidad del AGN, acompañada de una separación por tipos intermedios. En cambio, en este análisis, aunque se confirma la correlación negativa entre magnitudes, no se detecta ninguna separación en función de las clasificaciones intermedias.

5.2. Dependencia de las líneas de emisión con la clasificación y luminosidad del AGN

- Se observó una correlación entre la anchura equivalente de la emisión de la línea de [OIII] con la clasificación de AGNs, la cual crece a medida que la clasificación intermedia aumenta. La anchura equivalente de $H\beta^b$, en cambio, no mostró ninguna correlación con la clasificación.
- Este resultado confirma los resultados Lu et al. (2019): La NLR muestra una extinción mayor que la BLR. También se observó que las distribuciones entre tipos intermedios del índice de color $E(B - V)$, usado como indicador del nivel de extinción, no difieren estadísticamente entre sí (obteniendo un $p\text{-valor} > 0.05$ en el test KS). Esto sugiere que, para un tipo de línea estudiado, el nivel de extinción observado no varía significativamente entre los tipos intermedios de AGN.
- Luego de estudiar la relación de las intensidades relativas de las líneas de emisión del [OIII] y $H\beta^b$ con la clasificación, se observó la misma tendencia que para las anchuras equivalentes, aunque luego de corregir las luminosidades de líneas y del continuo por extinción, no se observó ninguna correlación con la clasificación de los AGNs.
- Las luminosidades relativas de las líneas de $H\beta^b$ y [OIII] mostraron una tendencia negativa con L_{5100} , cuando estas se corrigieron por extinción. Esta correlación de las luminosidades relativas de las líneas no se observó con la luminosidad en rayos-X, L_X .

La diferencia del exceso de color de la BLR respecto de la NLR es un resultado que sorprende, ya que el toro debería de acentuar la atenuación de las emisiones provenientes del interior del AGN. Sin embargo, estos resultados concuerdan con la literatura (Lu et al. (2019)). Se cree que en la región de la BLR, al situarse a menos de un pc de distancia y al estar más influenciada por la actividad del disco de acreción, no es posible la formación de polvo, lo que implica que el exceso de color $E(B - V)$ sea menor. Por el contrario, en la NLR, al situarse a más de diez pc de distancia, es posible la formación de polvo en el interior de esta, el cual genera mayor extinción, resultando en valores más altos del exceso de color.

Por otra parte, se observa que la variación entre subtipos en la clasificación de los AGNs, $R = \left(\frac{f_{[\text{OIII}]}}{f_{H\beta^b}} \right)_{\text{obs}}$, no parece ser impulsada por cambios sistemáticos en las luminosidades relativas de

las líneas de emisión utilizadas para dicha clasificación. Sin embargo, es posible observar que la luminosidad relativa de la línea de emisión de $H\beta^b$ se mantiene constante con la clasificación de AGNs al emplear la luminosidad monocromática del continuo en 5100 Å como trazador de la luminosidad del AGN, pero luego al usar la luminosidad del AGN en rayos-X se contempla una tendencia negativa. Esta relación, en cambio, para la línea del [OIII] no se observa empleando ambas luminosidades del AGN. Por tanto, es posible inferir que la clasificación de los AGN se debe a una disminución en el flujo observado de la línea ancha de $H\beta$ debido a la extinción del toro, el cual atenúa toda radiación procedente de las regiones centrales del AGN.

En el estudio de la muestra completa (Fig. 4.13), se observa el efecto de extinción del continuo, donde al aumentar la densidad de columna en la línea de visión N_H , aumenta la anchura equivalente del [OIII], indicando la extinción del continuo. Esta relación indica que la clasificación de los AGNs tiende a aumentar mostrando un aumento en la cantidad de material presente en la línea de visión. Indicando así que la clasificación intermedia es generada por la extinción la línea ancha de $H\beta$, proveniente de la región interna del AGN.

Finalmente, luego de corregir por el decremento de Balmer las luminosidades, se continuó observando una tendencia negativa de la luminosidad relativa de las línea de $H\beta^b$ y [OIII] con respecto a la luminosidad del AGN, al emplear la luminosidad del continuo en 5100 Å. Este fenómeno se puede asociar con el efecto Baldwin, que describe la disminución de la anchura equivalente de las líneas de emisión con el aumento de la luminosidad del AGN. Dicho efecto ha sido observado en otros trabajos tanto en líneas anchas como estrechas (al igual que en este trabajo), lo que sigue una relación entre las emisiones de la BLR y NLR con la potencia del núcleo (Zhang et al. (2013)). En el artículo de Wandel (1999), se estudia cómo el efecto Baldwin en las líneas anchas puede surgir de cambios en las propiedades físicas de la BLR, como el parámetro de ionización del gas, en respuesta al cambio en la luminosidad del AGN.

5.3. Posibles trabajos futuros

A lo largo de este estudio se ha podido determinar la causa de la clasificación intermedia de los AGNs en una muestra significativamente grande. Sin embargo, las correcciones realizadas se han hecho tomando una señal-ruido de la línea de $H\beta$ mayor a uno. Esta limitación ha derivado en la disminución del número de objetos con luminosidades corregidas que han podido ser estudiados (dependiendo del tipo de línea estudiada). Por tanto, para poder confirmar con mayor seguridad los resultados de este estudio, se podría tratar de obtener unos resultados más robustos a través de espectros de mejor calidad, con señales ruido más grandes.

Por otra parte, para obtener unos resultados más completos, se ha de modificar el código de PyQSOFit para poder obtener las incertidumbres asociadas a las medidas realizadas de los parámetros de las líneas de emisión y del continuo estudiados. Este trabajo ya se ha realizado pero, debido a la falta de tiempo, no ha sido posible aplicar estas modificaciones sobre los espectros de los objetos de la muestra.

A

Apéndice

A. Pruebas estadísticas

A.1. Criterio de significancia estadística

En este trabajo se ha adoptado un nivel de significancia de 2σ para determinar si los resultados obtenidos han sido estadísticamente significantes o no a la hora de evaluar las tendencias de estos. Esta cota corresponde aproximadamente a un p-valor de 0.05. Los resultados de las pruebas estadísticas que han devuelto un p-valor menor a 0.05 han sido estadísticamente significativos, lo que implica que la probabilidad de observar tales resultados por puro azar es menor al 5 %. Este nivel de significancia ha permitido poder identificar correlaciones entre muestras con un nivel de confianza considerable.

A.2. Test Tau de Kendall (τ)

El test Tau de Kendall es un test de hipótesis no paramétrica que mide la fuerza y la asociación ordinal entre dos muestras. El test se basa en contar el número de pares discordantes y concordantes entre todas las posibles parejas de datos.

Dado un conjunto de observaciones de las variables aleatorias conjuntas X e Y , $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ de modo que todos los valores sean únicos. Para dos observaciones (x_i, y_i) y (x_j, y_j) , el par será concordante si el rango de ambas variables coincide, es decir, $x_i > x_j$ y $y_i > y_j$ o al revés. En cambio, un par de observaciones serán discordantes si el rango no coincide, en otras palabras, si $x_i > x_j$ y $y_i < y_j$ y finalmente, los pares estarán empatados si alguna de las componentes de los datos son iguales ($x_i = x_j$ o $y_i = y_j$ o ambas) y dependiendo de en qué muestra se encuentre el empate se llamará T_X o T_Y . La estadística tau de Kendall se define como

$$\tau_b = \frac{N_c - N_d}{\sqrt{\left(\frac{n(n-1)}{2} - T_x\right) \left(\frac{n(n-1)}{2} - T_y\right)}}$$

donde N_c y N_d son el número de pares concordantes y discordantes, respectivamente. T_X y T_Y son el número de pares empatados en X y en Y respectivamente y $\frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$ es la cantidad de formas de elegir dos pares de n elementos.

El coeficiente solo puede tomar valores comprendidos en $[-1, 1]$. Para valores positivos cercanos a 1, el coeficiente indica una concordancia en rango entre ambas magnitudes, mientras que si es negativo y cercano a -1, se muestra un discordancia en rangos y si el coeficiente tiene un valor cercano a cero, no hay asociación entre rangos. A diferencia del coeficiente Pearson, este coeficiente es menos sensible a valores extremos y da un resultado más robusto. El coeficiente se ha usado a lo largo de la Sec. 4 para estimar la significancia de las relaciones lineales entre conjuntos de datos y para usarlo se ha usado el método de `kendalltau`¹ del paquete de `SciPy`.

A.3. Test de Kolmogórov-Smirnov (K-S)

El test de Kolmogórov-Smirnov (KS) es un test estadístico no paramétrico que, en el caso del test de dos muestras, determina si dos muestras independientes provienen de la misma distribución. Para ello, el test cuantifica la distancia entre funciones de distribución acumulada empírica de ambas muestras a través de la siguiente expresión:

$$D_{n,m} = \sup_x |F_n(x) - F_m(x)|$$

donde F_n y F_m son las funciones de distribución acumulada empíricas y $\sup_x$ es la función supremo que devuelve la diferencia más grande entre las diferencias de las distribuciones calculadas.

En la estadística del test se definen dos hipótesis: la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 . H_0 implica que las dos muestras tomadas provienen de la misma distribución y H_1 , por el contrario, indica que las muestras provienen de distribuciones diferentes. La hipótesis nula es rechazada la nivel α si

$$D_{n,m} > \sqrt{-\ln\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \frac{1 + \frac{m}{n}}{2m}}$$

En este trabajo se ha establecido un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para determinar si dos muestras provenían de la misma distribución. El test se ha aplicado a las distribuciones vistas en los resultados del trabajo y para implementarlo, se ha aplicado el método `ks_2samp`² del paquete de `SciPy`.

¹La documentación del paquete es disponible en: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kendalltau.html>

²Documentación disponible en https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ks_2samp.html

B. Gráficas de la calidad de los datos y su efecto en la distribución

En esta sección se muestran las figuras asociadas a las relaciones de los resultados obtenidos en la Sec .4.3.2 y Sec. 4.4. En estas figuras, se muestran las distribuciones de los resultados coloreados por un gradiente en base a la SNR empleada tanto de la línea de emisión de $H\beta^b$ y la línea del $[O_{III}]$. Tal y como se ha mencionado en las secciones previas, la corrección de la luminosidad se realizó sobre objetos que cumplieran la una SNR de la línea de $H\beta$ mayor a 1. No obstante, para la clasificación de AGNs, se empleo una señal ruido de la línea de $H\beta^b$ mayor a 3, por tanto, se ha querido comprobar si los puntos situados en los extremos de las distribuciones se han debido a una corrección excesiva por el decremento de Balmer, donde el cociente entre flujos de las líneas de $H\alpha$ y $H\beta$ se ha dado por una mala detección de las líneas.

Primeramente, se observan las figuras asociadas a las correcciones realizadas a las luminosidades reativas empleando al luminosidad en 5100 Å en función de la calsififación de AGN. La figura correspondiente a estas representaciones es la Fig. A.1.

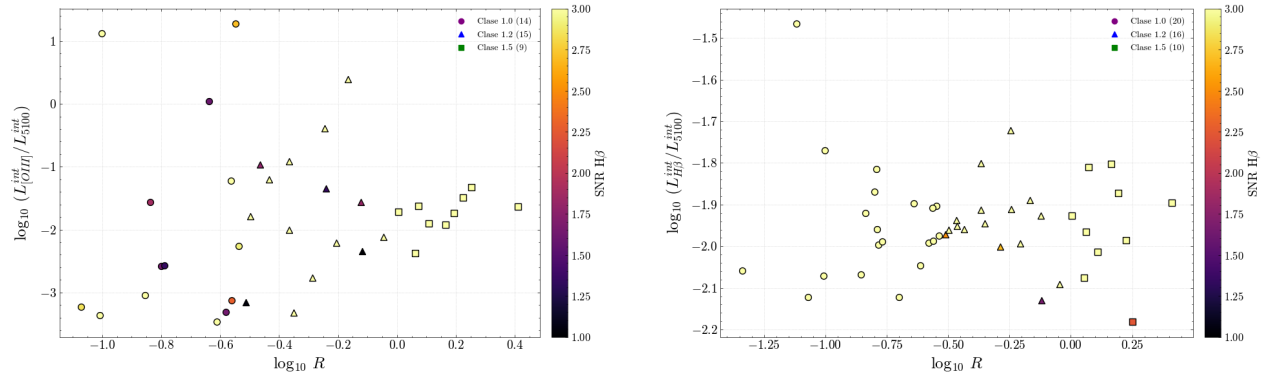


Figura A.1: Distribución por gradiente de colores en la representación de las luminosidades intrínsecas de (Derecha) $H\beta^b$ y (Derecha) $[O_{III}]$ con la clasificación de AGNs.

A continuación se muestra la distribución de puntos en la representación de las luminosidades relativas empleando la luminosidad del AGN en rayos-X, frente a la clasificación de AGNs.

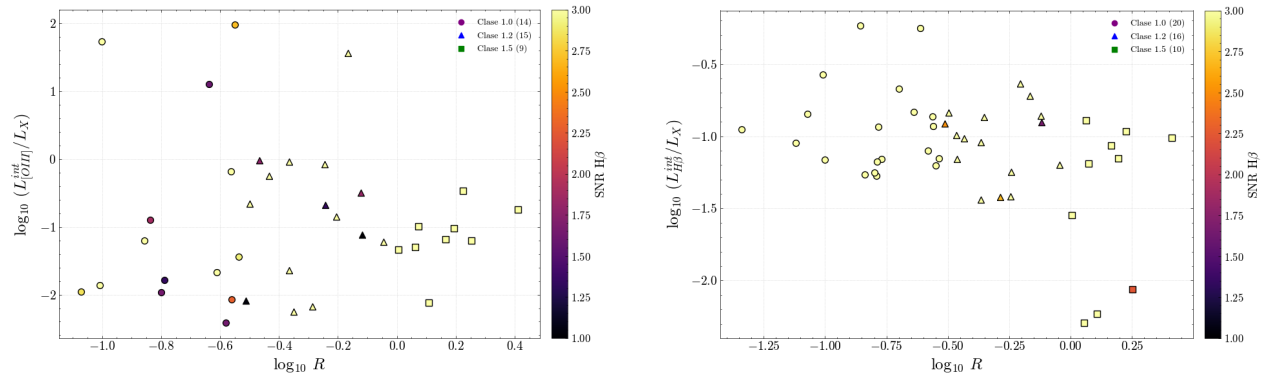


Figura A.2: Representación de la luminosidad reativa de las líneas (Derecha) $H\beta^b$ y (Izquierda) $[O_{III}]$ con la clasificación de AGNs, empleando $L_{AGN} = L_X$

En las siguientes cuatro imágenes se muestran las distribuciones de datos en la representación de las luminosidades relativas de las líneas de $H\beta^b$ y $[O_{III}]$ con la luminosidad del AGN empleada.

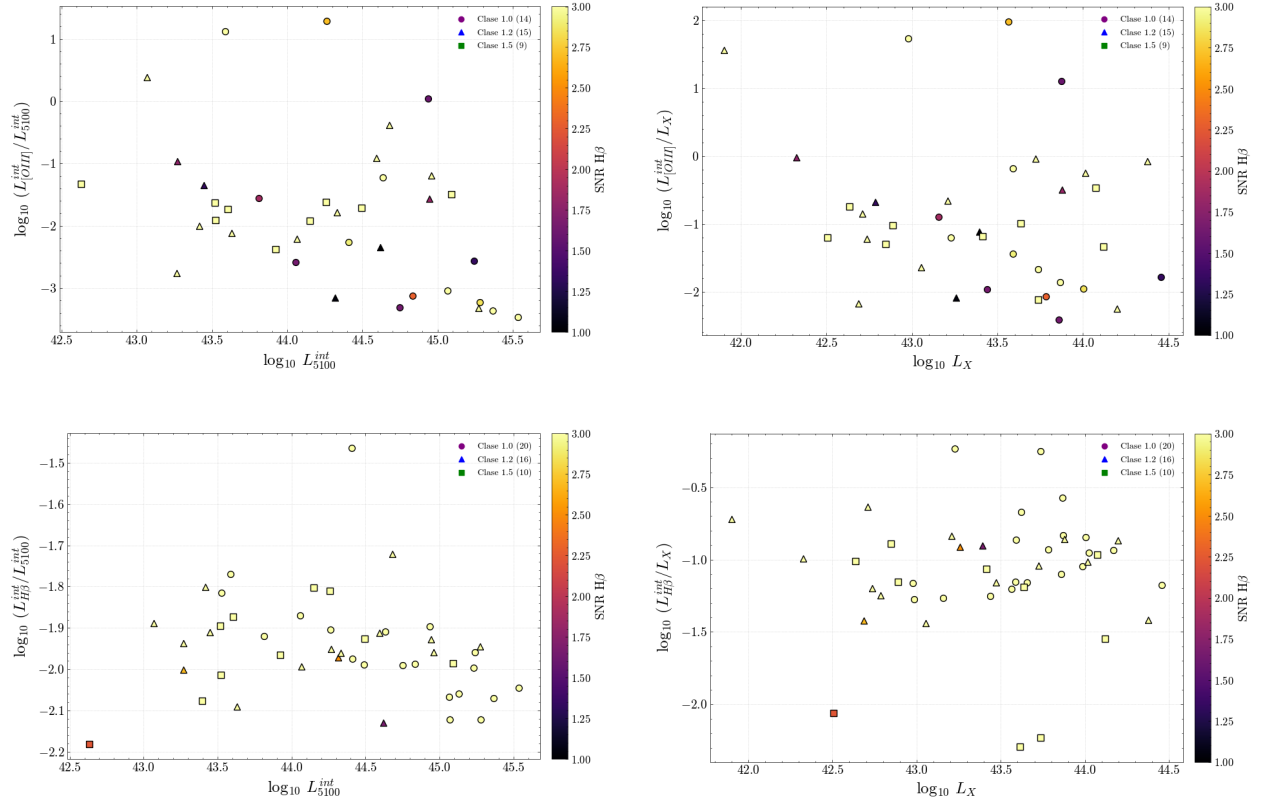


Figura A.3: Representación de las luminosidades relativas de (Arriba) $[O_{III}]$ y (Abajo) $H\beta^b$ con la luminosidad del AGN en rayos-X y la luminosidad monocromática del continuo a 5100 Å.

Finalmente, se muestra la distribución de los datos coloreados por su correspondiente SNR de $H\beta^n$ en la relación entre la luminosidad relativa del $[O_{III}]$ y la luminosidad del AGN en rayos-X para toda la muestra AGNs clasificada entre tipos 1.0 y 2.0.

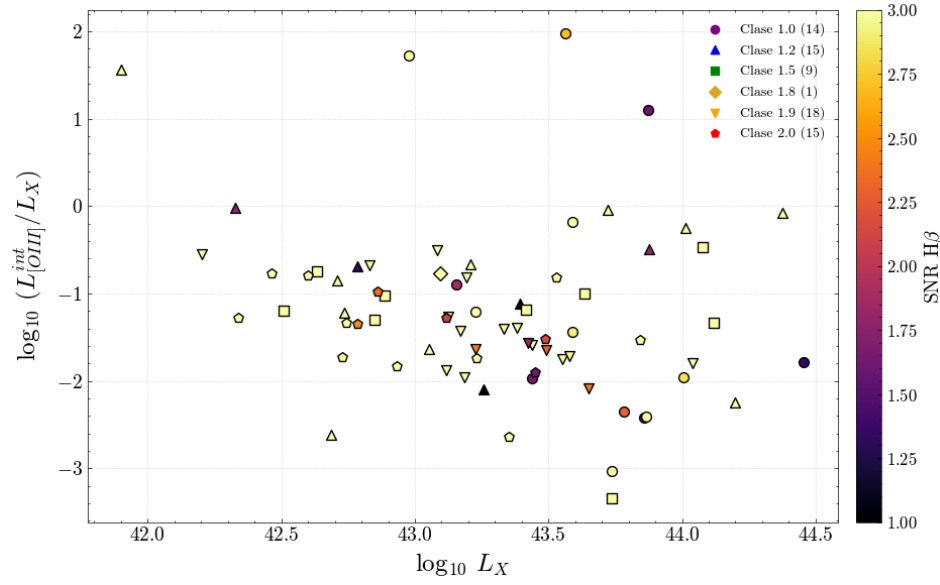


Figura A.4: Representación de la luminosidad relativa del [OIII] frente a la luminosidad en rayos-X para toda la muestra de AGNs, con los datos coloreados en función de su SNR de la línea de $H\beta^n$

C. Ajustes Lineales

El ajuste lineal de los datos experimentales es una herramienta fundamental en el análisis de estos, pudiendo cuantificar relaciones entre conjuntos de datos. Durante el trabajo, se han presentado representaciones gráficas en las que se ha implementado una regresión lineal para poder observar la tendencia de los datos mostrados. Para ello, se ha empleado el paquete `LMFit` de `Python` el cual permite ajustar los datos mediante métodos de mínimos cuadrados para cualquier modelo tanto lineal como no lineal. Además, el paquete permite aplicar modelos con parámetros definidos a los que se les puede restringir las variaciones por límites superiores e inferiores

Para implementar el paquete a los ajustes, se ha definido un modelo de una regresión lineal en las que se han definido la pendiente y la coordenada en el origen como argumentos. Una vez definido el modelo, el paquete se encarga de construirlo, para luego interpretar automáticamente los nombres de los parámetros a ajustar. Se crea un objeto llamado *Parameters* para definir tanto la pendiente como la coordenada en el origen y, finalmente, el código se encarga de minimizar la suma de residuos cuadráticos medios para proporcionar un informe detallado de los parámetros finales junto con sus incertidumbres y correlación entre ellos.

D. Resultados del trabajo

A continuación, se han mostrado una tabla con los resultados más relevantes obtenidos a lo largo del trabajo presentado.

Tabla A.1: Tabla de los resultados obtenidos en el trabajo. (1) ID del objeto, (2) Reshift, (3) Valor de R , (4) Clasificación del AGN, (5) Logaritmo de la luminosidad del $[\text{OIII}]$ observada, (6) Logaritmo de la luminosidad del $[\text{OIII}]$ intrínseca, (7) Logaritmo de la luminosidad de $\text{H}\beta$ observada, (8) Logaritmo de la luminosidad de $\text{H}\beta$ intrínseca, (9) Logaritmo de la luminosidad del continuo a 5100 Å observada, (10) Logaritmo de la luminosidad del continuo a 5100 Å intrínseca, (11) Logaritmo de la luminosidad en rayos-X, (12) Logaritmo del error superior de L_X , (13) Logaritmo del error inferior de L_X .

ID (1)	z (2)	R (3)	Clase (4)	$L_{[\text{OIII}]}$ (5)	$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}$ (6)	$L_{\text{H}\beta}$ (7)	$L_{\text{H}\beta}^{\text{int}}$ (8)	L_{5100} (9)	L_{5100}^{int} (10)	L_X (11)	$\delta_{\text{sup}} L_X$ (12)	$\delta_{\text{inf}} L_X$ (13)
8929	0.11	8.00	1.9	40.51	43.07	40.67	40.87	42.52	42.71	42.76	0.04	0.05
10389	0.40	0.21	1.0	41.30	-inf	41.99	-inf	43.97	-inf	43.67	0.02	0.02
1567	0.11	8.00	2.0	40.60	40.74	40.55	41.12	42.30	42.84	43.48	0.05	0.05
9514	0.31	1.28	1.5	41.62	40.39	41.51	39.93	43.52	42.04	43.74	0.01	0.01
6188	0.65	0.64	1.2	43.18	-inf	43.38	-inf	45.68	-inf	45.06	0.03	0.03
2812	0.68	0.39	1.2	42.13	-inf	42.54	-inf	44.30	-inf	44.46	0.05	0.12
3579	0.15	0.34	1.2	40.87	42.30	41.33	40.42	43.27	42.41	42.33	0.05	0.06
7216	0.36	0.16	1.0	42.30	43.49	43.08	43.23	45.09	45.23	44.17	0.03	0.03
7215	0.34	8.00	2.0	40.93	34.76	40.23	43.50	42.88	45.95	43.33	0.29	0.42
5245	0.50	1.76	1.5	42.22	-inf	41.98	-inf	43.95	-inf	43.94	0.14	0.13
6080	0.70	0.36	1.2	42.46	-inf	42.90	-inf	45.33	-inf	44.29	0.01	0.01
3028	0.36	0.47	1.2	41.47	-inf	41.80	-inf	43.55	-inf	43.48	0.04	0.04
9262	0.25	8.00	2.0	40.76	41.10	41.25	36.23	42.93	38.21	42.93	0.11	0.13
4450	0.34	0.81	1.2	42.11	-inf	42.20	-inf	44.03	-inf	43.66	0.05	0.05
4031	0.37	1.13	1.5	41.14	42.29	41.09	41.32	43.18	43.40	43.61	0.01	0.01
1302	0.19	8.00	1.9	40.78	42.54	41.07	41.75	43.21	43.84	43.07	0.32	0.39
10381	0.10	8.00	1.9	41.31	42.46	-inf	nan	42.03	inf	43.46	0.98	0.48
1847	0.60	8.00	2.0	40.53	-inf	40.84	-inf	43.56	-inf	44.35	0.18	0.17
1863	0.36	0.23	1.0	41.85	44.97	42.48	43.04	44.41	44.94	43.87	0.01	0.01
2500	0.11	8.00	2.0	41.19	41.81	40.88	38.27	42.49	40.04	42.60	0.02	0.02
1638	0.06	8.00	2.0	40.64	41.06	39.63	34.92	41.46	37.03	42.34	0.07	0.15
6781	0.13	8.00	2.0	41.43	41.51	40.95	-inf	42.37	-inf	42.75	0.65	0.53
7756	0.25	8.00	1.9	41.41	41.80	39.03	44.06	42.30	47.02	43.55	0.20	0.21
7880	0.31	0.64	1.2	41.49	-inf	41.69	-inf	43.55	-inf	43.82	0.29	0.28
5986	0.23	8.00	1.9	41.89	42.24	40.43	42.55	42.25	44.24	44.04	0.34	0.34
8741	0.53	0.08	1.0	41.66	42.05	42.73	43.16	44.87	45.28	44.00	0.01	0.01

Tabla A.1 – continuación

ID	z	R	Clase	$L_{[\text{OIII}]}$	$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}$	$L_{\text{H}\beta}$	$L_{\text{H}\beta}^{\text{int}}$	L_{5100}	L_{5100}^{int}	L_X	$\delta_{\text{sup}} L_X$	$\delta_{\text{inf}} L_X$
5336	0.12	8.00	1.9	41.37	42.15	40.66	41.43	42.59	43.32	42.83	0.02	0.02
1437	0.20	0.16	1.0	40.87	47.45	41.66	41.71	43.48	43.52	42.98	0.02	0.02
5172	0.24	0.15	1.0	40.81	42.25	41.65	41.89	43.59	43.81	43.16	0.01	0.01
5330	0.57	8.00	2.0	40.88	-inf	-inf	nan	42.08	nan	44.35	0.22	0.23
8178	0.43	0.08	1.0	40.85	-inf	41.96	-inf	43.77	-inf	43.82	0.02	0.03
1527	0.25	8.00	1.9	41.86	41.85	41.53	42.17	43.51	44.11	43.44	0.21	0.21
9046	0.06	1.79	1.5	40.68	41.31	40.43	40.45	42.61	42.63	42.51	0.02	0.02
6261	0.39	0.20	1.0	41.64	55.62	42.34	42.95	44.50	45.07	43.62	0.03	0.03
6213	0.16	0.14	1.0	41.35	42.02	42.21	43.00	44.32	45.06	43.23	0.03	0.03
6215	0.12	8.00	2.0	40.49	44.52	-inf	nan	42.31	inf	42.83	0.18	0.18
7809	0.27	1.18	1.5	41.78	42.64	41.71	42.45	43.56	44.26	43.64	0.08	0.11
7005	0.37	0.37	1.2	41.89	43.76	42.33	43.00	44.33	44.96	44.01	0.01	0.01
4946	0.21	8.00	1.9	41.33	43.07	-inf	nan	42.31	inf	43.58	0.17	0.17
7409	0.08	2.57	1.5	41.49	41.88	41.08	41.62	43.01	43.52	42.63	0.03	0.03
6527	0.50	0.13	1.0	41.61	-inf	42.49	-inf	44.63	-inf	44.00	0.04	0.05
8405	0.10	8.00	2.0	40.64	41.41	40.10	23.84	41.89	26.61	42.74	0.16	0.16
6961	0.52	8.00	-2.0	40.43	-inf	41.61	-inf	43.71	-inf	44.19	0.01	0.01
6962	0.21	1.84	1.5	41.47	-inf	41.21	-inf	42.93	-inf	42.94	0.30	43.94
1450	0.41	0.24	1.0	42.06	40.71	42.68	43.49	44.77	45.53	43.74	0.05	0.05
9887	0.06	8.00	1.9	40.72	41.22	40.30	41.48	42.23	43.34	43.18	0.02	0.02
9888	0.06	8.00	2.0	39.89	41.00	39.26	30.17	40.98	32.44	42.73	0.06	0.06
450	0.24	0.15	1.0	40.87	-inf	41.69	-inf	43.53	-inf	43.51	0.03	0.04
4741	0.66	0.22	1.0	42.07	-inf	42.73	-inf	44.93	-inf	44.34	0.02	0.02
4740	0.09	8.00	1.9	41.19	41.92	41.03	42.36	43.03	44.28	43.33	0.01	0.01
7697	0.15	1.30	1.5	41.39	-inf	41.27	-inf	43.05	-inf	42.75	0.01	0.01
5405	0.16	0.57	1.2	40.79	42.10	41.03	41.54	42.98	43.45	42.79	0.03	0.03
900	0.23	8.00	1.9	41.03	41.86	41.23	42.21	42.42	43.34	43.42	0.18	0.25
9507	0.26	0.28	1.0	41.81	45.54	42.36	42.26	44.26	44.17	43.56	0.03	0.03
2291	0.28	8.00	1.9	41.38	41.57	41.77	43.06	43.81	45.02	43.65	0.07	0.06
2289	0.56	0.33	1.2	42.15	-inf	42.63	-inf	44.81	-inf	44.67	0.01	0.01
7528	0.67	0.19	1.0	41.98	-inf	42.69	-inf	44.79	-inf	44.55	0.01	0.01
7150	0.70	0.79	1.2	42.68	-inf	42.78	-inf	44.71	-inf	44.74	0.01	0.01

Tabla A.1 – continuación

ID	z	R	Clase	$L_{[\text{OIII}]}$	$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}$	$L_{\text{H}\beta}$	$L_{\text{H}\beta}^{\text{int}}$	L_{5100}	L_{5100}^{int}	L_X	$\delta_{\text{sup}} L_X$	$\delta_{\text{inf}} L_X$
2424	0.15	8.00	2.0	41.17	41.84	40.59	40.38	41.14	40.94	43.12	0.27	0.29
1314	0.10	0.62	1.2	41.11	41.86	41.31	42.07	43.35	44.07	42.71	0.02	0.02
2116	0.19	1.46	1.5	42.03	42.23	41.86	42.35	43.69	44.15	43.41	0.05	0.05
2115	0.18	0.31	1.2	40.77	41.16	41.29	42.34	43.32	44.32	43.26	0.01	0.01
9089	0.09	8.00	2.0	40.75	41.23	39.35	-inf	42.08	-inf	42.58	0.06	0.06
5623	0.32	8.00	1.9	41.41	41.86	40.63	42.28	42.98	44.54	43.58	0.02	0.02
5622	0.34	0.17	1.0	41.33	42.50	42.10	42.50	44.11	44.49	43.66	0.12	0.11
3838	0.19	1.56	1.5	41.69	41.87	41.50	41.73	43.39	43.61	42.89	0.08	0.08
6848	0.10	8.00	1.9	41.25	41.99	38.51	46.03	42.55	49.62	43.38	0.04	0.04
3546	0.32	0.26	1.0	41.27	41.44	41.85	42.76	43.89	44.75	43.86	0.02	0.02
3667	0.15	0.16	1.0	41.06	41.47	41.86	42.19	43.75	44.06	43.44	0.06	0.07
9480	0.40	0.21	1.0	41.19	-inf	41.87	-inf	43.86	-inf	43.85	0.01	0.01
9487	0.09	14.11	1.8	42.15	42.33	41.00	39.49	42.57	41.15	43.09	0.24	0.24
6921	0.40	8.00	1.9	41.60	-inf	-inf	nan	40.51	nan	43.46	0.21	0.19
3113	0.08	0.10	1.0	40.82	44.70	41.82	41.37	43.59	43.16	42.98	0.02	0.02
9478	0.65	0.21	1.0	41.93	-inf	42.61	-inf	44.84	-inf	44.41	0.01	0.01
7509	0.09	1.15	1.5	41.31	41.55	41.25	41.96	43.26	43.92	42.85	0.02	0.02
2408	0.08	0.52	1.2	40.51	40.07	40.79	41.27	42.82	43.27	42.69	0.02	0.02
4487	0.59	1.04	1.5	41.95	-inf	41.93	-inf	44.17	-inf	44.11	0.01	0.01
9899	0.08	8.00	1.9	40.63	42.44	-inf	nan	42.23	inf	42.82	0.04	0.04
2944	0.73	1.76	1.5	42.83	-inf	42.58	-inf	44.27	-inf	44.61	0.12	0.12
3724	0.23	8.00	1.9	41.16	41.59	41.08	42.35	43.15	44.34	43.23	0.02	0.02
6867	0.23	0.62	1.2	41.28	-inf	41.49	-inf	43.41	-inf	43.40	0.01	0.01
7427	0.37	1.01	1.5	42.41	42.78	42.40	42.57	44.34	44.50	44.12	0.01	0.01
4812	0.17	8.00	2.0	40.96	42.70	-inf	nan	41.77	nan	43.72	0.09	0.10
3144	0.71	0.29	1.0	41.69	-inf	42.23	-inf	44.22	-inf	44.37	0.02	0.02
9956	0.31	8.00	2.0	41.44	42.71	39.13	45.02	42.89	48.43	43.53	0.07	0.07
9954	0.21	0.27	1.0	41.86	43.41	42.42	42.73	44.34	44.64	43.59	0.01	0.01
6009	0.09	8.00	2.0	40.73	41.44	38.22	45.43	42.25	49.03	42.78	0.06	0.06
3867	0.59	1.42	1.5	41.69	-inf	41.54	-inf	43.43	-inf	44.08	0.02	0.02
6646	0.55	8.00	1.9	41.50	-inf	39.35	-inf	42.83	-inf	43.96	0.06	0.06
6644	0.14	8.00	2.0	40.51	43.22	-inf	nan	42.80	inf	42.98	0.38	0.34

Tabla A.1 – continuación

ID	z	R	Clase	$L_{[\text{OIII}]}$	$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}$	$L_{\text{H}\beta}$	$L_{\text{H}\beta}^{\text{int}}$	L_{5100}	L_{5100}^{int}	L_X	$\delta_{\text{sup}} L_X$	$\delta_{\text{inf}} L_X$
3554	0.25	0.43	1.2	41.25	41.41	41.61	41.03	43.42	42.86	43.05	0.02	0.03
261	0.40	1.28	1.5	41.83	-inf	41.73	-inf	43.83	-inf	43.69	0.01	0.01
11	0.34	8.00	1.9	42.65	43.50	-inf	nan	43.15	inf	44.29	0.39	0.62
10	0.16	8.00	1.9	40.41	43.44	39.53	42.51	42.19	44.99	42.80	0.08	0.08
1035	0.29	8.00	1.9	40.31	41.65	-inf	nan	42.97	inf	43.37	0.18	0.17
1036	0.32	0.05	1.0	41.02	46.79	42.36	43.07	44.46	45.13	44.02	0.01	0.01
170	0.43	8.00	2.0	40.45	inf	-inf	nan	42.03	nan	43.78	0.10	0.11
6434	0.18	8.00	1.9	40.55	41.23	40.31	43.60	43.18	46.26	43.12	0.06	0.06
4269	0.10	8.00	2.0	40.85	40.72	39.38	41.22	39.37	41.10	43.35	0.20	0.20
289	0.30	0.45	1.2	41.81	41.95	42.16	43.33	44.17	45.27	44.20	0.01	0.01
1749	0.07	1.05	1.5	40.32	-inf	40.30	-inf	42.13	-inf	42.33	0.03	0.03
1750	0.33	0.27	1.0	41.71	41.43	42.27	42.85	44.29	44.84	43.78	0.03	0.04
1752	0.45	0.45	1.2	41.22	-inf	41.57	-inf	43.49	-inf	44.01	0.04	0.04
7734	0.17	0.08	1.0	41.82	44.54	42.94	41.92	44.41	43.44	43.99	0.01	0.01
347	0.07	8.00	1.9	40.52	41.65	39.24	41.58	41.83	44.03	42.20	0.04	0.04
346	0.60	8.00	-2.0	41.15	-inf	40.01	-inf	41.61	-inf	44.28	0.12	0.11
10306	0.24	8.00	2.0	40.40	41.56	-inf	nan	41.95	inf	43.24	0.18	0.16
1924	0.70	6.85	1.8	42.70	-inf	41.86	-inf	44.36	-inf	44.36	0.02	0.02
1375	0.69	8.00	1.9	42.23	-inf	-inf	nan	43.16	nan	44.42	0.08	0.08
1378	0.20	8.00	2.0	40.16	43.44	38.30	45.58	42.05	48.90	42.92	0.08	0.08
8921	0.39	0.10	1.0	42.00	41.45	43.01	43.29	45.10	45.36	43.87	0.02	0.02
8919	0.24	0.57	1.2	42.46	44.29	42.70	42.96	44.44	44.68	44.38	0.01	0.01
8923	0.60	8.00	6.0	-inf	nan	-inf	nan	-1.00	nan	44.31	0.07	0.08
1155	0.09	8.00	2.0	40.93	41.28	39.53	-inf	41.66	-inf	42.95	0.15	0.15
6699	0.07	0.68	1.2	41.01	43.46	41.18	40.78	43.07	42.70	41.90	0.03	0.03
3309	0.37	8.00	2.0	40.61	inf	-inf	nan	42.96	inf	43.83	0.11	0.12
3307	0.65	0.18	1.0	42.78	-inf	43.53	-inf	45.67	-inf	45.04	0.01	0.01
10049	0.08	8.00	2.0	40.51	41.69	38.35	43.12	41.76	46.25	42.46	0.22	0.27
10050	0.52	8.00	2.0	37.31	-inf	37.16	-inf	42.35	-inf	43.95	0.98	44.95
1859	0.51	8.00	-2.0	41.27	-inf	40.17	-inf	42.45	-inf	44.34	0.03	0.20
6277	0.26	8.00	1.9	41.10	41.85	40.50	41.63	42.69	43.75	43.49	0.22	0.23
4797	0.26	0.75	1.2	41.77	43.38	41.89	43.02	43.88	44.94	43.88	0.01	0.01

Tabla A.1 – continuación

ID	z	R	Clase	$L_{[\text{OIII}]}$	$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}$	$L_{\text{H}\beta}$	$L_{\text{H}\beta}^{\text{int}}$	L_{5100}	L_{5100}^{int}	L_X	$\delta_{\text{sup}} L_X$	$\delta_{\text{inf}} L_X$
4799	0.25	8.00	2.0	40.08	41.54	40.73	41.57	42.22	43.01	43.45	0.03	0.03
5687	0.54	8.00	2.0	41.00	-inf	40.41	-inf	42.86	-inf	44.49	0.05	0.05
5688	0.34	1.88	1.5	41.54	-inf	41.27	-inf	43.32	-inf	43.52	0.13	0.15
5689	0.08	8.00	1.9	40.23	44.57	40.35	41.30	42.43	43.33	42.52	0.13	0.15
4361	0.11	8.00	2.0	40.56	47.31	-inf	nan	41.31	nan	43.10	0.20	0.18
4364	0.42	8.00	-2.0	40.86	nan	41.25	-inf	42.50	-inf	43.21	0.05	0.05
4360	0.64	0.56	1.2	42.62	-inf	42.88	-inf	44.98	-inf	44.70	0.06	0.07
5060	0.18	0.90	1.2	40.77	41.51	40.82	41.54	42.95	43.63	42.74	0.02	0.02
5059	0.24	8.00	1.9	40.91	41.85	41.11	41.76	43.09	43.70	43.13	0.02	0.02
3315	0.26	0.29	1.0	41.27	42.15	41.81	42.43	43.82	44.41	43.59	0.01	0.01
5291	0.16	8.00	2.0	41.21	41.49	40.35	37.85	41.70	39.35	43.23	0.31	0.30
5287	0.22	8.00	2.0	42.29	42.31	40.73	38.32	42.65	40.39	43.84	0.58	0.59
9639	0.62	0.06	1.0	41.73	-inf	42.98	-inf	45.16	-inf	44.18	0.02	0.02
7967	0.35	0.43	1.2	42.00	43.68	42.37	42.68	44.30	44.59	43.72	0.06	0.05
2158	0.66	0.10	1.0	41.88	-inf	42.87	-inf	45.33	-inf	44.41	0.01	0.02
2157	0.47	1.40	-1.0	41.74	-inf	41.59	-inf	43.40	-inf	44.18	0.19	0.18
2159	0.37	8.00	2.0	41.00	42.97	-inf	nan	43.03	inf	43.67	0.43	0.41
4648	0.25	0.32	1.2	41.72	42.54	42.22	42.37	44.19	44.33	43.21	0.03	0.03
4645	0.12	8.00	2.0	40.43	41.88	39.36	39.70	41.55	41.87	42.86	0.14	0.13
4643	0.49	0.16	1.0	41.80	42.67	42.59	43.28	44.59	45.24	44.46	0.03	0.03
247	0.24	8.00	2.0	41.23	41.76	-inf	nan	43.26	inf	43.20	0.26	0.21
6458	0.22	8.00	1.9	41.32	41.75	40.64	41.87	42.78	43.93	43.17	0.15	0.15
4659	0.44	2.29	1.5	42.02	-inf	41.66	-inf	43.51	-inf	43.93	0.01	0.01
1261	0.27	8.00	2.0	41.08	41.97	39.91	42.42	42.58	44.94	43.49	0.27	0.27
635	0.07	8.00	2.0	39.28	39.38	-inf	nan	42.67	inf	42.84	0.01	0.01
1585	0.22	1.68	1.5	42.52	43.60	42.30	43.11	44.33	45.09	44.08	0.01	0.01
636	0.23	8.00	1.9	41.56	42.37	41.16	42.25	43.31	44.34	43.19	0.18	0.19
1044	0.44	8.00	2.0	41.28	-inf	41.65	-inf	42.97	-inf	44.00	0.24	0.24
4277	0.63	8.00	2.0	40.18	-inf	-inf	nan	42.18	nan	44.12	0.11	0.10
851	0.39	0.19	1.0	40.98	-inf	41.69	-inf	43.75	-inf	43.64	0.01	0.01
7308	0.31	0.76	1.2	41.36	42.27	41.48	42.49	43.67	44.62	43.39	0.02	0.02
7309	0.53	8.00	-2.0	41.03	-inf	41.14	-inf	43.31	-inf	43.82	0.03	0.03

Tabla A.1 – continuación

ID	z	R	Clase	$L_{[\text{OIII}]}$	$L_{[\text{OIII}]}^{\text{int}}$	$L_{\text{H}\beta^b}$	$L_{\text{H}\beta^b}^{\text{int}}$	L_{5100}	L_{5100}^{int}	L_X	$\delta_{\text{sup}} L_X$	$\delta_{\text{inf}} L_X$
8833	0.29	8.00	2.0	40.61	42.67	-inf	nan	42.35	inf	44.06	0.50	0.48
9973	0.28	8.00	1.9	41.69	41.73	-inf	nan	42.95	inf	43.37	0.13	0.12
754	0.58	8.00	2.0	42.24	-inf	-inf	nan	43.60	nan	44.48	0.10	0.11
3021	0.61	8.00	1.9	42.01	-inf	-inf	nan	42.67	nan	44.42	0.13	0.12
6824	0.33	8.00	2.0	40.88	43.01	-inf	nan	41.66	inf	43.56	0.32	0.30
6825	0.14	8.00	2.0	40.54	51.30	40.36	-inf	41.82	-inf	42.86	0.31	0.34
8104	0.40	0.12	1.0	41.53	-inf	42.45	-inf	44.43	-inf	43.93	0.02	0.02
1706	0.13	8.00	1.9	41.37	42.57	41.20	41.48	42.73	42.99	43.08	0.03	0.03
10027	0.06	8.00	2.0	40.09	41.30	40.18	40.06	42.52	42.41	42.66	0.06	0.26
1784	0.33	8.00	1.9	41.82	42.22	-inf	nan	42.32	inf	43.72	0.37	0.35
8602	0.21	0.35	1.2	41.40	41.61	41.86	42.31	43.84	44.27	43.47	0.09	0.09

Referencias

- Antonucci, R. (1993). Unified models for active galactic nuclei and quasars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 31:473–521.
- Baldwin, J. A. (1977). Luminosity indicators in the spectra of quasi-stellar objects. *The Astrophysical Journal*, 214:679–684.
- Bardeen, J. M., Press, W. H., and Teukolsky, S. A. (1972). Rotating Black Holes: Locally Nonrotating Frames, Energy Extraction, and Scalar Synchrotron Radiation. *The Astrophysical Journal*, 178:347–370.
- Barquín, L. (2024). *Influencia de las propiedades de los núcleos galácticos activos en su clasificación óptica / Influence of active galactic nuclei properties on their optical classification*. PhD thesis, Universidad de Cantabria.
- Bianchi, S., Maiolino, R., and Risaliti, G. (2012). Agn obscuration and the unified model. *Advances in Astronomy*, 2012:1–17.
- C. W. Yip, A. J. Connolly, A. S. S. (2004a). Distributions of galaxy spectral types in the sloan digital sky survey. *The Astronomical Journal*, 128:585–609.
- C. W. Yip, A. J. Connolly, D. E. V. B. (2004b). Spectral classification of quasars in the sloan digital sky survey: Eigenspectra, redshift, and luminosity effects. *The Astronomical Journal*, 128:2603–2630.
- Caccianiga, A. and Severgnini, P. (2011). The relationship between o_{iii} λ 5007 Å equivalent width and obscuration in active galactic nuclei. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 415(2):1928–1934.
- Cardelli, J. A., Clayton, G. C., and Mathis, J. S. (1989). The relationship between infrared, optical, and ultraviolet extinction. *The Astrophysical Journal*, 345:245–256.
- Carroll, B. W. and Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics*. Cambridge University Press, 2nd edition.
- Connolly, A., Szalay, A., Bershad, M., Kinney, A., and Calzetti, D. (1995). Spectral classification of galaxies: An orthogonal approach. *The Astronomical Journal*, 110:1071–1082.

- Dalla Bontà, E., Peterson, B. M., Grier, C. J., Berton, M., Brandt, W. N., Ciroi, S., Corsini, E. M., Dalla Barba, B., Davies, R., Dehghanian, M., Edelson, R., Foschini, L., Gasparri, D., Ho, L. C., Horne, K., Iodice, E., Morelli, L., Pizzella, A., Portaluri, E., Shen, Y., Schneider, D. P., and Vestergaard, M. (2025). Estimating masses of supermassive black holes in active galactic nuclei from the $\text{H}\alpha$ emission line. *Astronomy & Astrophysics*, 696:A48.
- Dimitrijević, M. S., Popović, L. v., Kovacević, J., Dacić, M., and Ilić, D. (2007). The flux ratio of the $[\text{O III}] \lambda\lambda 5007, 4959$ lines in agn: comparison with theoretical calculations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 374:1181–1184.
- Dojcinović, I., Kovacević-Dojcinović, J., and Popović, L. C. (2023). The flux ratio of the $[\text{n ii}] 6548, 6583 \text{ \AA}$ lines in sample of active galactic nuclei type 2. *Advances in Space Research*, 71(3):1219–1226.
- Domínguez, A., Siana, B., Henry, A. L., Scarlata, C., Bedregal, A. G., Malkan, M., Atek, H., Ross, N. R., Colbert, J. W., Teplitz, H. I., Rafelski, M., McCarthy, P., Bunker, A., Hathi, N. P., Dressler, A., Martin, C. L., and Masters, D. (2013). Dust extinction from balmer decrements of star-forming galaxies at $0.75 \leq z \leq 1.5$ with hubble space telescope/wide-field-camera 3 spectroscopy from the wfc3 infrared spectroscopic parallel survey. *The Astrophysical Journal*, 763(2):145.
- Elitzur, M. and Shlosman, I. (2006). The agn-obscuring torus: The end of the “doughnut” paradigm? *The Astrophysical Journal Letters*, 648(2):L101–L104.
- European Space Agency (2025). Technical details - epic instrument. <https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/technical-details-epic>. Accessed: 2025-04-21.
- Genzel, R., Eisenhauer, F., and Gillessen, S. (2010). The Galactic Center massive black hole and nuclear star cluster. *Reviews of Modern Physics*, 82(4):3121.
- (GTC), G. T. C. (2025). Osiris – long-slit spectroscopy. https://www.gtc.iac.es/instruments/osiris/osiris.php#Longslit_Spectroscopy. Consultado el 8 de junio de 2025.
- Guo, H., Shen, Y., and Wang, S. (2018a). Pyqsofit: Python code to fit the spectrum of quasars. ascl:1809.008.
- Guo, H., Shen, Y., and Wang, S. (2018b). Pyqsofit: Python qso fitting code. Astrophysics Source Code Library, ascl:1809.008. Disponible en <https://github.com/legolason/PyQSOFit> (consultado en junio de 2025).
- Hickox, R. C. and Alexander, D. M. (2018). Obscured active galactic nuclei. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 56(1):625–686.
- ING Collaboration (2025a). ACAM – auxiliary-port camera at the wht. <https://www.ing.iac.es/astronomy/instruments/acam/index.html>. Consultado el 8 de junio de 2025.
- ING Collaboration (2025b). ISIS – intermediate dispersion spectrograph and imaging system at the wht. <https://www.ing.iac.es/PR/inst.php?tel=wht&inst=ISIS>. Consultado el 8 de junio de 2025.
- Lu, K.-X., Zhao, Y., and Bai, J.-M. (2019). Reddening of the blr and nlr in agns from a systematic analysis of balmer decrement. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 483(2):1722–1735.

- Lu, K.-X., Zhao, Y., Bai, J.-M., and Fan, X.-L. (2018). Reddening of the BLR and NLR in AGN from a systematic analysis of balmer decrement. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. accepted; originally submitted as arXiv:1811.11063.
- Malkan, M. A., Heckman, T. M., and Steidel, C. C. (1998). The unification of seyfert galaxies and narrow-line agns. *The Astrophysical Journal Letters*, 498(2):L191–L194.
- Marinello, A. O. M., Rodríguez-Ardila, A., García-Rissmann, A., Sigut, T. A. A., and Pradhan, A. K. (2016). The feii emission in active galactic nuclei: excitation mechanisms and location of the emitting region. *Astrophysical Journal*. Accepted for publication (2016), arXiv:1602.05159.
- Mateos, S., Alonso-Herrero, A., Carrera, F. J., Blain, A., Severgnini, P., Caccianiga, A., Ruiz, A., Ebrero, J., Page, M. J., and Stevens, J. A. (2012). Using the bright ultrahard xmm-newton survey to define an infrared selection of luminous active galactic nucleus candidates. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 426(4):3271–3290.
- Netzer, H. (1990). Agn emission lines. In Blandford, R. D., Netzer, H., and Woltjer, L., editors, *Active Galactic Nuclei*. Springer-Verlag. Available online at NASA/IPAC Extragalactic Database (NED).
- Netzer, H. (2013). *The Physics and Evolution of Active Galactic Nuclei*. Cambridge University Press.
- Observatory, E. S. (2025). New technology telescope (ntt). Accessed: 2025-06-12.
- Osterbrock, D. E. (1977). Spectrophotometry of emission-line nebulae and active galactic nuclei. *The Astrophysical Journal*, 215:733–745.
- Osterbrock, D. E. and Ferland, G. J. (2006). Recombination processes. In *Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei*, chapter 4, pages 71–104. University Science Books, Sausalito, CA, 2nd edition.
- Padovani, P., Alexander, D. M., Assef, R. J., De Marco, B., Giommi, P., Hickox, R. C., Richards, G. T., Smolčić, V., Hatziminaoglou, E., Mainieri, V., and Salvato, M. (2017). Active galactic nuclei: what’s in a name? *The Astronomy and Astrophysics Review*, 25(2):1–72.
- Peterson, B. M. (1997). *An Introduction to Active Galactic Nuclei*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Planck Collaboration, Aghanim, N., Akrami, Y., et al. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6.
- Ren, W., Guo, H., Shen, Y., Silverman, J. D., Burke, C. J., Wang, S., and Wang, J. (2024). Prior-informed agn-host spectral decomposition using pyqsofit. *The Astrophysical Journal*, 974(1):153.
- Schlegel, D. J., Finkbeiner, D. P., and Davis, M. (1998). Maps of dust infrared emission for use in estimation of reddening and cosmic microwave background radiation foregrounds. *The Astrophysical Journal*, 500(2):525–553.
- SDSS Collaboration (2025a). BOSS spectrograph – sdss-iii. https://www.sdss3.org/instruments/boss_spectrograph.php. Consultado el 8 de junio de 2025.
- SDSS Collaboration (2025b). SDSS spectrographs – sdss data release 7. <https://classic.sdss.org/dr7/instruments/spectrographs/>. Consultado el 8 de junio de 2025.

- Shen, Y., Hall, P. B., and Horne, K. (2019). The sloan digital sky survey reverberation mapping project: Sample characterization. *The Astrophysical Journal*, 123(4):567–578.
- Shlens, J. (2005). A tutorial on principal component analysis. Dated: December 10, 2005.
- Southworth, J. (2024a). Optical/infrared telescopes available to uk astronomers. <https://www.astro.keele.ac.uk/jkt/telescopes/telescopes19mar.html>. Consultado el 8 de junio de 2025.
- Southworth, J. (2024b). Optical/infrared telescopes available to uk astronomers: Ut1 (vlt). <https://www.astro.keele.ac.uk/jkt/telescopes/telescopes19mar.html#UT1>. Consultado el 8 de junio de 2025.
- Uehara, H., Sato, S., Takata, T., Ohta, K., Ueda, Y., Yamada, T., Kawai, N., and Iye, M. (2004). Development of the wide field grism spectrograph 2 (wfgs2). Consultado el 8 de junio de 2025.
- Vestergaard, M. and Wilkes, B. J. (2001). An empirical ultraviolet iron spectrum template applicable to active galaxies. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 134(1):1–33.
- Wandel, A. (1999). On the baldwin effect in active galactic nuclei. i. the continuum-spectrum-mass relationship. *The Astrophysical Journal*, 527(2):649–657.
- Whittle, M. (1992). Emission-line properties of the bright seyfert galaxies: Evidence for a nuclear starburst. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 79:49–94.
- XMM-Newton SOC (2022). *XMM-Newton Users Handbook*. European Space Agency (ESA). Version 2.19.
- Zhang, K., Wang, T.-G., Gaskell, C. M., and Dong, X.-B. (2013). The baldwin effect in the narrow emission lines of active galactic nuclei. *The Astrophysical Journal*, 762(1):51.